

第12章 元素化学基础

12.0 前言

12.1 s区元素基础

12.2 ds区元素基础

12.3 p区元素基础

12.4 过渡族元素基础

12.0 前言

The Periodic Table of Elements

1

H

HYDROGEN

1.0079

3

Li

LITHIUM

6.941

11

Na

SODIUM

22.990

19

K

POTASSIUM

39.0983

37

Rb

RUBIDIUM

85.468

55

Cs

CESIUM

132.91

87

Fr

FRANCIUM

[223]

4

Be

BERYLLIUM

9.0122

12

Mg

MAGNESIUM

24.305

20

Ca

CALCIUM

40.078

28

Ni

NICKEL

58.693

36

Kr

KRYPTON

83.798

54

Xe

XENON

131.29

86

Rn

RADON

[222]

2

He

HELIUM

4.0026

10

Ne

NEON

20.180

18

Ar

ARGON

39.948

36

Kr

KRYPTON

83.798

54

Xe

XENON

131.29

86

Rn

RADON

[222]

6

C

CARBON

12.011

Atomic Number

Chemical Symbol

Chemical Name

Atomic Weight

5

B

BORON

10.811

6

C

CARBON

12.011

7

N

NITROGEN

14.007

8

O

OXYGEN

15.999

9

F

FLUORINE

18.998

10

Ne

NEON

20.180

13

Al

ALUMINUM

26.982

14

Si

SILICON

28.086

15

P

PHOSPHORUS

30.974

16

S

SULFUR

32.066

17

Cl

CHLORINE

35.453

18

Ar

ARGON

39.948

21

Sc

SCANDIUM

44.956

22

Ti

TITANIUM

47.867

23

V

VANADIUM

50.942

24

Cr

CHROMIUM

51.996

25

Mn

MANGANESE

54.938

26

Fe

IRON

55.845

27

Co

COBALT

58.933

28

Ni

NICKEL

58.693

29

Cu

COPPER

63.546

30

Zn

ZINC

65.38

31

Ga

GALLIUM

69.723

32

Ge

GERMANIUM

72.630

33

As

ARSENIC

74.922

34

Se

SELENIUM

78.971

35

Br

BROMINE

79.904

36

Kr

KRYPTON

83.798

39

Y

YTTRIUM

88.906

40

Zr

ZIRCONIUM

91.224

41

Nb

NIOBIUM

92.906

42

Mo

MOLYBDENUM

95.95

43

Tc

TECHNETIUM

[98]

44

Ru

RUTHENIUM

101.07

45

Rh

RHODIUM

102.91

46

Pd

PALLADIUM

106.42

47

Ag

SILVER

107.87

48

Cd

CADMIUM

112.41

49

In

INDIUM

114.82

50

Sn

TIN

118.71

51

Sb

ANTIMONY

121.76

52

Te

TELLURIUM

127.60

53

I

IODINE

126.90

54

Xe

XENON

131.29

56

Ba

BARIUM

137.33

57

La

LANTHANUM

[139]

58

Ce

CERANIUM

[140]

59

Pr

PRASEODYMIUM

[141]

60

Nd

NEODYMIUM

[144]

61

Pm

PRASEODYMIUM

[145]

62

Sm

SAMARIUM

[150]

63

Eu

EUROPEUM

[152]

64

Gd

GERMANIUM

[157]

65

Tb

TERBIUM

[159]

66

Dy

DYSPROSIUM

[163]

67

Ho

HOLMIUM

[165]

68

Er

ERBIUM

[167]

69

Tm

THULIUM

[169]

70

Yb

YTERBIUM

[173]

71

Lu

LUTETIUM

[175]

72

Hf

HAFNIUM

178.49

73

Ta

TANTALUM

180.95

74

W

TUNGSTEN

183.84

75

Re

RHENIUM

186.21

76

Os

OSMIUM

190.23

77

Ir

IRIDIUM

192.22

78

Pt

PLATINUM

195.08

79

Au

GOLD

196.97

80

Hg

MERCURY

200.59

81

Tl

THALLIUM

204.38

82

Pb

LEAD

207.2

83

Bi

BISMUTH

208.98

84

Po

POLONIUM

[209]

85

At

ASTATINE

[210]

86

Rn

RADON

[222]

104

Rf

RUTHERFORDIUM

[263]

105

Db

DUBNIUM

[268]

106

Sg

SEABORGIUM

[271]

107

Bh

BOHRNIUM

[270]

108

Hs

HASSIUM

[270]

109

Mt

MEITNERIUM

[278]

110

Ds

DARMSTADIUM

[281]

111

Rg

ROENTGENIUM

[281]

112

Cn

COPECNICIUM

[285]

113

Nh

NIHONIUM

[286]

114

Fl

FLEROVIUM

[289]

115

Mc

MOSCOWIUM

[289]

116

Lv

LIVERMORIUM

[293]

117

Ts

TENNESSINE

[294]

118

Og

OGANESSON

[294]

NON-METALS

METALS

KEY

- = Solid at room temperature
- = Liquid at room temperature
- = Gas at room temperature
- = Radioactive
- = Artificially Made

57 La LANTHANUM 138.91	58 Ce CERIUM 140.12	59 Pr PRASEODYMIUM 140.91	60 Nd NEODYMIUM 144.24	61 Pm PROMETHIUM [145]	62 Sm SAMARIUM 150.36	63 Eu EUROPIUM 151.96	64 Gd GADOLINIUM 157.25	65 Tb TERBIUM 158.93	66 Dy DYSPROSIUM 162.50	67 Ho HOLMIUM 164.93	68 Er ERBIUM 167.26	69 Tm THULIUM 168.93	70 Yb YTTERIUM 173.05	71 Lu LUTETIUM 174.97
89 Ac ACTINIUM [227]	90 Th THORIUM 232.04	91 Pa PROTACTINIUM 231.04	92 U URANIUM 238.03	93 Np NEPTUNIUM [237]	94 Pu PLUTONIUM [244]	95 Am AMERICIUM [243]	96 Cm CURIUM [247]	97 Bk BERKELIUM [247]	98 Cf CALIFORNIUM [251]	99 Es EINSTEINIUM [252]	100 Fm FERMIUM [257]	101 Md MENDELEVIUM [258]	102 No NOBELIUM [259]	103 Lr LAWRENCIUM [262]

12.0 前言

Main-group elements

s block 主族元素：最后一个电子排布在最外层，最外层电子总数等于该元素的族数。

p block

副族元素：最后一个电子基本上都排布在倒数第二层，其最高能级组中的电子总数等于该元素的族数。

Transition elements

d block

ds block (电子虽填充在外层s轨道上，但次外层有充满电子的d轨道)

1 H (1s)	2											13	14	15	16	17	18 He (1s)
3 Li (2s)	4 Be (2s)											5 B	6 C	7 N (2p)	8 O (2p)	9 F (2p)	10 Ne (2p)
11 Na (3s)	12 Mg (3s)											13 Al	14 Si	15 P (3p)	16 S (3p)	17 Cl (3p)	18 Ar (3p)
19 K (4s)	20 Ca (4s)	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn (3d)	26 Fe (3d)	27 Co (3d)	28 Ni (3d)	29 Cu (3d)	30 Zn (3d)	31 Ga	32 Ge	33 As (4p)	34 Se (4p)	35 Br (4p)	36 Kr (4p)
37 Rb (5s)	38 Sr (5s)	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc (4d)	44 Ru (4d)	45 Rh (4d)	46 Pd (4d)	47 Ag (4d)	48 Cd (4d)	49 In	50 Sn	51 Sb (5p)	52 Te (5p)	53 I (5p)	54 Xe (5p)
55 Cs (6s)	56 Ba (6s)	57 La* (5d)	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re (5d)	76 Os (5d)	77 Ir (5d)	78 Pt (5d)	79 Au (5d)	80 Hg (5d)	81 Tl	82 Pb	83 Bi (6p)	84 Po (6p)	85 At (6p)	86 Rn (6p)
87 Fr (7s)	88 Ra (7s)	89 Ac† (6d)	104 Rf	105 Db	106 Sg (6d)	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110	111	112						

f 区元素包括内过渡元素，电子构型为 $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-2}ns^2$

Inner-transition elements

f block

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd (4f)	65 Tb (4f)	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm (5f)	97 Bk (5f)	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

12.0 前言



INTERNATIONAL UNION OF
PURE AND APPLIED CHEMISTRY

Advancing Chemistry Worldwide

President
Prof. Natalia P. Tarasova (Russia)

Vice President
Prof. Qi-Feng Zhou (China)

Secretary General
Prof. Richard Hartshorn (New Zealand)

Past President
Dr. Mark C. Cesa (USA)

Treasurer
Mr. Colin J. Humphris (UK)

Executive Director
Dr. Lynn M. Soby (USA)

For Immediate Release 30 November 2016

IUPAC Announces the Names of the Elements 113, 115, 117, and 118

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc),
tennessine (Ts), and oganesson (Og)

Research Triangle Park, NC (USA): On 28 November 2016, the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) approved the names and symbols for four elements: nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og), respectively for element 113, 115, 117, and 118.

113号元素nihonium (Nh): 由日本国名的日语发音nihon和后缀ium组成;

115号元素moscovium (Mc): 源于莫斯科的英文moscow;

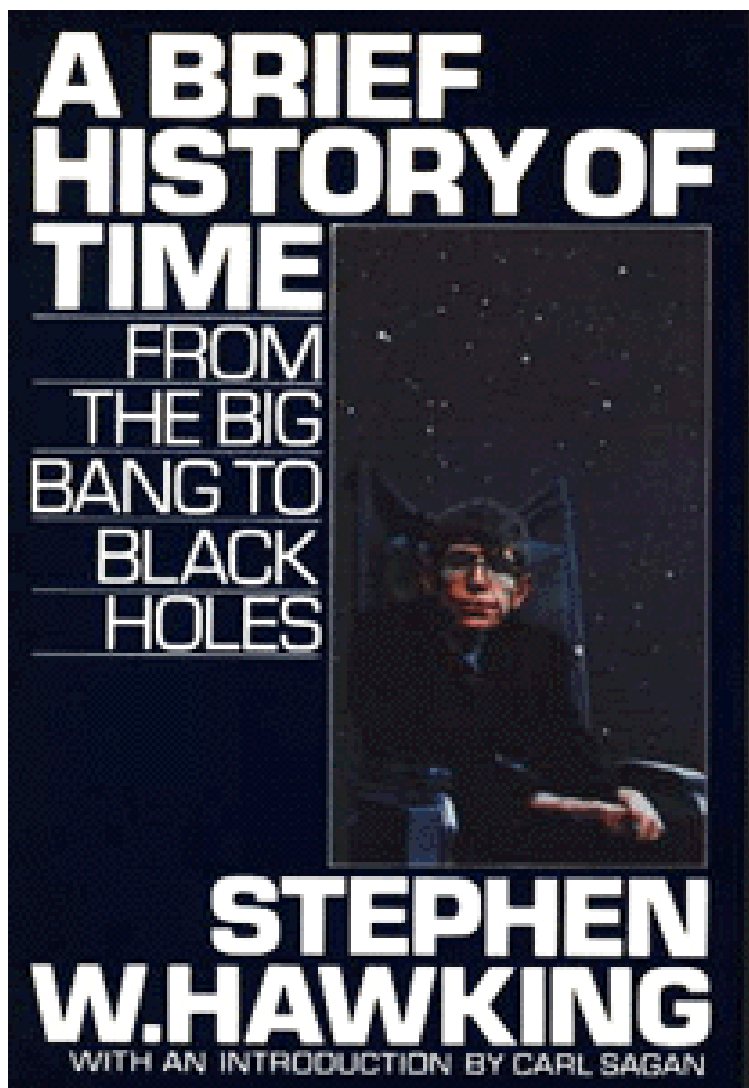
117号元素tennessine(Ts): 由美国橡树岭国家实验室所在地田纳西州的英文Tennessee和后缀ine组成;

118号元素Oganesson (Og): 源自俄罗斯知名物理学家Yuri Oganessian。

传统元素命名方法:

- 1) 神话故事或人物;
- 2) 天体名;
- 3) 矿物及相关物质;
- 4) 地名或者地域;
- 5) 元素的性质;
- 6) 科学家。

12.0 前言



大爆炸理论 (Big Bang Theory)

- 我们的宇宙诞生于150亿年前的一次大爆炸。
- 在爆炸的初期，由于温度太高 (10^9 K)，因此各种基本粒子很难聚合到一起。
- 随着宇宙的膨胀，温度逐渐降低，在大爆炸2个小时之后，宇宙中的主要物质是氢和氦。
- 随后，宇宙中逐渐形成上百种元素，这些元素在宇宙中的丰度取决于核聚变的产物以及它们自身的稳定性。
- 目前，宇宙中的主要元素仍然是氢和氦，它们占宇宙中元素总量的99%。

12.0 前言

地壳及大气中的元素

地壳中主要元素的丰度

元素	O	Si	Al	Fe	Ca	Na	K	Mg	H	其它
质量分数(%)	48.6	26.3	7.73	4.75	3.45	2.74	2.47	2.00	0.76	1.17

大气的平均组成

气体	体积分数(%)	质量分数(%)	气体	体积分数(%)	质量分数(%)
N ₂	78.09	75.51	CH ₄	0.00022	0.00012
O ₂	20.95	23.15	Kr	0.00011	0.00029
Ar	0.934	1.28	N ₂ O	0.0001	0.00015
CO ₂	0.0314	0.046	H ₂	0.00005	0.000003
Ne	0.00182	0.00125	Xe	0.0000087	0.000036
He	0.00052	0.000072	O ₃	0.000001	0.000036

12.0 前言

海水中的元素(未计入溶解的气体)

元素	质量分数(%)	元素	质量分数(%)
O	85.89	B	0.00046
H	10.32	Si	~ 0.00040
Cl	1.9	C (有机物)	~ 0.00030
Na	1.1	Al	~ 0.00019
Mg	0.13	F	0.00014
S	0.088	N (硝酸盐)	~ 0.00007
Ca	0.040	N (有机物)	~ 0.00002
K	0.038	Rb	0.00002
Br	0.0065	Li	0.00001
C (无机物)	0.0028	I	0.000005
Sr	0.0013	U	0.0000003

12.1 s区元素

12.1 s区元素

12.1.1 单质的性质

12.1.2 氢氧化物

12.1.3 盐类

12.1.4 锂、铍的特殊性

12.1.5 氢元素

12.2 ds区元素

12.2.1 单质的性质

12.2.2 重要化合物

s区	
I A	II A
1 H 氢 $1s^1$ 1.008	
3 Li 锂 $2s^1$ 6.941	4 Be 铍 $2s^2$ 9.012
11 Na 钠 $3s^1$ 22.99	12 Mg 镁 $3s^2$ 24.31
19 K 钾 $4s^1$ 39.10	20 Ca 钙 $4s^2$ 40.08
37 Rb 铷 $5s^1$ 85.47	38 Sr 锶 $5s^2$ 87.62
55 Cs 铯 $6s^1$ 132.9	56 Ba 钡 $6s^2$ 137.3
87 Fr 钫 $7s^1$ [223]	88 Ra 镭 $7s^2$ 226.0

ds区

I B	II B
29 Cu 铜 $3d^{10}4s^1$ 63.55	30 Zn 锌 $3d^{10}4s^2$ 65.39
47 Ag 银 $4d^{10}5s^1$ 107.9	48 Cd 镉 $4d^{10}5s^2$ 112.4
79 Au 金 $5d^{10}6s^1$ 197.0	80 Hg 汞 $5d^{10}6s^2$ 200.6

12.1 s区元素

s区与ds区元素简介

氢元素：

Hydrogen

碱金属(IA族)：

The Alkali Metal

碱土金属(IIA族)：

The Alkaline Earth Metals

铜族金属(IB族)：

Copper, Silver, Gold

锌族金属(IIB族)：

Zinc, Cadmium, Mercury

碱金属的由来：氧化物的水溶液显碱性；

碱土金属的由来：氧化物兼具“碱性”和“土性”（难溶于水和难熔融的性质）。

I A	II A
1 H 氢 $1s^1$ 1.008	
3 Li 锂 $2s^1$ 6.941	4 Be 铍 $2s^2$ 9.012
11 Na 钠 $3s^1$ 22.99	12 Mg 镁 $3s^2$ 24.31
19 K 钾 $4s^1$ 39.10	20 Ca 钙 $4s^2$ 40.08
37 Rb 铷 $5s^1$ 85.47	38 Sr 锶 $5s^2$ 87.62
55 Cs 铯 $6s^1$ 132.9	56 Ba 钡 $6s^2$ 137.3
87 Fr 钫 $7s^1$ [223]	88 Ra 镭 $7s^2$ 226.0

s区

ds区

I B	II B
29 Cu 铜 $3d^{10}4s^1$ 63.55	30 Zn 锌 $3d^{10}4s^2$ 65.39
47 Ag 银 $4d^{10}5s^1$ 107.9	48 Cd 镉 $4d^{10}5s^2$ 112.4
79 Au 金 $5d^{10}6s^1$ 197.0	80 Hg 汞 $5d^{10}6s^2$ 200.6

12.1 s区元素

s区与ds区元素的电子构型的异同

	s区	ds区
最外层	ns^{1-2}	ns^{1-2}
次外层	$(n-1)s^2$ or $(n-1)s^2(n-1)p^6$	$(n-1)s^2(n-1)p^6(n-1)d^{10}$
价层	ns^{1-2}	$(n-1)d^{10}ns^{1-2}$
离子的电子构型	2e or 8e	18e

同周期s区与ds区元素

有效核电荷: $Z^*(ds) > Z^*(s)$ 原子半径: $r(ds) < r(s)$

① 金属活泼性: s区 $\gg$ ds区

② 化合物中共价成分: ds区 $>$ s区

③ 氧化态: ds区可以大于该族数。如 Cu^{2+} , Au^{3+}

12.1 s区元素

s区与ds区元素的常见氧化态

s区元素

Li, Na, K, Rb, Cs +1

Be, Mg, Ca, Sr, Ba +2

ds区元素

Cu +1, +2, +3 Zn +2

Ag +1 Cd +2

Au +1, +3 Hg +1(Hg_2^{2+}), +2

因(n-1)d轨道电子和ns轨道的电子能量相近，IB族元素d轨道可参与成键，在形成化合物时可显示出+1, +2, +3氧化态，这是周期表中唯一最高氧化态高于元素所在族数的一族元素。

I A	s区	
1 H 氢 $1s^1$ 1.008	II A	
3 Li 锂 $2s^1$ 6.941	4 Be 铍 $2s^2$ 9.012	
11 Na 钠 $3s^1$ 22.99	12 Mg 镁 $3s^2$ 24.31	
19 K 钾 $4s^1$ 39.10	20 Ca 钙 $4s^2$ 40.08	
37 Rb 铷 $5s^1$ 85.47	38 Sr 锶 $5s^2$ 87.62	
55 Cs 铯 $6s^1$ 132.9	56 Ba 钡 $6s^2$ 137.3	
87 Fr 钫 $7s^1$ [223]	88 Ra 镭 $7s^2$ 226.0	

ds区

I B	II B
29 Cu 铜 $3d^{10}4s^1$ 63.55	30 Zn 锌 $3d^{10}4s^2$ 65.39
47 Ag 银 $4d^{10}5s^1$ 107.9	48 Cd 镉 $4d^{10}5s^2$ 112.4
79 Au 金 $5d^{10}6s^1$ 197.0	80 Hg 汞 $5d^{10}6s^2$ 200.6

12.1 s区元素

碱金属发现/制备日期及方法：

Li — 1855,
by electrolysis of LiCl.

Na — 1807,
by electrolysis of Na_2CO_3 .

K — 1807,
by electrolysis of KOH.

Rb — 1861,
from emission spectra.

Cs — 1860,
from emission spectra.

Fr — 1939,
from actinium radioactive
decay.



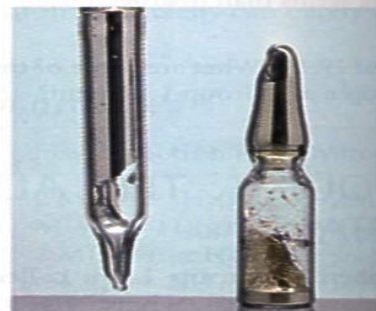
(a)



(b)



(c)



(d)

(a) Li

(b) Na

(c) K

(d) Rb, Cs

12.1 s区元素

碱金属



所有的碱金属都是很软、反应活性很高、银白色的金属。金属钠需要保存在石蜡油中防止氧化。用小刀刚切开的界面为银白色，但很快被氧化而失去金属光泽。

12.1 s区元素

碱金属(数据出处不同会略有差别)

	原子量	密度 g·cm ⁻³	熔点 °C	沸点 °C	原子半径 pm	离子半径 pm	电离能/ kJ·mol ⁻¹		电子亲和能 kJ·mol ⁻¹	标准电极电势 (V) E ^θ _(M⁺/M)
							第一	第二		
³ Li 2s ¹ 锂	6.94	0.534	181	1347	152	78	513.3	—	59.6	-3.04
¹¹ Na 3s ¹ 钠	23.0	0.971	97.8	883	186	98	495.8	—	52.9	-2.71
¹⁹ K 4s ¹ 钾	39.1	0.862	63.6	774	232	133	418.8	—	48.4	-2.931
³⁷ Rb 5s ¹ 铷	85.5	1.532	39.0	688	248	149	403.0	—	46.9	-2.924
⁵⁵ Cs 6s ¹ 铯	133	1.873	28.4	678	265	165	375.7	—	45.5	-2.923
⁸⁷ Fr 7s ¹ 钫	223	—	---	--	~270	—	400	—	44 (计算)	~ -2.9

12.1 s区元素

碱土金属发现/制备日期及方法：

Be —— 1828,
by $\text{BeCl}_2 + \text{K}$

Mg —— 1831,
by $\text{MgCl}_2 + \text{K}$

Ca —— 1808,
by electrolysis.

Sr —— 1808,
by electrolysis.

Ba —— 1808,
by electrolysis.

Ra —— 1910,
by electrolysis.



12.1 s区元素

碱土金属(数据出处不同会略有差别)

	原子量	密度 g·cm ⁻³	熔点 °C	沸点 °C	原子半径pm	离子半径pm	电离能/ kJ·mol ⁻¹		电子亲和能 kJ·mol ⁻¹	标准电极电势 (V) E ^θ _(M²⁺/M)
							第一	第二		
⁴ Be 2s ² 铍	9.01	1.848	1287	2467	111	34	899.4	1757	—	-1.85
¹⁰ Mg 3s ² 镁	24.3	1.738	651	1100	160	78	737.1	1451	—	-2.37
²⁰ Ca 4s ² 钙	40.1	1.550	842	1484	197	106	589.7	1145	2.37	-2.87
³⁸ Sr 5s ² 锶	87.6	2.540	757	1366	215	127	549.5	1064	4.63	-2.90
⁵⁶ Ba 6s ² 钡	137	3.594	727	1845	217	143	502.8	965.1	14.47	-2.91
⁸⁸ Ra 7s ² 镭	226	~5.0	700	1140	220	152	509.3	979.0	—	-2.92

12.1.1 单质的性质

1. 物理性质

颜色：银白色或灰白色；

状态：常温为固体，但超过28.4 °C时Cs熔化为液体，再超过39.0 °C时Rb熔化为液体；

硬度：碱金属很软（Cs是最软的金属），碱土金属较硬。原因可用金属键的强弱解释；

熔沸点：碱土金属的熔沸点明显高于碱金属的，与金属键强弱相关；

密度：碱土金属的密度明显高于碱金属的（Li的密度最小），与金属原子半径大小及金属键的强弱相关；

导电导热性：碱土金属和碱金属均具有良好的导电导热性能，可利用金属键的电子海模型解释；

12.1.1 单质的性质

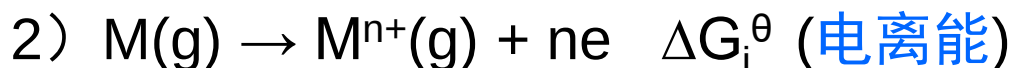
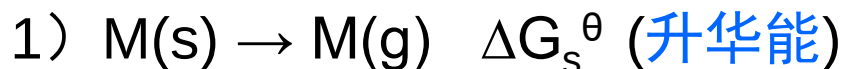
2. 化学性质

a. 化学活泼性

M	Li	Na	K	Rb	Cs	Be	Mg	Ca	Sr	Ba
E^θ	-3.04	-2.71	-2.93	-2.98	-3.03	-1.85	-2.37	-2.87	-2.90	-2.91
E_i	5.39	5.14	4.34	4.18	3.89	9.32	7.65	6.11	5.70	5.21

标准电极电势都很低，说明其单质属于活泼金属，具有较强的还原性
同族元素的电离能从上到下逐渐降低，电极电势也降低 (Li除外?)

金属单质M在水溶液中失去电子的过程，实际上包含了几个不同的能量变化过程。如 $M(s) \rightarrow M^{n+}(aq.) + ne$ ΔG^θ 实际包含以下三个能量变化过程：



12.1.1 单质的性质

2. 化学性质

与氧气、水、氢气、酸、卤素、氮气、氨、碳、和二氧化碳的反应

碱金属(Li, Na, K, Rb, Cs)	碱土金属(Be, Mg, Ca, Sr, Ba)
$\begin{array}{l} M + O_2 = M_2O \\ \textcircled{M \neq Li} \left\{ \begin{array}{l} = M_2O_2 \text{ (过氧化物)} \\ = MO_2 \text{ (超氧化物)} \end{array} \right. \end{array}$	$\begin{array}{l} M + O_2 = MO \\ = MO_2 \rightarrow \textcircled{M \neq Be} \end{array}$

碱金属在空气中燃烧，除Li外，其余的都生成过氧化物，还可进一步生成超氧化物。因此欲制备碱金属(Li除外)的正常氧化物，需用间接的方法，如：
 $Na_2O_2(s) + 2Na(s) = 2Na_2O(s)$ 。

碱土金属在室温或加热下可与氧直接反应生成正常的氧化物。除Be的氧化物外，其余的在加压及高温条件下还可进一步与氧反应生成过氧化物 MO_2 。

过氧化物、超氧化物都是强氧化剂，和 H_2O , CO_2 反应放出氧气，也被用作供氧剂，例如： $4KO_2 + 2CO_2 = 2K_2CO_3 + 3O_2$ 。

12.1.1 单质的性质

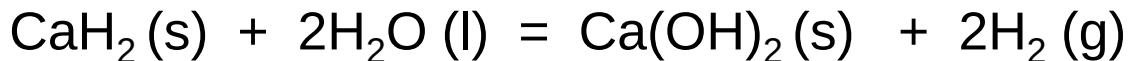
2. 化学性质

与氧气、水、氢气、酸、卤素、氮气、氨、碳、和二氧化碳的反应

$2M + 2H_2O = 2MOH + H_2$	$M + 2H_2O = M(OH)_2 + H_2$
$2M + H_2 = 2MH$	$M + H_2 = MH_2$
$2M + 2H^+ = 2M^+ + H_2$	$M + 2H^+ = M^{2+} + H_2$

与水反应时，碱金属比碱土金属的活泼，同族元素越往下越活泼。钠在水面熔化成小球；钾在水中直接燃烧；铷和铯在水中爆炸，铯的爆炸威力更大。

高温下，碱金属和碱土金属(Be, Mg除外)都能直接与 H_2 反应生成离子型氢化物。这些离子型氢化物易与水反应放出氢气，如：



1 kg CaH_2 与水反应生成 $1070\text{ dm}^3 H_2$ ，因此 CaH_2 为常用的“生氢剂”

与酸(H^+)反应时，碱金属或碱土金属显得更加活泼。

12.1.1 单质的性质

2. 化学性质

与氧气、水、氢气、酸、卤素、氮气、氨、碳、和二氧化碳的反应

$2M + X_2 = 2MX$	$M + X_2 = MX_2$
$6M + N_2 = 2M_3N \quad (M=Li)$	$3M + N_2 = M_3N_2$
$2M + 2NH_3 = 2MNH_2 + H_2$	$3M + 2NH_3 = M_3N_2 + 3H_2$
$M + xC = MC_x$	$M + C = MC_2$
$4M + CO_2 = 2M_2O + C$	$2M + CO_2 = 2MO + C$

碱金属和碱土金属与卤素反应生成离子型卤化物，但 Li^+ 与 Be^{2+} 的离子半径小，极化能力强，使其卤化物具有明显的共价性，因而 LiX 与 BeX_2 在水中的溶解度小，熔点较低，易升华；

Li 及碱土金属可直接与 N_2 反应 例题：试分析金属 Li 在空气中燃烧时的产物？

碱金属和碱土金属均可与液氨反应，但生成产物不同；

此外，碱金属和碱土金属也均可与碳、二氧化碳反应。

12.1.2 氢氧化物

氢氧化物的碱性及其变化规律

除 $\text{Be}(\text{OH})_2$ 为两性， $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 为中强碱性外，IA(碱金属)、IIA(碱土金属)族元素的氢氧化物为强碱。

对于金属的氢氧化物或非金属的含氧酸，其碱性的强弱及酸碱性的分界，可以用“中心离子”的离子势 ϕ 来判断：

$$\text{离子势 } \phi = Z/r$$

其中 Z 为中心离子的电荷数， r 为中心离子半径。

对 $\text{M}(\text{OH})_n$ (或 H_nMO_n)而言，若 M^{n+} 的离子电荷小，半径大(即 ϕ 小)，对O的束缚能力弱，容易发生碱式电离生成 M^{n+} 和 OH^- ；

反之，若 M^{n+} 的离子电荷大，半径小(即 ϕ 大)，对O的作用力强，容易发生酸式电离生成 $\text{M}-\text{O}^-$ 和 H^+ 。

12.1.2 氢氧化物

碱金属、碱土金属离子的离子势及其氢氧化物碱性的强弱

	Z	r/pm	Φ	$\sqrt{\Phi}$	碱性
Li^+	1	78	0.013	0.11	强碱
Na^+	1	98	0.010	0.10	强碱
K^+	1	133	0.0075	0.09	强碱
Rb^+	1	149	0.0067	0.082	强碱
Cs^+	1	165	0.0061	0.078	强碱
Be^{2+}	2	34	0.059	0.25	两性
Mg^{2+}	2	78	0.026	0.18	中强碱
Ca^{2+}	2	106	0.019	0.14	强碱
Sr^{2+}	2	127	0.018	0.13	强碱
Ba^{2+}	2	143	0.014	0.12	强碱

一般说来：

$\sqrt{\Phi} < 0.22$ ，碱性；

$\sqrt{\Phi} > 0.32$ ，酸性；

$0.22 < \sqrt{\Phi} < 0.32$ ，两性。

上述经验规律适用于判断 M^{n+} 为 8e 构型 (锂、铍为 2e 电子构型) 的 $\text{M}(\text{OH})_n$ 类化合物的酸碱性强弱。非 8e 型时阳离子的极化力不能忽略。

12.1.3 盐类

盐类的热稳定性

- 1) s区金属的含氧酸盐都具有较高的热稳定性，而且碱金属盐的热稳定性高于碱土金属盐；
- 2) 阴离子相同的同族金属的盐，随着离子半径的增大，热稳定性增加，如碱土金属碳酸盐的分解温度为：

MCO ₃	BeCO ₃	MgCO ₃	CaCO ₃	SrCO ₃	BaCO ₃
温度/°C	25	540	900	1290	1360

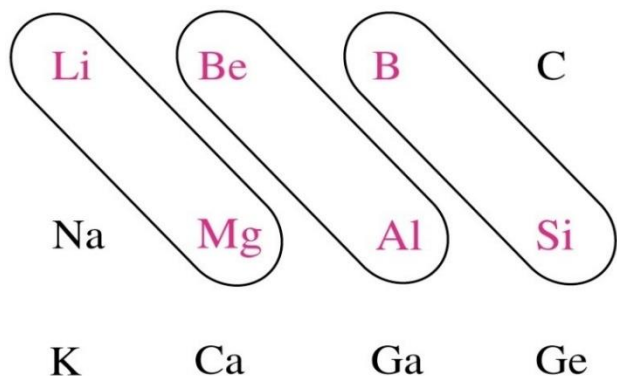
- 3) 另外，酸式盐的分解温度一般低于相应的正盐，如Na₂CO₃在851 °C时熔化，分解很少，而NaHCO₃在270 °C时分解为Na₂CO₃，CO₂和H₂O。

规律：中心离子的离子势越小，热稳定性越高

12.1.4 锂、铍的特殊性

1)、锂、铍的特殊性（第二周期）

- ✓ 锂、铍的熔点、硬度高于本族其它金属；导电性低；
- ✓ LiOH加热易分解： $2\text{LiOH} = \text{Li}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ ；而其它IA族MOH不分解；
- ✓ LiH 加热到 900°C 还很稳定，而NaH 于 350°C 就分解；
- ✓ Li^+ 的水合能大，锂的水合化合物多于其它碱金属；
- ✓ 铍化合物分解温度低，易水解，某些化合物具有共价性。



对角线规则

一般来说，正离子的电荷越高，其极化能力越强，而半径越大，极化能力则越弱。两种效应在对角线上互相抵消，导致对应的元素性质相似。

12.1.4 锂、铍的特殊性

2)、锂、镁的相似性（对角线规则）

- ✓ 锂、镁在空气中燃烧生成正常氧化物，而钠、钾等则生成过氧化物甚至超氧化物；
- ✓ 锂、镁的氟化物、碳酸盐、磷酸盐均为难溶盐；其它碱金属的相应盐为易溶盐；
- ✓ 锂、镁都能和氮反应，而其他碱金属不发生类似反应；

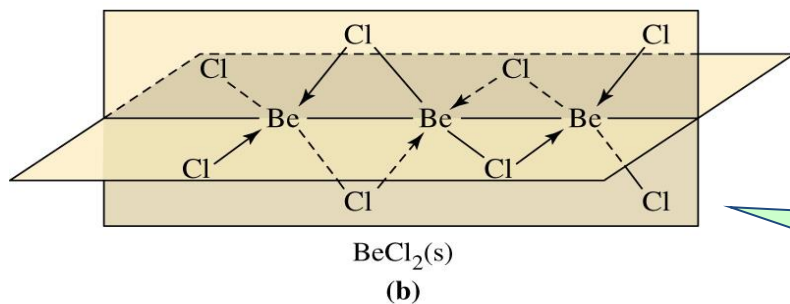
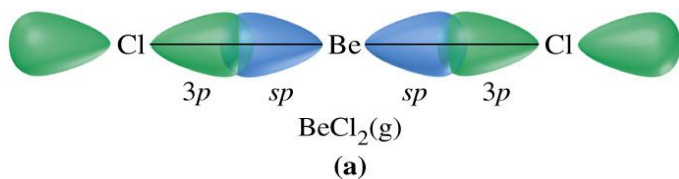


- ✓ 锂、镁带结晶水的氯化物加热发生水解；
- ✓ 锂、镁的某些盐类具有共价性：如 LiCH_3 、 $\text{Mg}(\text{CH}_3)_2$ 为极性共键化合物，而 NaCH_3 是离子化合物。

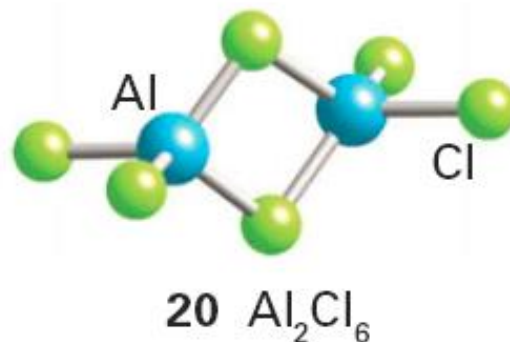
12.1.4 锂、铍的特殊性

3)、铍、铝的相似性（对角线规则）

- ✓ 氧化物、氢氧化物均为两性；
- ✓ 铍、铝和冷、浓硝酸接触表面易钝化，其它IIA族金属易和硝酸反应；
- ✓ 氯化物为共价性化合物，易升华，易溶于有机溶剂；



Beryllium Chloride



无水 BeCl_2 是共价化合物，易发生聚合，与同族的其它元素化合物不同，而与Al相似。

12.1.5 氢元素

- 在周期表中的位置

- i) H电子构型为 $1s^1$ ，可形成 H^+ ，放在IA族；
- ii) 可形成 H^- ，放在卤素上面，即为VIIA族；
- iii) $1s^1$ 为半充满构型，与C类似，可放在IVA族。

- 单质性质： H_2 为无色、无味、无臭的气体，密度最小。

- 氢元素的化学反应性

从氢的核外价电子排布($1s^1$)特点可知，H元素的化学性质可以表现为如下几个方面：

1) 失去电子成为 H^+ ； 2) 得到电子成为 H^- ； 3) 形成金属氢化物。

H^+ 的半径仅为 10^{-5} Å，可以形象地将它比喻成一个“裸露的质子”，有很强的极化能力； H^- 半径为154 pm，比 F^- 离子还大；由于 H_2 分子和H原子都很小，可以填隙而形成特殊的金属氢化物。

12.1.5 氢元素

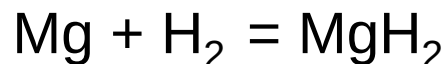
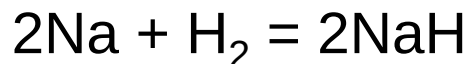
1) 分子型氢化物

这是最常见的化合物。如HX (X = F, Cl, Br, I), H₂O, NH₃, PH₃。通常称为某化氢(H₂O除外)。

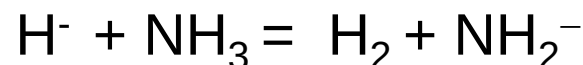
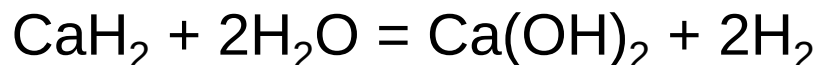
H 和 C 作用形成一系列烷、烯、炔、芳香烃及其衍生物等有机化合物。如果说 C 是有机化学的核心元素, 那么 H 往往是其不可或缺的助手。此外, H 还可以和 B 元素形成一系列硼烷。

2) 氢的负离子型化合物

H₂可以与活泼金属如Li, Na, Mg等形成氢化物:

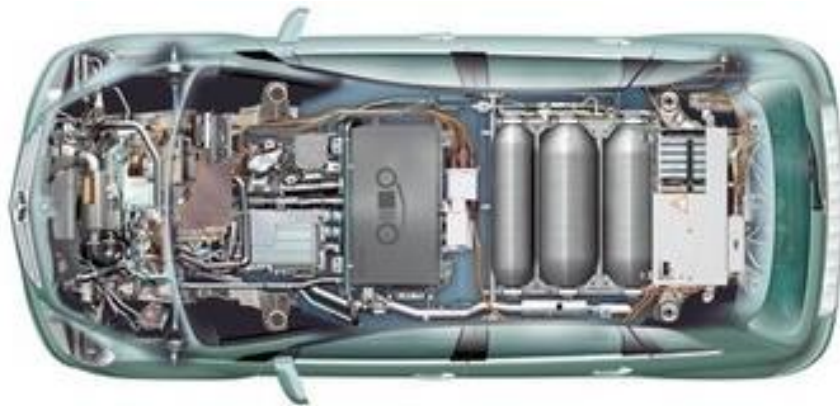


此类氢化物性质类盐, 大多数不稳定, 受热易分解, 是很好的还原剂和制氢试剂, H⁻是最强的碱, 可以从H₂O和NH₃中夺取H⁺, 如:



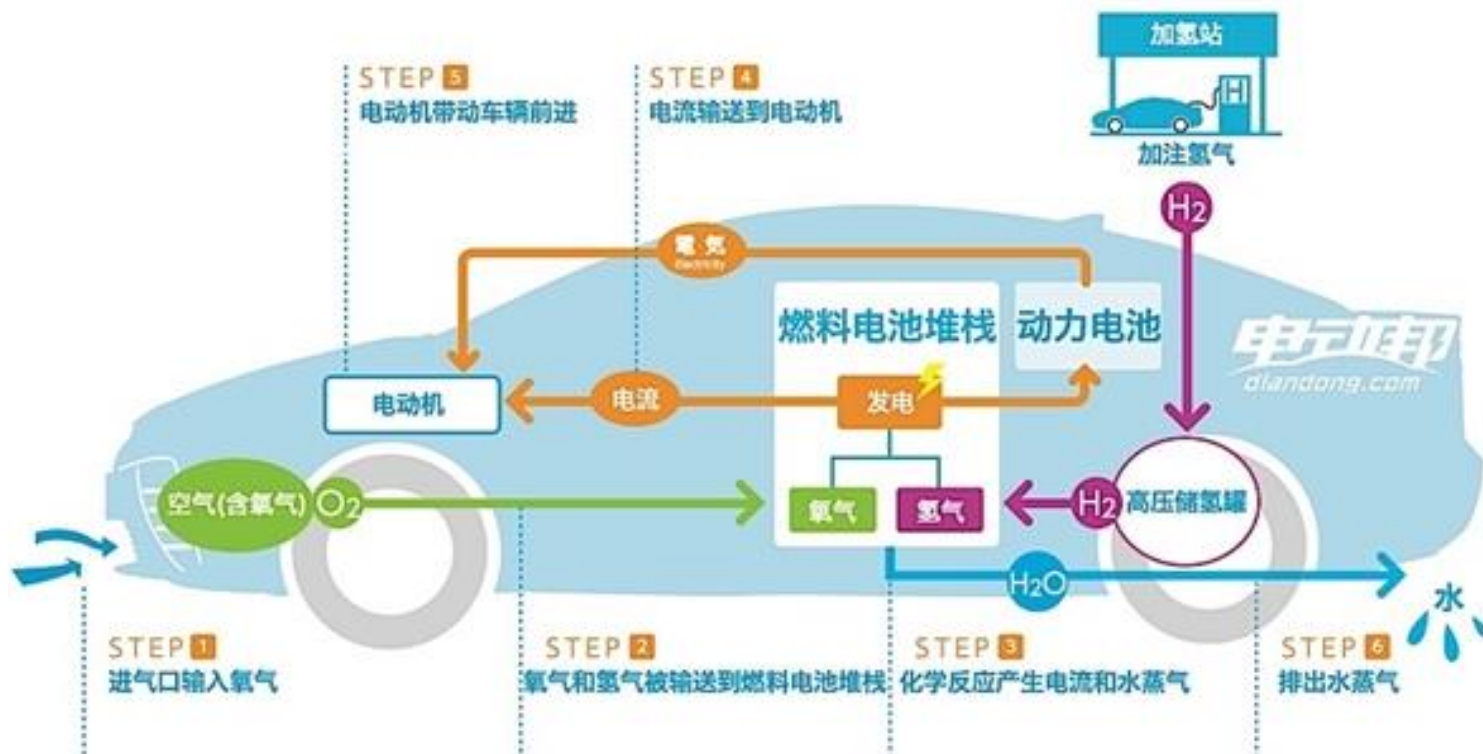
利用上述性质可以除去有机试剂中的微量水份。

12.1.5 氢元素



工作原理 Operating principals

电动邦
diandong.com



12.2 ds区元素

12.1 s区元素

12.1.1 单质的性质

12.1.2 氢氧化物

12.1.3 盐类

12.1.4 锂、铍的特殊性

12.1.5 氢元素

12.2 ds区元素

12.2.1 单质的性质

12.2.2 重要化合物

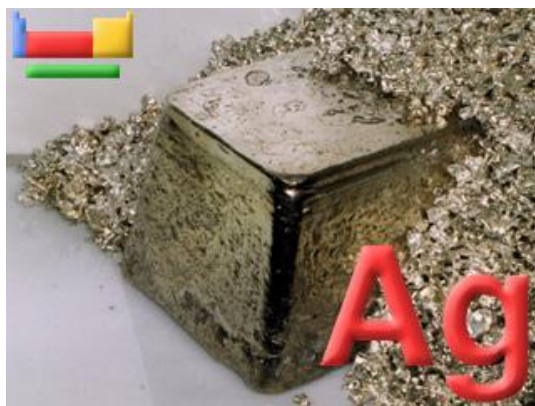
I A	s区
1 H 氢 $1s^1$ 1.008	II A
3 Li 锂 $2s^1$ 6.941	4 Be 铍 $2s^2$ 9.012
11 Na 钠 $3s^1$ 22.99	12 Mg 镁 $3s^2$ 24.31
19 K 钾 $4s^1$ 39.10	20 Ca 钙 $4s^2$ 40.08
37 Rb 铷 $5s^1$ 85.47	38 Sr 锶 $5s^2$ 87.62
55 Cs 铯 $6s^1$ 132.9	56 Ba 钡 $6s^2$ 137.3
87 Fr 钫 $7s^1$ [223]	88 Ra 镭 $7s^2$ 226.0

ds区

I B	II B
29 Cu 铜 $3d^{10}4s^1$ 63.55	30 Zn 锌 $3d^{10}4s^2$ 65.39
47 Ag 银 $4d^{10}5s^1$ 107.9	48 Cd 镉 $4d^{10}5s^2$ 112.4
79 Au 金 $5d^{10}6s^1$ 197.0	80 Hg 汞 $5d^{10}6s^2$ 200.6

12.2 ds区元素

IB族的铜(Cu)、银(Ag)、金(Au)和IIB族的锌(Zn)、镉(Cd)、汞(Hg)最外层有 ns^{1-2} 价电子，容易形成+1或+2价化合物。从价电子构型可以看到，这些元素原子核外电子的次外层为18电子结构，而s区元素的次外层为8电子结构，导致其性质不同。



12.2 ds区元素

Cu, Ag, Au在自然界的存在形式及其金属的冶炼

铜的主要矿石



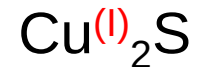
黄铜矿



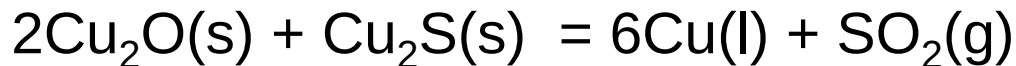
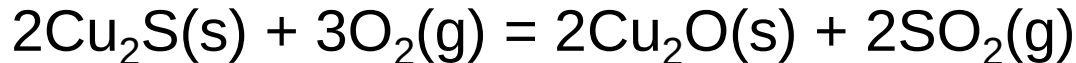
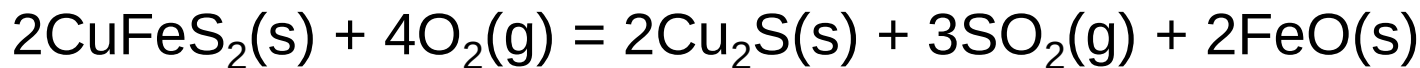
孔雀石



辉铜矿



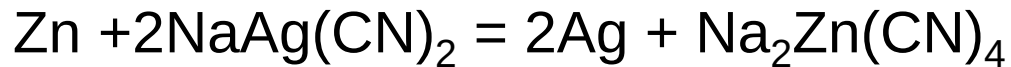
铜的传统高温冶炼法：



12.2 ds区元素

Cu, Ag, Au在自然界的存在形式及其金属的冶炼

银多以氯化物或硫化物，如以角银矿AgCl和硫化物Ag₂S矿存在。



角银矿AgCl

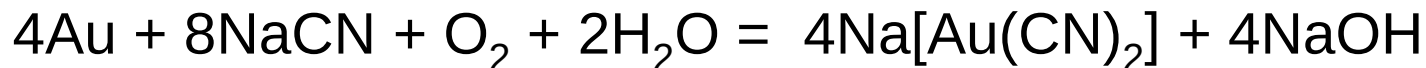


金矿



“淘金”

金以单质形式散存于岩石或砂砾中

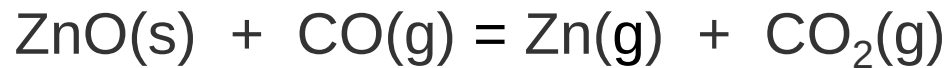
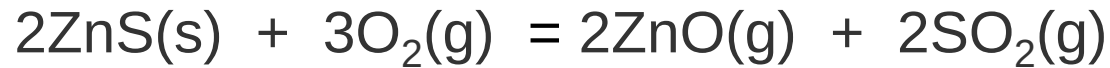


12.2 ds区元素

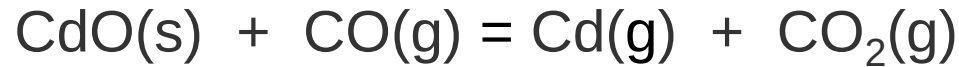
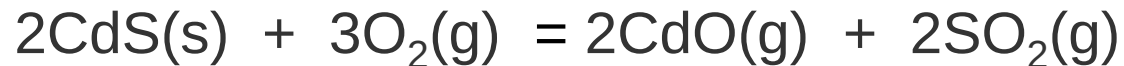
Zn, Cd, Hg在自然界的存在形式及其金属的冶炼



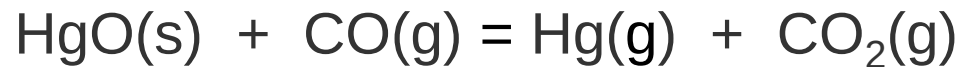
锌的主要矿石：闪锌矿 (ZnS, 左图)、菱锌矿 (ZnCO₃)、红锌矿 (ZnO)等



铜的主要矿石：硫铜矿 (Cu₂S, 左图)，与锌矿共生



汞的主要矿石：辰砂 (HgS, 左图)、辰砂 (HgS)等



12.2 ds区元素

ds区元素

Z	元素 符号	密度 (g/cm ³)	价电子 构型	熔点 (°C)	沸点 (°C)	电离能I (kJ/mol)	电离能II (kJ/mol)	氧化态
29	Cu	8.93	3d ¹⁰ 4s ¹	1083	2567	745	1966	+1,+2
47	Ag	10.50	4d ¹⁰ 5s ¹	962	2212	735	2083	+1
79	Au	19.28	5d ¹⁰ 6s ¹	1064	2807	895	1987	+1,+3
30	Zn	7.14	3d ¹⁰ 4s ²	420	907	915	1743	+2
48	Cd	8.65	4d ¹⁰ 5s ²	321	765	873	1641	+2
80	Hg	13.55	5d ¹⁰ 6s ²	-39	357	1013	1820	+1,+2

12.1.1 单质的性质

1. 物理性质

颜色：红色(Cu)、黄色(Au)、银白色(Ag、Zn、Cd、Hg)；

状态：常温除Hg(熔点-39 °C)外，其余为固体；汞是唯一的液体金属。室温下，汞蒸气以单原子分子形式存在，其饱和蒸气压为14 mg/m³ (20 °C)，超过安全值(0.1 mg/m³)，对人体有害，要注意安全。

硬度：ds区金属的硬度都较小（Mohs硬度值为2-3，Hg除外）；

熔沸点：IIB族金属的熔沸点低于IB族金属的；

密度：均为重金属(密度>5 g/cm³的为重金属)，其中Au的密度最大，为19.3 g/cm³；

导电导热性：铜族金属和锌族金属均具有良好的导电导热性能，其中Cu、Ag是导电性最好的金属；

12.2.1 单质的性质

2. 化学性质

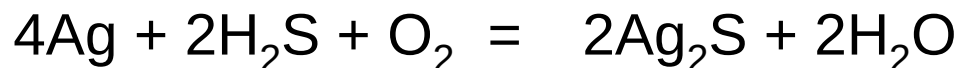
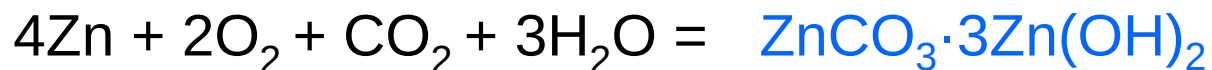
从上到下，金属活泼性降低；

均与s区相反！

从左到右，金属活泼性增加

I B	II B
29 Cu 铜 $3d^{10}4s^1$ 63.55	30 Zn 锌 $3d^{10}4s^2$ 65.39
47 Ag 银 $4d^{10}5s^1$ 107.9	48 Cd 镉 $4d^{10}5s^2$ 112.4
79 Au 金 $5d^{10}6s^1$ 197.0	80 Hg 汞 $5d^{10}6s^2$ 200.6

a) 与O₂反应：在室温和干燥空气中稳定，但在湿空气中，Cu、Zn会发生氧化反应，而银在H₂S存在下，也会与O₂反应。

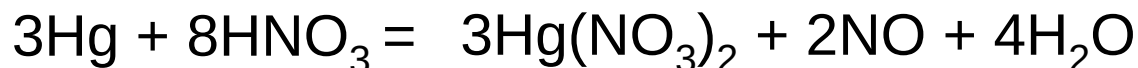
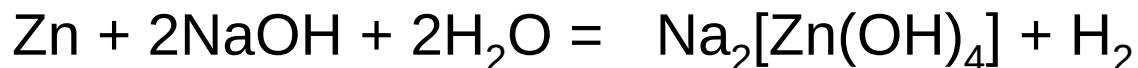


12.2.1 单质的性质

2. 化学性质

b) **与酸碱反应**：铜族元素不溶于稀盐酸，而Zn可与稀酸或碱反应。

Cu、Ag和Hg可溶于氧化性酸中，金只能溶于王水：



c) **与S反应**：除金以外的ds区元素均可以与S反应生成硫化物，其中汞与S的反应可在室温及研磨条件下进行。该反应可用于除去泄露的液体汞。

d) **与卤素反应**：Zn能与卤素反应生成 ZnX_2 （温度高于 ZnX_2 熔点时反应完全）

12.2.2 重要化合物

重要化合物包括：1) 氧化物；2) 氢氧化物；3) 配合物

1) 氧化物

氧化物	Cu_2O	CuO	Ag_2O	ZnO	CdO	HgO
颜色	红	黑	暗棕	白	棕红	黄/红
酸碱性	弱碱	两性	碱性	两性	碱性	碱性

颜色：颜色是离子极化的结果。相比碱金属和碱土金属氧化物，铜族和锌族金属氧化物由于中心离子电子构型为18e (Cu^{2+} 、 Au^{3+} 、 Hg_2^{2+} 除外)，半径小，与 O^{2-} 之间有较强的极化作用，化学键有明显共价成分，使得电子能级发生变化，化合物显示不同颜色。极化作用越强，颜色越深。如升高温度时颜色加深，硫化物比氧化物颜色深等。

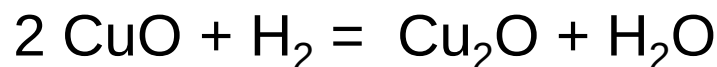
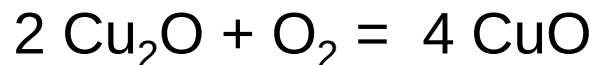
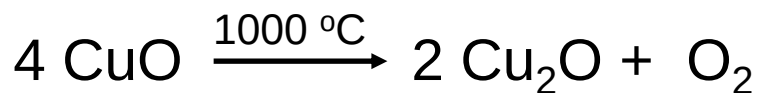
ZnO又称锌白，是很好的白色颜料。此外，ZnO可促使伤口愈合。

12.2.2 重要化合物

1) 氧化物

Ag_2O 、 CuO 、 HgO 有一定的氧化性(如 Ag_2O 能氧化 H_2O_2)，且受热时能发生自身氧化还原反应。

铜氧化物的制备与反应



手套箱：水氧含量可低至1 ppm以下

用途：可使用 Cu_2O 柱除去氮气中的微量氧，然后用 H_2 再生 Cu_2O 。柱料的失活程度和重新活化程度可由颜色的变化判断。

12.2.2 重要化合物

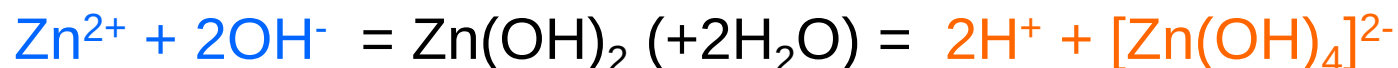
2) 氢氧化物

氢氧化物	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	AgOH	$\text{Zn}(\text{OH})_2$	$\text{Cd}(\text{OH})_2$
颜色	蓝	白	白	白
酸碱性	两性	碱性	两性	碱性
K_{sp}	2.2×10^{-20}	-	3×10^{-17}	7.2×10^{-15}
分解温度($^{\circ}\text{C}$)	80~90	-45	125	200

至今尚未制得 $\text{Cu}(\text{OH})$ 和 $\text{Hg}(\text{OH})_2$ 。室温下 Cu^+ 、 Ag^+ 、 Hg^{2+} 与 NaOH 反应，只能得到相应的氧化物；

同族金属氢氧化物，越往下碱性越强；

两性氢氧化物既能溶于酸，也能溶于碱，说明在水中有两种电离方式，以 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 为例：



碱式电离

酸式电离

12.2.2 重要化合物

3) 配合物

ds区元素的正离子易和 H_2O 、 NH_3 、 X^- 、 CN^- 、 SCN^- 等配体形成配合物

铜族和锌族元素配位化合物的结构

配位数	杂化轨道	立体构型	实 例
2	sp	直线	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$, $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$, $[\text{Ag}(\text{SCN})_2]^-$, $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$
3	sp^2	三角	$[\text{CuCl}_3]^{2-}$, $[\text{Cu}(\text{CN})_3]^{2-}$
4	sp^3	四面体	$[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-}$, $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$, $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$
	dsp^2	平面正方	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$, $[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{2-}$
6	sp^3d^2	八面体	$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$, $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$, $[\text{Hg}(\text{en})_3]^{2+}$

Cu^{2+} 、 Au^{3+} 的配位数主要是4， Cu^+ 、 Ag^+ 的配位数为2、3、4；IIB族阳离子的常见配位数为4和6。

12.2.2 重要化合物

3) 配合物： Cu^+ 、 Cu^{2+} 、 Ag^+ 、 Zn^{2+} 、 Hg^{2+}

a) Cu^+ 的配合物

Cu^+ 的常见配离子有 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{CuCl}_3]^{2-}$ 、 $[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-}$ 。

$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$ 中 Cu^+ 为 d^{10} 构型，溶液显无色，但很容易被氧化为深蓝色的 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ；在合成氨工业中， $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]\text{Ac}$ 可与 CO 及 NH_3 反应生成 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]\text{Ac}\cdot\text{CO}$ ，从而用于除去可使催化剂中毒的 CO ；

$[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-}$ 为非常稳定的配离子，其溶液中通入 H_2S 时无 Cu_2S 生成。

b) Cu^{2+} 的配合物

Cu^{2+} 的常见配离子有 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ (浅蓝)、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ (深蓝)、 $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ (绿)、 $\text{Cu}(\text{en})_2^{2+}$ (紫)、 $[\text{Cu}(\text{EDTA})]^{2-}$ (蓝)。

上述配离子中 Cu^{2+} 为 d^9 构型，存在 $d-d$ 跃迁，因此配离子均有颜色，颜色与配体场的强度有关；配离子之间的转化与其稳定常数有关。

12.2.2 重要化合物

3) 配合物: Cu^+ 、 Cu^{2+} 、 Ag^+ 、 Zn^{2+} 、 Hg^{2+}

c) Ag^+ 的配合物

Ag^+ 的常见配离子有 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ 、 $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ 等。

$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 具有氧化性，可用于鉴定醛基和化学镀银，但 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 不稳定，放置过程中会逐渐变成有爆炸性的 Ag_2NH 和 AgNH_2 ；

$[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ 稳定性比 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 高，用于镀银时可使镀层更加光洁、致密，但含有剧毒的 CN^- 和 HCN ，因此工业上用的是 $[\text{Ag}(\text{SCN})_2]^-$ 。

d) Zn^{2+} 的配合物

Zn^{2+} 可形成配位数为4和6的配离子，如 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 和 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 。

$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 可由 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 溶于氨水获得(需加 NH_4^+ ?)； $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 只能存在于固态化合物中，因其很不稳定，容易解离出 NH_3 。

Zn^{2+} 的常见配离子还有 $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 等，可由 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 溶于 NaOH 获得。

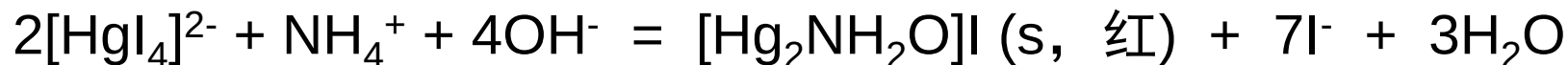
12.2.2 重要化合物

3) 配合物: Cu^+ 、 Cu^{2+} 、 Ag^+ 、 Zn^{2+} 、 Hg^{2+}

e) Hg^{2+} 的配合物

Hg^{2+} 的常见配离子有 $[\text{HgX}_4]^{2-}$ ($\text{X} = \text{Cl}$ 、 Br 、 I)、 $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$ 、 $[\text{Hg}(\text{SCN})_4]^{2-}$ 等。

$\text{K}_2[\text{HgI}_4]$ ，即四碘合汞(II)酸钾，俗称奈斯勒(Nessler)试剂，可在碱性条件下检测 NH_4^+ ；



$(\text{NH}_4)_2[\text{Hg}(\text{SCN})_4]$ ，即四硫氰合汞(II)酸铵，可用于鉴定 Co^{2+} 和 Zn^{2+} ，相应的反应如下：



第12章 s区与ds区元素

作业： 12.3 12.6 12.14

思考题： 8

12.3 p区元素

12.3 p区元素

12.3.1 卤素及其化合物

12.3.2 氧、硫及其化合物

12.3.3 氮、磷及其化合物

12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

12.3.5 p区金属元素及其化合物

12.3 p区元素

0/18

周期

一

二

三

四

五

六

七

P 区元素全家福

IIIA 13	IVA 14	VA 15	VIA 16	VIIA 17	2 He HELIUM 4.0026
5 B BORON 10.811	6 C CARBON 12.011	7 N NITROGEN 14.007	8 O OXYGEN 15.999	9 F FLUORINE 18.998	10 Ne NEON 20.180
13 Al ALUMINUM 26.982	14 Si SILICON 28.086	15 P PHOSPHORUS 30.974	16 S SULFUR 32.066	17 Cl CHLORINE 35.453	18 Ar ARGON 39.948
31 Ga GALLIUM 69.723	32 Ge GERMANIUM 72.630	33 As ARSENIC 74.922	34 Se SELENIUM 78.971	35 Br BROMINE 79.904	36 Kr KRYPTON 83.798
49 In INDIUM 114.82	50 Sn TIN 118.71	51 Sb ANTIMONY 121.76	52 Te TELLURIUM 127.60	53 I IODINE 126.90	54 Xe XENON 131.29
81 Tl THALLIUM 204.38	82 Pb LEAD 207.2	83 Bi BISMUTH 208.98	84 Po POLONIUM [209]	85 At ASTATINE [210]	86 Rn RADON [222]
113 Nh NIHONIUM [286]	114 Fl FLEROVIUM [289]	115 Mc MOSCOVIUM [289]	116 Lv LIVERMORIUM [293]	117 Ts TENNESSINE [294]	118 Og OGANESSON [294]

价电子构型: s^2p^1 s^2p^2 s^2p^3 s^2p^4 s^2p^5 s^2p^6

12.3 p区元素

一. 卤素

1. 单质的制备与性质
2. 卤化氢和氢卤酸
3. 卤化物
4. 含氧酸及其盐

二. 氧、硫

1. 氧族元素概述
2. O_2 、 O_3 及氧的化合物
3. S及其硫化物
4. 含硫离子的分离与鉴定

三. 氮、磷

1. 氮族元素概述
2. NH_3 与 NH_4^+ (铵盐)的性质
3. 氮的氧化物
4. 氮的含氧酸及其盐
5. 磷及其化合物

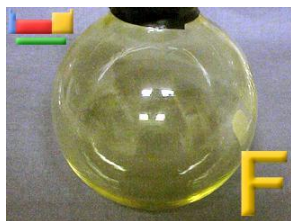
四. 碳、硅、硼

1. 碳酸及其盐的热稳定性
2. 硅酸及其盐
3. 硼酸

特别注意：化合物的氧化还原性 & 酸碱性

12.3.1 卤素及其化合物

1. 单质的制备与性质

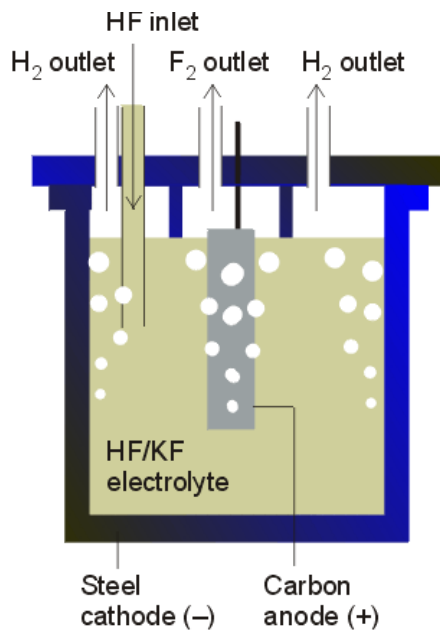


元素符号	F	Cl	Br	I
价电子层结构	$2s^2 2p^5$	$3s^2 3p^5$	$4s^2 4p^5$	$5s^2 5p^5$
主要氧化数	-1, 0	-1, 0, +1, +3, +4, +5, +7	-1, 0, +1, +3, +5, +7	-1, 0, +1, +3, +5, +7
电子亲和能/ ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	322	348.7	324.5	295
分子离解能/ ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	155	240	190	149
电负性(Pauling)	3.96	3.16	2.96	2.66

F_2 浅黄色气体； Cl_2 浅黄绿色气体； Br_2 红棕色液体； I_2 黑紫色晶体。

12.3.1 卤素及其化合物

1. 单质的制备与性质: F_2



电解法制备 F_2

制备: 电解质: $KHF_2 + HF$

阳极(无定型炭): $2F^- = F_2 + 2e^-$

阴极(电解槽): $2HF_2^- + 2e^- = H_2 + 4F^-$

与制备氢氟酸（1771年瑞典化学家舍勒）相比，氟气的制备晚了100多年。在此期间，很多人为制取单质氟而中毒，甚至献出生命。莫瓦桑总结前人的经验教训，于1886年6月26日，在低温下(75 °C)用电解氟氢化钾与无水氟化氢混合物的方法制得了游离态的氟。

性质: F_2 是最活泼的非金属，最强氧化剂， $E^\theta(F_2/F^-) = 2.87 \text{ V}$ ，能与除惰性气体、 N_2 、 O_2 以外的所有单质化合。能与水剧烈反应。

应用: UF_6 为挥发性固体，可用于加工核燃料；Teflon为聚四氟乙烯，俗称塑料王，耐腐蚀。

12.3.1 卤素及其化合物

1. 单质的制备与性质：Cl₂

制备： 电解NaCl 电解熔融NaCl和电解NaCl水溶液不同

性质： 强氧化性，可以与除C、N₂、O₂，惰性气体以外的所有单质反应。
能与水反应。 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HClO} + \text{HCl}$

应用： 可用于漂白纸、纺织品等；也用于水消毒；还用来制备塑料（如PVC），溶剂（CCl₃等），杀虫剂等。

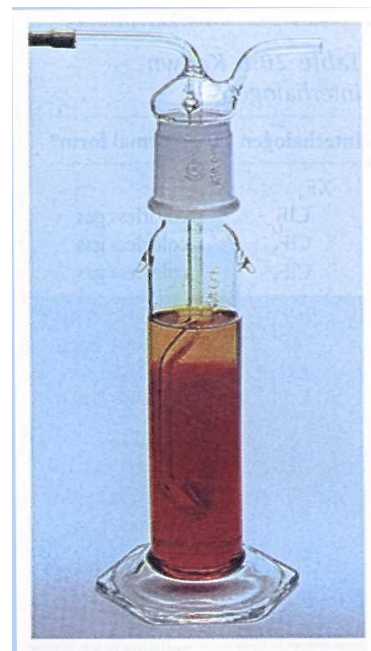
Br₂

制备： 可由氧化置换法制备（装置如图）



性质： 常温为液体，活泼性下降，与水反应缓慢

应用： 有机合成中加溴



12.3.1 卤素及其化合物

1. 单质的制备与性质：I₂

制备：也可由氧化置换法制备：



或者从海藻中提取I₂，海藻2000 Kg → 1 kg I₂



注意事项：避免用过量的氧化剂；生成的I₂可用有机溶剂萃取分离。

性质：活泼性更低，与水几乎不反应。易升华，固态I₂分子仍为孤立分子，不象C, Si, P, S那样形成原子链或网状结构。I₂能使淀粉变蓝(检测I₂的方法)；

I₂难溶于水，但能溶于I⁻溶液中，原因是： $\text{I}_2 + \text{I}^- \rightleftharpoons \text{I}_3^-$

I₂在碱性条件下发生歧化反应： $\text{I}_2 + 6\text{OH}^- \rightleftharpoons 5\text{I}^- + \text{IO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$

应用：碘酒(I₂+KI+乙醇)，消毒杀菌；碘的同位素¹³¹I (半衰期8.141天)是医疗上常用的放射性同位素；碘缺乏症等。

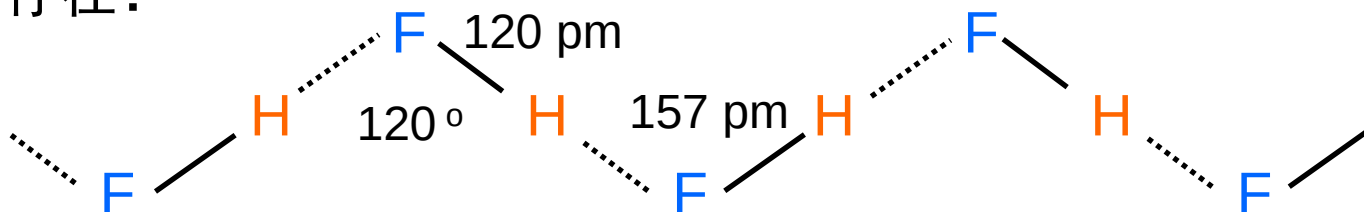
12.3.1 卤素及其化合物

2. 卤化氢和氢卤酸

性质	HF	HCl	HBr	HI
熔点/K	189.61	158.94	186.28	222.36
沸点/K	292.67	188.11	206.43	237.80
生成热/(kJ·mol ⁻¹)	-271	-92	-36	+26
H-X键能/ (kJ·mol ⁻¹)	569	431	369	297.1

一般规律：同族越往下其氢化物熔沸点越高 HF的熔沸点都很高？

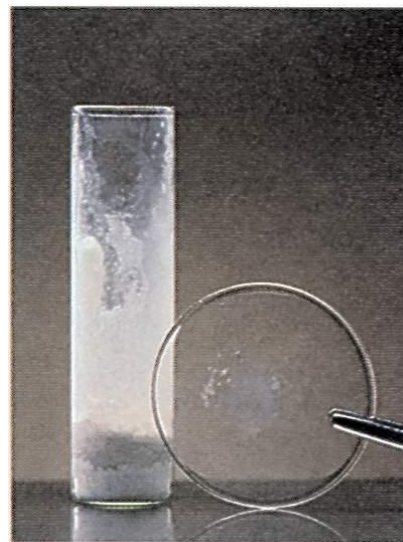
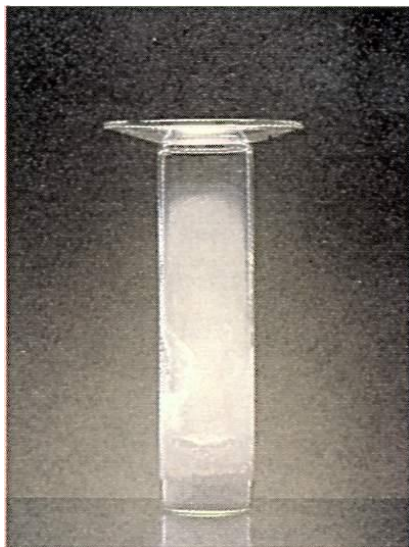
● HF分子中存在着氢键，分子之间存在缔合。固态时，HF分子以锯齿链状存在：



12.3.1 卤素及其化合物

2. 卤化氢和氢卤酸

● 氢氟酸具有与二氧化硅或硅酸盐（玻璃的主要成分）反应生成气态的 SiF_4 特殊性质：

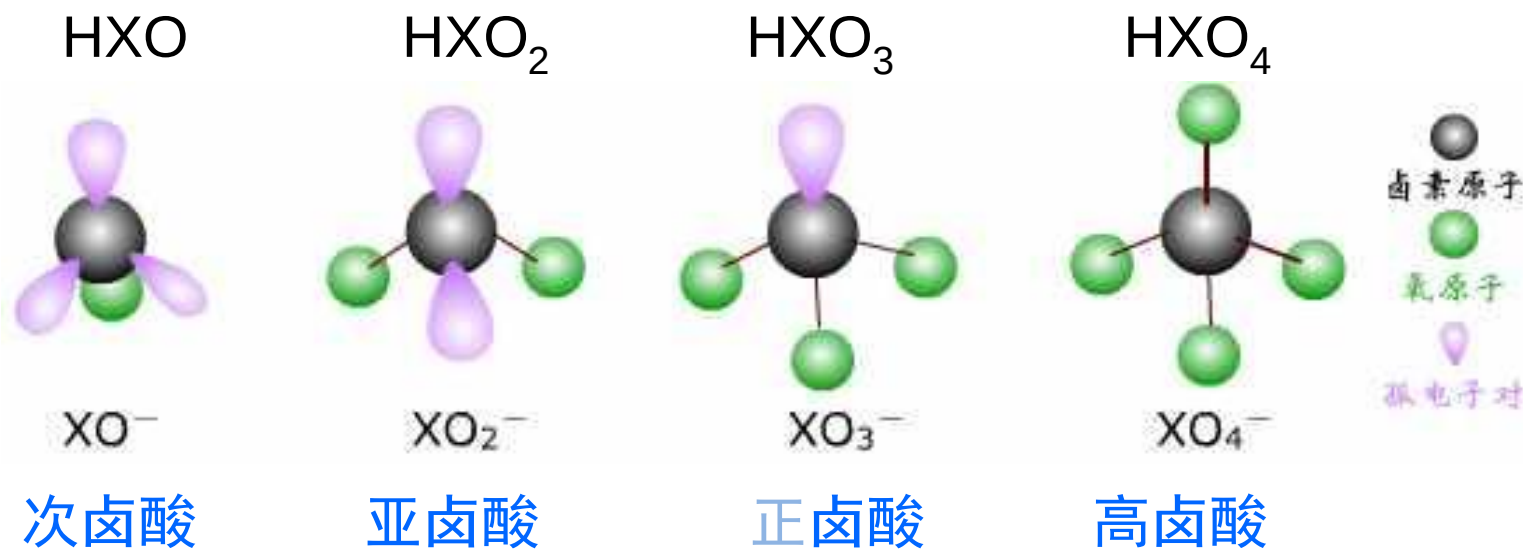


HF对玻璃具有强腐蚀性！

12.3.1 卤素及其化合物

3. 卤素含氧酸及其盐

氯、溴和碘均有四种类型的含氧酸：



卤素原子和氧原子之间除有 sp^3 杂化轨道参与成键外（高碘酸 H_5IO_6 为 sp^3d^2 杂化），还有氧原子中充满电子的2p轨道与卤素原子空的d轨道间所成的d-p π 键。

问题：F与O能形成d-p π 键吗？

氟原子没有可用的d轨道
因此不能形成d-p π 键。

12.3.1 卤素及其化合物

以氯的含氧酸和含氧酸盐为代表，将这些规律总结在下表：

氯的含氧酸及其钠盐的性质变化规律

	酸	热稳定性和酸强度	氧化性	盐	热稳定性	氧化性和阴离子碱强度
+1	HClO	 增 大	 减 弱	NaClO	 增 大	减 弱
+3	HClO ₂			NaClO ₂		
+5	HClO ₃			NaClO ₃		
+7	HClO ₄			NaClO ₄		

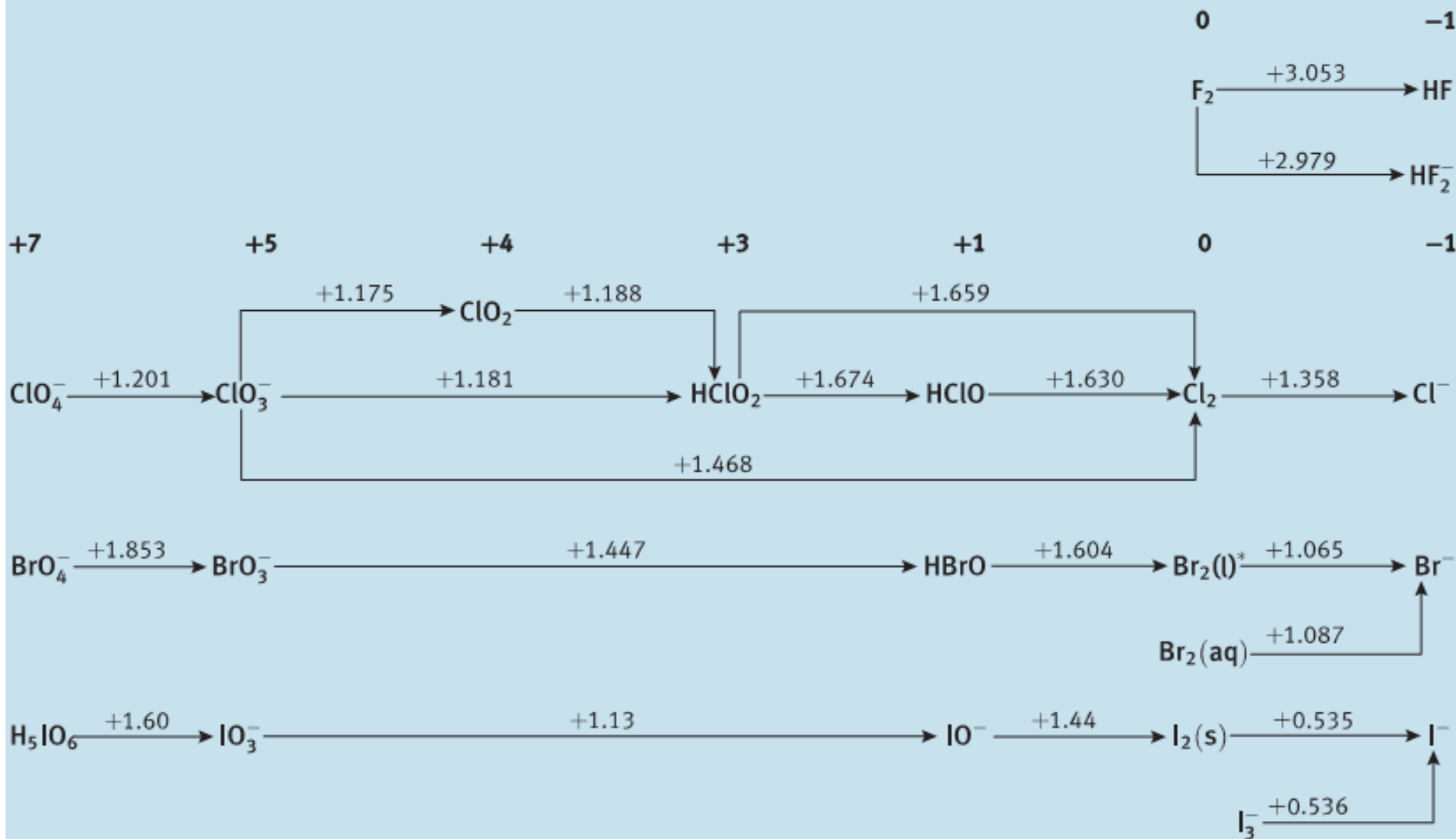
热稳定性增强，氧化性减弱

从酸到盐

12.3.1 卤素及其化合物

卤素的元素电势图（酸性）

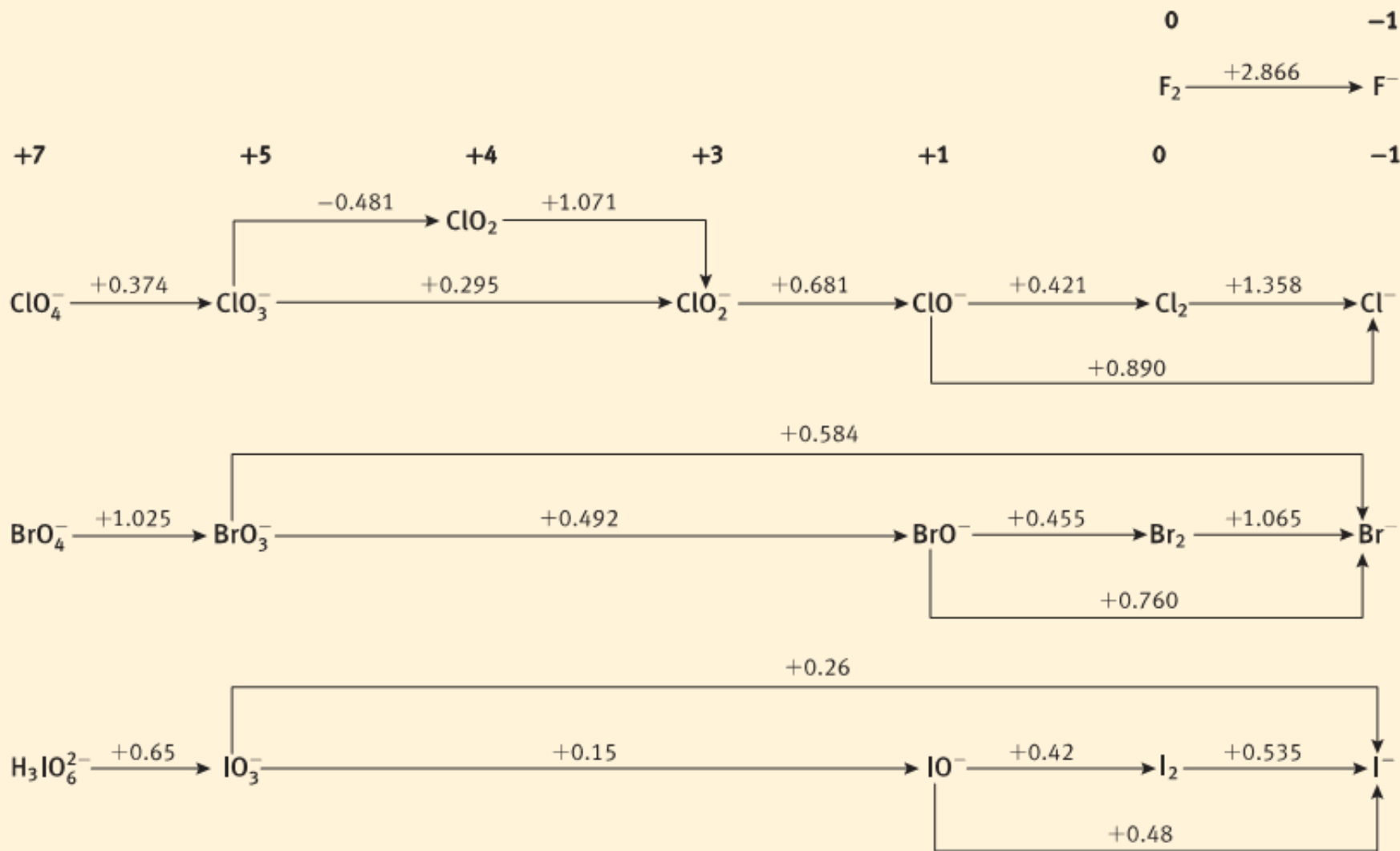
Acidic solution



12.3.1 卤素及其化合物

卤素的元素电势图（碱性）

Basic solution



12.3 p区非金属元素

一. 卤素

1. 单质的制备与性质
2. 卤化氢和氢卤酸
3. 卤化物
4. 含氧酸及其盐

二. 氧、硫

1. 氧族元素概述
2. O_2 、 O_3 及氧的化合物
3. S及其硫化物

三. 氮、磷

1. 氮族元素概述
2. NH_3 与 NH_4^+ (铵盐)的性质
3. 氮的氧化物
4. 氮的含氧酸及其盐
5. 磷及其化合物

四. 碳、硅、硼

1. 碳酸及其盐的热稳定性
2. 硅酸及其盐
3. 硼酸

特别注意：化合物的氧化还原性 & 酸碱性

12.3.2 氧、硫及其化合物

1. 氧族元素概述



					2  He HELIUM 4.0026
5  B BORON 10.811	6  C CARBON 12.011	7  N NITROGEN 14.007	8  O OXYGEN 15.999	9  F FLUORINE 18.998	10  Ne NEON 20.180
13  Al ALUMINUM 26.982	14  Si SILICON 28.086	15  P PHOSPHORUS 30.974	16  S SULFUR 32.066	17  Cl CHLORINE 35.453	18  Ar ARGON 39.948
31  Ga GALLIUM 69.723	32  Ge GERMANIUM 72.630	33  As ARSENIC 74.922	34  Se SELENIUM 78.971	35  Br BROMINE 79.904	36  Kr KRYPTON 83.798
49  In INDIUM 114.82	50  Sn TIN 118.71	51  Sb ANTIMONY 121.76	52  Te TELLURIUM 127.60	53  I IODINE 126.90	54  Xe XENON 131.29
81  Tl THALLIUM 204.38	82  Pb LEAD 207.2	83  Bi BISMUTH 208.98 ♀	84  Po POLONIUM [209] ♀	85  At ASTATINE [210] ♀	86  Rn RADON [222] ♀
113  Nh NIHONIUM ♀ [286] ♀	114  Fl FLEROVIUM ♀ [289] ♀	115  Mc MOSCOVIUM ♀ [289] ♀	116  Lv LIVERMORIUM ♀ [293] ♀	117  Ts TENNESSINE ♀ [294] ♀	118  Og OGANESSON ♀ [294] ♀

1. 氧族元素概述

2. O₂、O₃及氧的化合物

3. S及其化合物

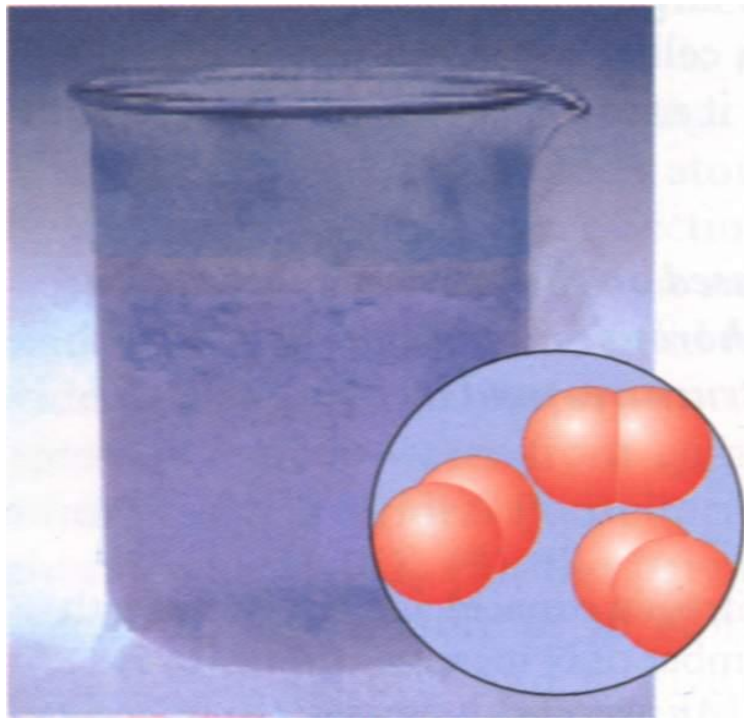
12.3.2 氧、硫及其化合物

1. 氧族元素概述

元素符号	O(氧)	S(硫)	Se(硒)	Te(碲)	Po(钋)	Lv(鉨)
价电子结构	$2s^2 2p^4$	$3s^2 3p^4$	$4s^2 4p^4$	$5s^2 5p^4$	$6s^2 6p^4$	$7s^2 7p^4$
状态	非金属		准金属		金属	
存在	单质或矿物		共生于硫矿中			人造
主要氧化数	-2, -1, 0	-2, +2, +4, +6	-2, +2, +4, +6	+2, +4, +6	+2, +4, +6	+2, +4, +6
电负性 (Pauling)	3.44	2.58	2.55	2.10	2.0	-
晶体	分子晶体	分子晶体	分子晶体 链状晶体	链状 晶体	金属 晶体	金属 晶体

12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物



O₂在大气中的质量百分比为23%；
气体氧没有颜色，液态氧为淡蓝色 (< -183 °C) ；

O₂为非极性分子，在水中的溶解度较小(体积比0.0308， 20 °C)；

磁性测定表明，O₂是顺磁性分子，分子中有两个未成对电子(O₂的电子排布？ P₂₅₄)。

光合作用： $6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g})$

光解水： $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$

12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物

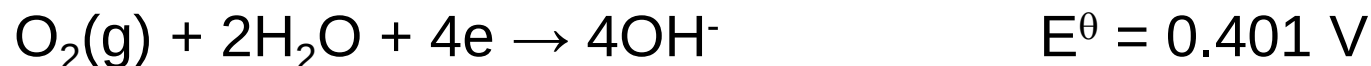
O₂是活泼气体，可以与很多物质发生化学反应：

- 1，氧与很多单质直接化合生成氧化物；
- 2，与许多非金属氢化物发应；
- 3，与低氧化态氧化物反应生成高氧化态氧化物；
- 4，与硫化物反应生成相应的氧化物和硫酸盐。

氧气的作用是氧化剂，由电极电势知，氧气在酸性介质中是较强的氧化剂：



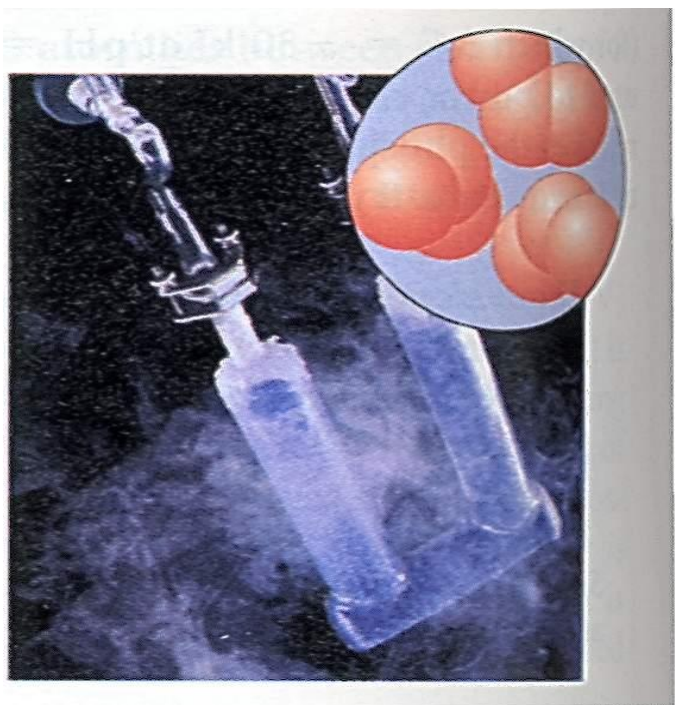
在碱性介质中的氧化能力较弱：



12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物

臭氧(O_3): O_2 的同素异形体, 因具有刺激性臭味, 故称为臭氧。在离地面约15-35公里的高度处有臭氧层存在。



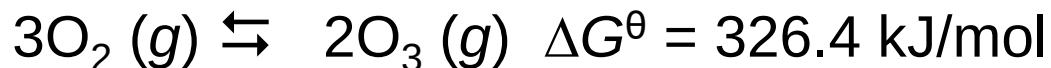
O_3 在常温下为淡蓝色气体, 熔点 $-193\text{ }^\circ\text{C}$, 沸点 $-112\text{ }^\circ\text{C}$;

O_3 为单质中唯一具有极性的物质, 偶极 $\mu = 0.58\text{ D}$, 在水中的溶解度比 O_2 大;

磁性测定表明, O_3 是抗磁性分子, 分子中没有未成对电子;

O_3 结构为折线形, 中心O原子 sp^2 杂化, 存在三中心四电子的离域 π 键。

O_3 的制备:



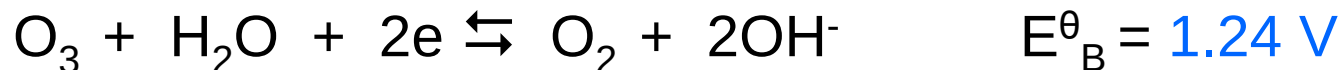
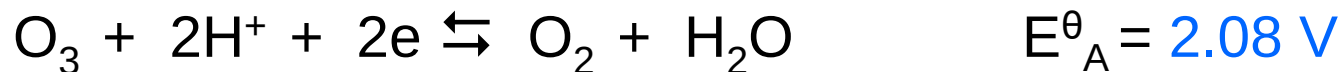
放电法制备 O_3

12.3.2 氧、硫及其化合物

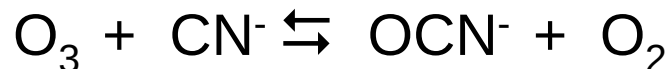
2. 氧、臭氧、氧的化合物

O₃的反应性:

- 1) O₃ 很不稳定，在常温下即慢慢分解为O₂，升温会加快分解；
- 2) O₃ 具有强氧化性：



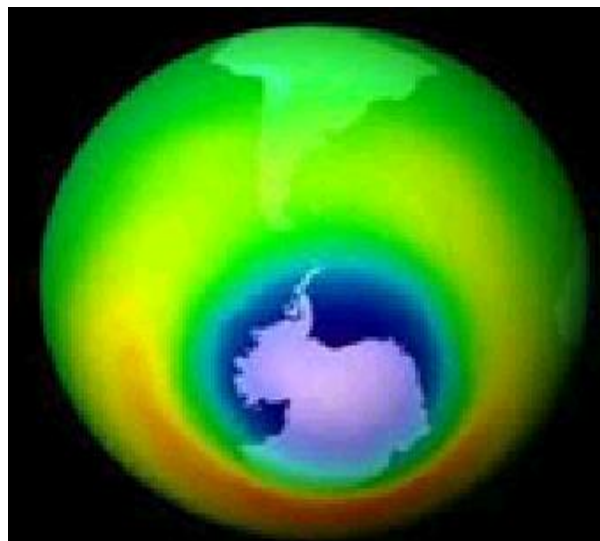
因此O₃ 可作为漂白剂、消毒剂，处理污水，如臭氧可处理含有CN⁻的废液（电镀工业、Ag和Au的湿法冶炼）



用O₃处理污水的效率 high，而且不易带来二次污染。

12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物



南极臭氧层空洞



“臭氧层破坏的危害”

卫星观测资料表明, 自20世纪70年代末以来, 全球臭氧总量明显减少。南极附近臭氧量减少尤为严重, 出现了“南极臭氧空洞”。

主要原因: 1) 太阳活动等自然因素; 2) 人类使用消耗臭氧的物质, 如冰箱、空调等释放出的氟氯烃化合物, 通过光化学反应大量消耗臭氧。

为了保护臭氧层, 国际多次召开会议, 要求各国减少并逐步禁止使用氟氯烃等消耗臭氧层的物质。

12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物

除惰性元素外，O几乎能与所有元素形成化合物。

1) 按照键的类型，氧化物可以分为离子型氧化物(如碱金属的氧化物 M_2O)、共价型氧化物(如 CO 、 SO_2 等)和过渡型氧化物(如高氧化态金属氧化物 V_2O_5 、 CrO_3 等，金属与氧之间的键同时具有离子和共价成分)；

2) 根据氧化物酸碱性，氧化物可以分为酸性氧化物 (如 SO_3)、碱性氧化物(如 Na_2O)、两性氧化物(如 ZnO) 和中性氧化物(如 CO)。规律：同一周期中，高氧化态氧化物从左到右酸性增强；同一族中，相同氧化态的氧化物由上至下碱性增强；同一元素，高氧化态氧化物的酸性强于低氧化态的。

3) 根据氧的氧化态，氧化物可以分为普通氧化物 (-2, 如 H_2O)、过氧化物(-1, 如 H_2O_2)、超氧化物(-1/2, 如 KO_2)、臭氧化物(-1/3, 如 KO_3)和其它氧化物(+2: OF_2 、+1/2: O_2PtF_6)

12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物

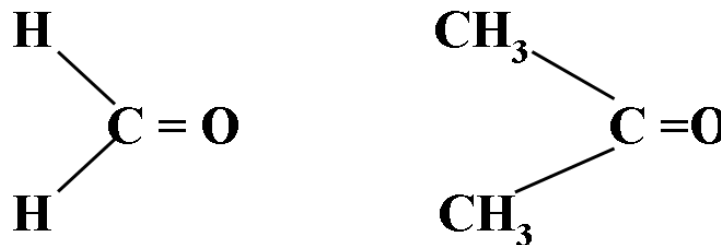
除惰性元素外，O几乎能与所有元素形成化合物。

4) 按照键级，氧化物中存在单键、双键、三键、离域 π 键。

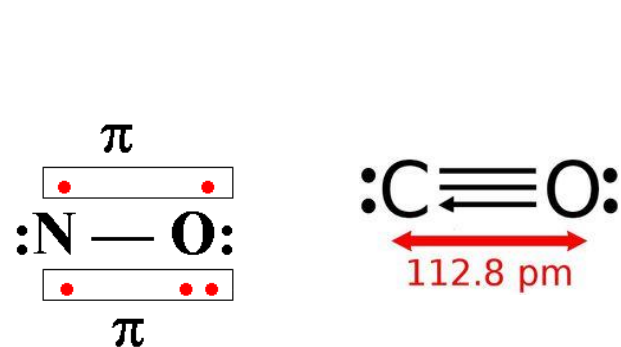
a) 单键：



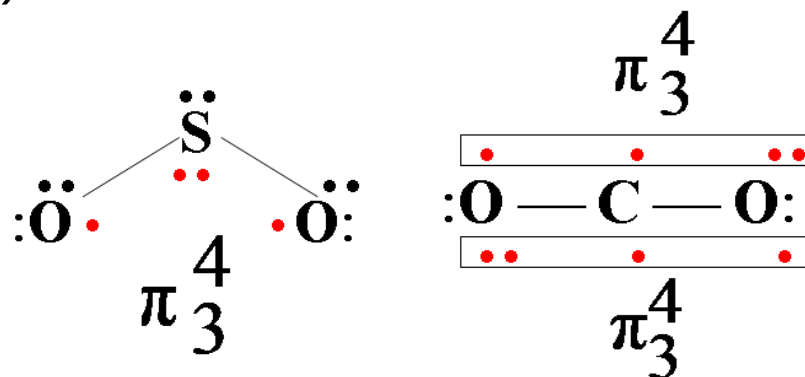
b) 双键：



c) 三键：



d) 离域 π 键：

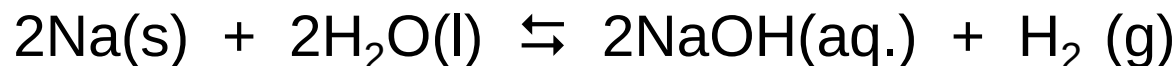


12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物

1) 普通氧化物(氧的氧化态为-2): H_2O

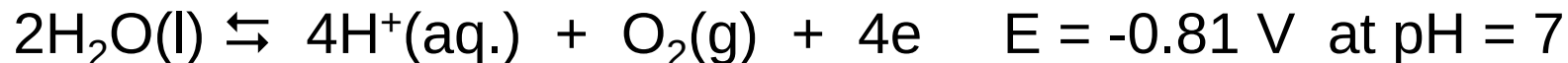
- H_2O 的纯化: 离子交换除钙, 镁离子;
- H_2O 是氧化剂:



除非有强还原剂, H_2O 只有在高温下才起氧化剂作用, 如:



- H_2O 是还原剂(mild):



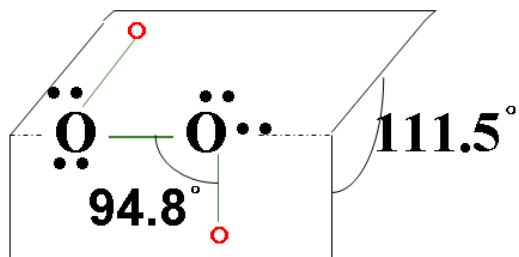
- Lewis base $\rightarrow [\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物

2) 过氧化物(氧的氧化态为-1): H_2O_2

H_2O_2 的结构:



O以 sp^3 杂化, 分别与O和H形成 σ 键, 另外两个 sp^3 杂化轨道被两对孤对电子占据。 H_2O_2 分子为翻开的书形。

H_2O_2 的性质:

H_2O_2 为淡蓝色液体, 熔点: $-0.4\text{ }^\circ\text{C}$, 沸点: $152\text{ }^\circ\text{C}$, 密度 1.44 g/mL 。

H_2O_2 分子中存在过氧键-O-O-, 键长(气: 147.5 pm ; 固: 145.3 pm)大于两个O原子的共价半径之和(132 pm), 因此键能较低(204.2 kJ/mol)。所以 H_2O_2 很不稳定, 光照、加热或在催化剂存在下剧烈分解。

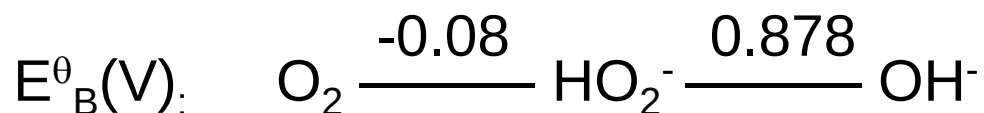
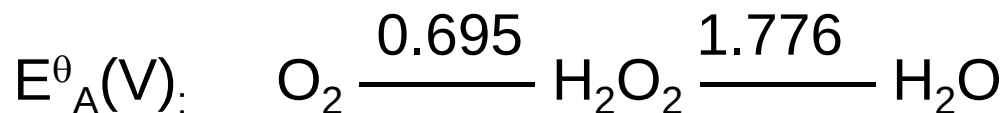
不同键能: O-H: 460 kJ/mol ; C-O: 343 kJ/mol ; Cl-H: 427 kJ/mol 。

12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物

2) 过氧化物(氧的氧化态为-1): H_2O_2

H_2O_2 的氧化还原性:



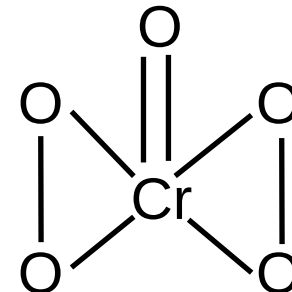
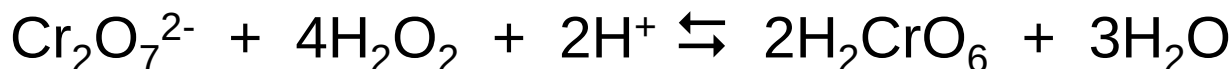
- a) H_2O_2 在酸性介质中的氧化性比碱性(HO_2^-)中的强;
- b) H_2O_2 在酸性或碱性(HO_2^-)中都会发生歧化反应;
- c) 如果一个电对的电极电势介于0.695-1.776(酸性条件), 则其可与 H_2O_2 发生振荡反应。如 $E^\theta_{(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+})} = 1.224$, 则 H_2O_2 中加入 MnO_2 时, H_2O_2 还原 MnO_2 得到 Mn^{2+} , H_2O_2 又氧化 Mn^{2+} 得到 MnO_2 (催化分解原理);
- d) H_2O_2 作氧化剂或还原剂时不会引入杂质, 是优良的氧化还原剂。

12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物

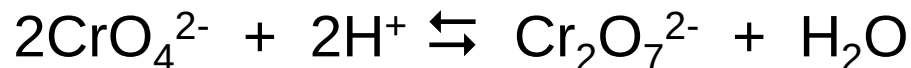
2) 过氧化物(氧的氧化态为-1): H_2O_2

H_2O_2 的鉴定:



过铬酸(H_2CrO_6)不稳定, 易分解成蓝色的过氧化铬(CrO_5), 而 CrO_5 也不稳定, 但加入乙醚形成 $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O} \cdot \text{CrO}_5$ 可增加其稳定性。

实际上 H_2O_2 也用于鉴定 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 和 CrO_4^{2-} 。



H_2O_2 也用于间接鉴定 Cr^{3+} :

碱性条件用 H_2O_2 将 Cr^{3+} 氧化成 CrO_4^{2-} , 然后加酸转换为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 再鉴定。

12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物

3) 超氧化物(氧的氧化态为-1/2): MO_2

Na、K、Rb、Cs在过量 O_2 中燃烧可以得到 MO_2 ，Ca、Sr、Ba在一定条件下也可以得到超氧化物（分子式？）；

MO_2 (M = Na等)不稳定，易与 H_2O 或 CO_2 反应放出 O_2 ，常用于供氧剂。如850 g KO_2 产生的氧气在5.943 m^3 空间内可供一个人呼吸12小时。

4) 臭氧化物(氧的氧化态为-1/3): KO_3

K、Rb、Cs、Ca、Sr、Ba可形成臭氧化物；

臭氧化物也不稳定，易分解或与 H_2O 、 CO_2 反应放出 O_2 。

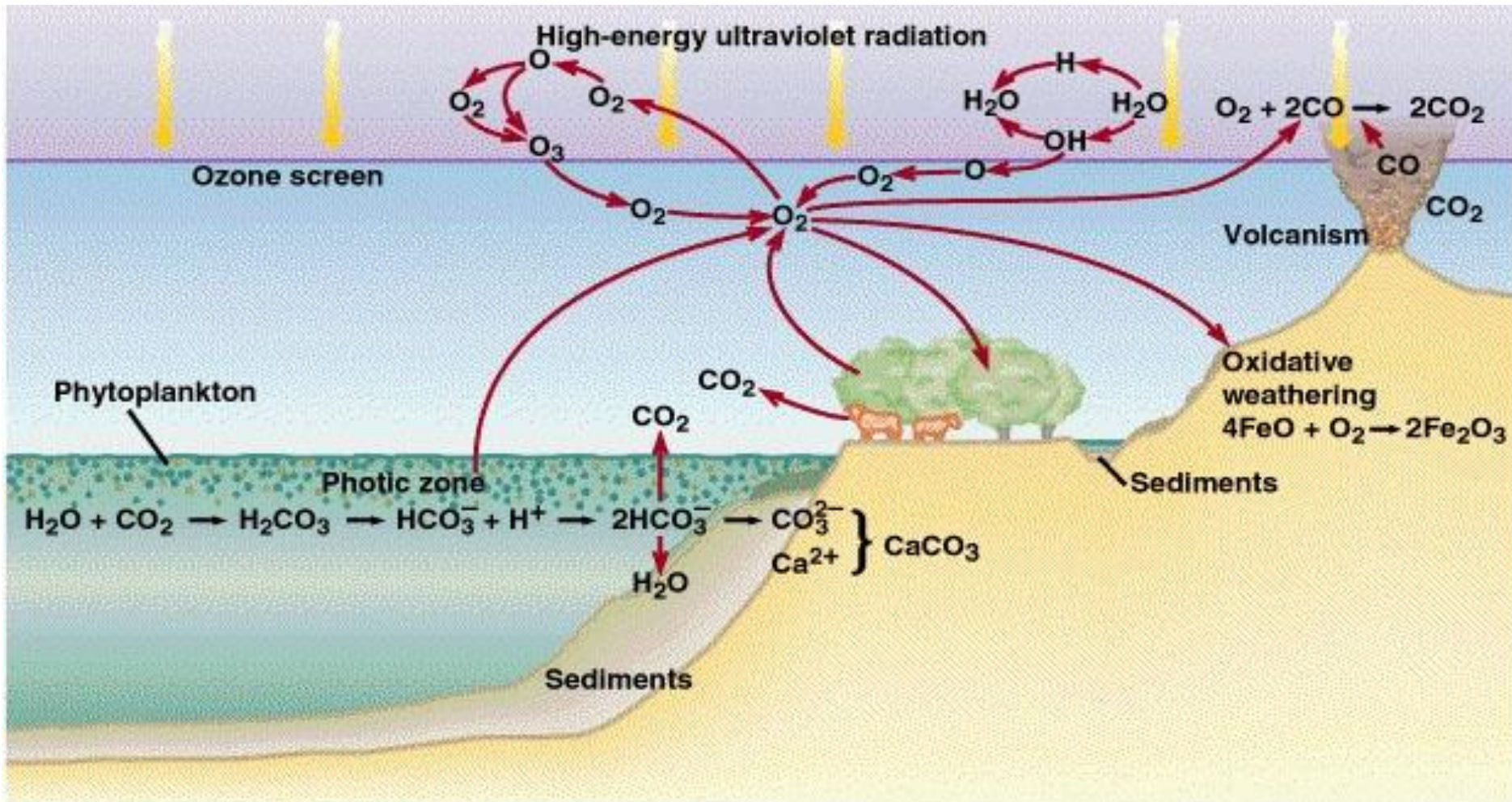
5) 其它氧化物(氧的氧化态为+2、+1/2): OF_2 和 O_2PtF_6

一定条件下 O_2 与 PtF_6 反应生成深红色的 O_2PtF_6 ，存在 O_2^+ 离子。

12.3.2 氧、硫及其化合物

2. 氧、臭氧、氧的化合物

Oxygen Cycle



12.3.2 氧、硫及其化合物

3. 硫及其化合物：硫的存在

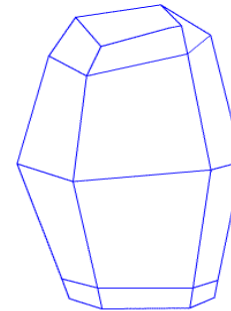
硫在自然界的存在形式：单质硫、硫化物、硫酸盐



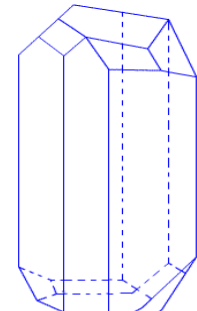
斜方(正交) S



单斜S



斜方硫



单斜硫



PbS

HgS

FeS₂

ZnS

石膏 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

重晶石 BaSO_4

芒硝 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

12.3.2 氧、硫及其化合物

3. 硫及其化合物：S的成键特性

S价电子层结构： $3s^2 3p^4$ ，有空的3d轨道

与O的相似点：

- 1) 离子键 S^{2-} 化合物，CaS等；
- 2) 共价化合物， CS_2 等；

与O不同点：

- 1) sp^3d 和 sp^3d^2 杂化轨道化合物：如 SF_6 （正八面体）；
- 2) 不易形成 S_2 ，而容易形成多硫链：S-S单键较O-O稳定，但S=S不如O=O稳定；

能否像 O_2 一样形成双原子分子？

气态硫中含有 S_2 ， S_4 ， S_6 ， S_8 ，温度越高 S_8 越少， S_2 越多。约在2000 °C时 S_2 开始解离成S。 S_2 迅速冷却到-196 °C时得到紫色顺磁性固体，说明 S_2 结构与 O_2 类似。

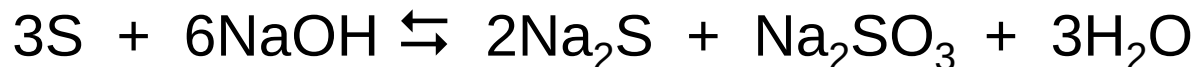
12.3.2 氧、硫及其化合物

3. 硫及其化合物：S的制备

- $3\text{FeS}_2 + 12\text{C} + 8\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_4 + 12\text{CO} + 6\text{S}$
- $2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{S}$
- $2\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{S}$

S的化学性质

- ✓ 能与金、铂以外的金属直接加热化合。如： $\text{Fe} + \text{S} \rightleftharpoons \text{FeS}$
- ✓ 能与 N_2 、 I_2 以及稀有气体以外的非金属反应。如： $\text{C} + 2\text{S} \rightleftharpoons \text{CS}_2$
- ✓ 能与具有氧化性的酸反应。如： $\text{S} + 2\text{HNO}_3 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NO}$
- ✓ 能与 NaOH 反应生成硫化物和亚硫酸盐/硫代硫酸盐。如：



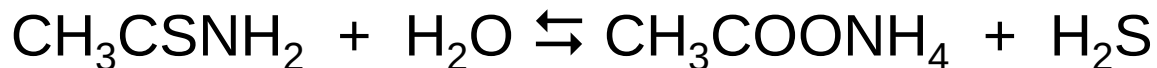
S的应用： H_2SO_4 制造、橡胶、造纸、农药等领域。

12.3.2 氧、硫及其化合物

3. 硫及其化合物：硫化氢

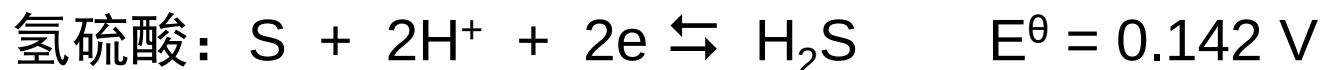
S和H₂在600 °C直接化合生成H₂S，它具有臭鸡蛋味，是无色、有毒气体。能与血红蛋白中的Fe²⁺生成FeS沉淀，使Fe²⁺失去正常的生理作用。

✓硫化氢的制备：



✓弱酸性：饱和溶液浓度~ 0.1 M, $K_{a1} = 8.9 \times 10^{-8}$, $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-13}$

✓还原性：H₂S和氢硫酸



12.3.2 氧、硫及其化合物

3. 硫及其化合物：硫化物

- ✓ 溶于 H_2O 的硫化物：碱金属(包括 NH_4^+)易溶， CaS 、 SrS 、 BaS 能溶； Na_2S 易水解(0.1 M水解度为94%)，具有还原性，所以 Na_2S 溶液长时间放置时有多硫化物生成(先氧化生成 S ，然后形成多硫化物)。
- ✓ 溶于 HCl 的硫化物： ZnS
- ✓ 溶于 HNO_3 的硫化物： CuS
- ✓ 溶于王水的硫化物： HgS



$$K = \frac{K_{\text{sp}}(\text{MS})}{K_{\text{a1}}(\text{H}_2\text{S}) \times K_{\text{a2}}(\text{H}_2\text{S})} \quad \text{MS的溶度积越大，越容易溶于酸}$$

ZnS 、 CuS 、 HgS 的 K_{sp} 分别为 1.6×10^{-24} 、 6.3×10^{-36} 、 4×10^{-53} 。所以 CuS 的溶解要借助氧化还原反应，而 HgS 的溶解则需要同时借助氧化还原反应和配位反应。

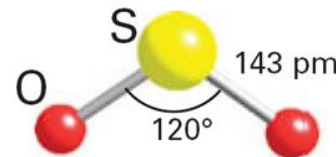
12.3.2 氧、硫及其化合物

3. 硫及其化合物：硫的氧化物

硫的氧化物有 S_2O 、 SO 、 S_2O_3 、 SO_2 、 SO_3 、 S_2O_7 、 SO_4 等，其中最重要的是 SO_2 和 SO_3 。

二氧化硫(SO_2)

SO_2 分子是V形的，S原子 sp^2 杂化，其中两个杂化轨道与氧成键，另一杂化轨道中的一对孤电子对与两个O原子的 p_z 相互叠加形成了一个离域 π 键 π_3^4 ，与 O_3 结构类似。



SO_2 是一种无色有刺激臭味的气体，比空气重2.26倍，它是一种大气污染物。 SO_2 是极性分子， SO_2 是造成酸雨的主要因素之一。



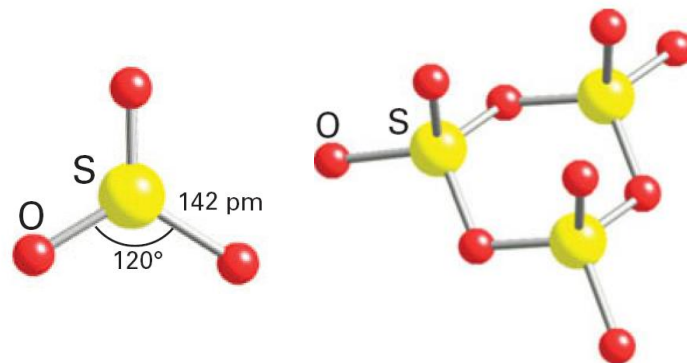
火山喷发的气体中含有大量 SO_2

12.3.2 氧、硫及其化合物

3. 硫及其化合物：硫的氧化物

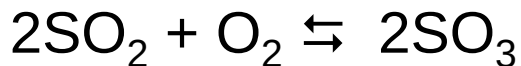
三氧化硫(SO₃)

气态SO₃构型为平面三角形，S原子sp²杂化，键角为120°，四个原子间存在一个离域π键π₄⁶。固态SO₃主要以三聚体(SO₃)₃存在，这种结构中S原子是sp³杂化。



纯净的SO₃是无色易挥发的固体，熔点289.9 K，沸点317.8 K。

SO₃的制备：SO₃是通过SO₂的催化（V₂O₅）氧化来制备的：



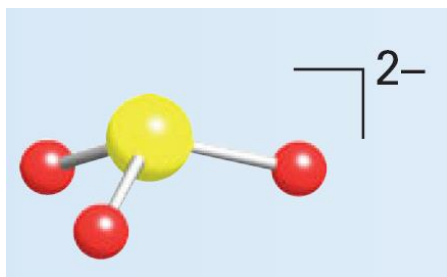
SO₃的化学性质：

S处于高氧化态+6，所以SO₃是一种强氧化剂，特别在高温时它能氧化磷、碘化物和铁、锌等金属：

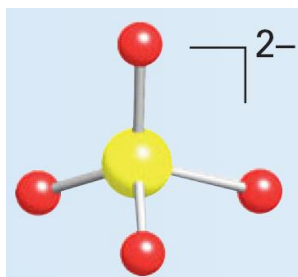


12.3.2 氧、硫及其化合物

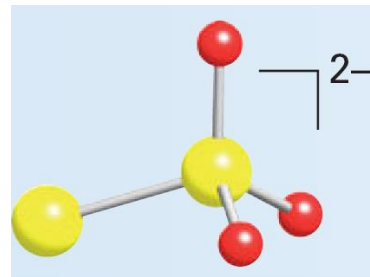
3. 硫及其化合物：硫的含氧酸盐



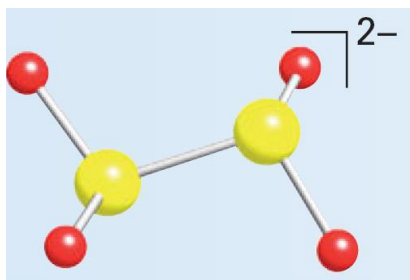
亚硫酸根 SO_3^{2-}



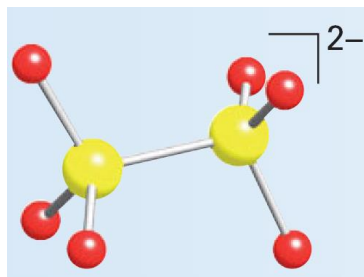
硫酸根 SO_4^{2-}



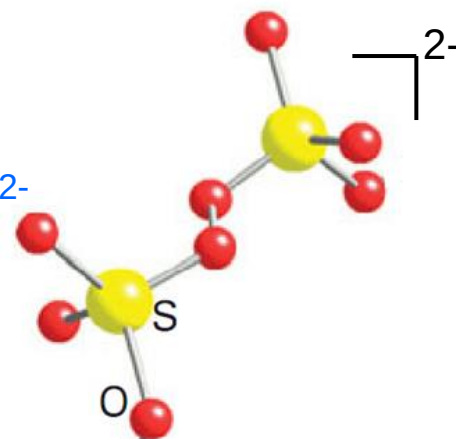
硫代硫酸根 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$



连二亚硫酸根 $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$



连二硫酸根 $\text{S}_2\text{O}_6^{2-}$



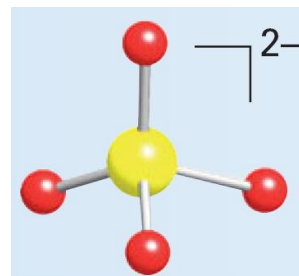
过二硫酸根 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$

硫酸根中O的位置可以被S取代而成硫代酸，如 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 叫硫代硫酸。一个分子中成酸原子不止一个，而原子之间又是直接相连的，则称连某酸，如连二硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_6$ ，连四硫酸 $\text{H}_2\text{S}_4\text{O}_6$ 。

12.3.2 氧、硫及其化合物

3. 硫及其化合物：硫酸

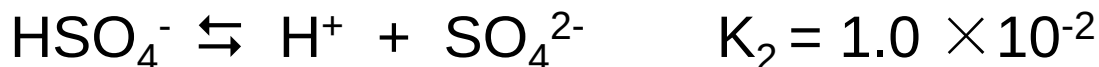
硫酸的制备： SO_3 溶于水即生成硫酸 H_2SO_4 ，同时放出大量的热： $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_4$



硫酸根 SO_4^{2-}

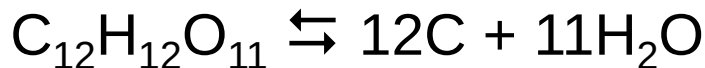
硫酸的性质：

(1). 强酸性： H_2SO_4 第一步电离完全，第二步电离表现为中强酸



(2). 高水合能： 浓 H_2SO_4 溶于水产生大量的热，因此在稀释浓硫酸时，只能在搅拌条件下将浓硫酸缓慢地倾入水中，绝不能把水倾入浓硫酸中，否则容易爆炸！

(3). 强的吸湿性和脱水性： 浓硫酸有强烈的吸水性。它不但能吸收游离的水分，还能从一些有机化合物中夺取与水分子组成相当的氢和氧，使这些有机物碳化。例如，蔗糖或纤维被浓硫酸脱水：



12.3.2 氧、硫及其化合物

3. 硫及其化合物：硫酸

(4). 氧化性：硫酸的氧化性与其浓度、还原剂活泼性有关。

a) 浓硫酸是一种氧化性酸，加热时氧化性更显著，它可以氧化许多金属和非金属。例如：
$$\text{C} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons \text{CO}_2 + 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$$

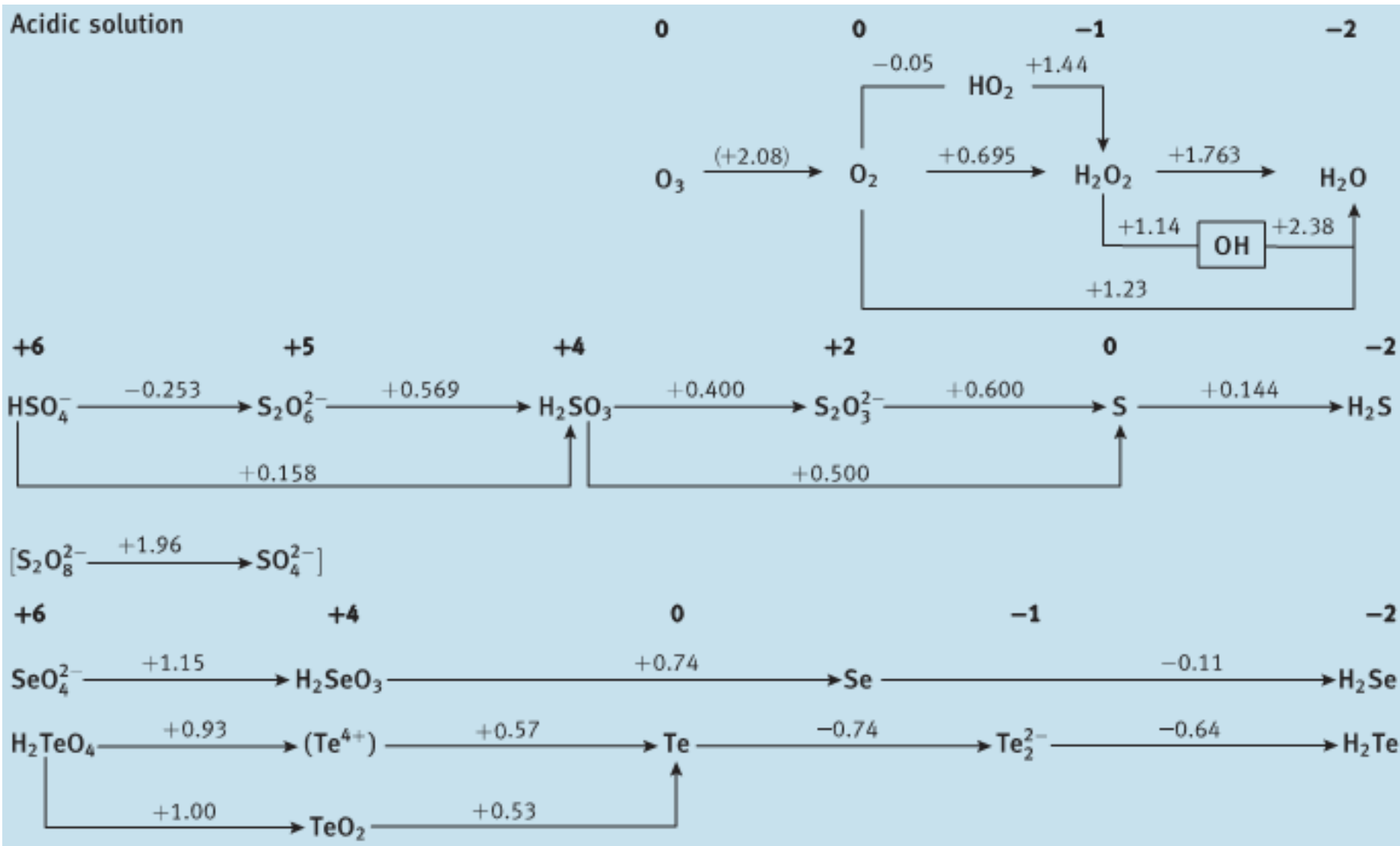
但金和铂甚至在加热时也不与浓硫酸作用。此外，冷的浓硫酸(93%以上)不和铁、铝等金属作用，因为铁、铝在冷浓硫酸中被钝化了。所以可以用铁、铝制的器皿盛放浓硫酸。

b) 稀硫酸只能与电位顺序在H以前的金属如Zn、Mg、Fe等反应而放出氢气(体现氧化性的实际上是 H^+)：
$$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Fe} \rightleftharpoons \text{FeSO}_4 + \text{H}_2$$

硫酸的应用：硫酸是重要的基本化工原料，常用硫酸的年产量来衡量一个国家的化工生产能力。硫酸大部分消耗在肥料工业中，在石油、冶金等许多工业部门，也要消耗大量的硫酸。

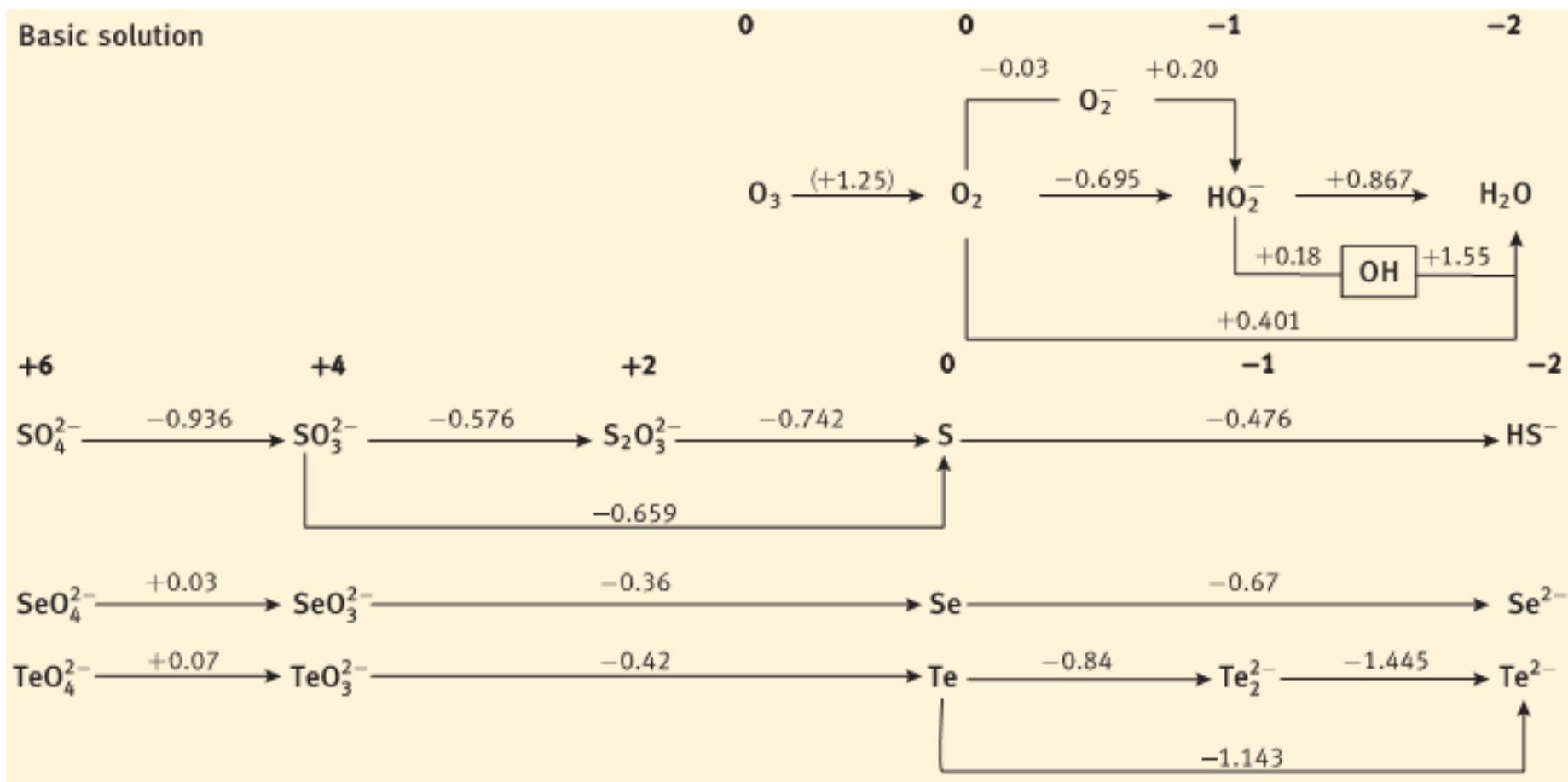
12.3.2 氧、硫及其化合物

氧族元素电势图 (酸性)



12.3.2 氧、硫及其化合物

氧族元素电势图 (碱性)



12.3 p区非金属元素

一. 卤素

1. 单质的制备与性质
2. 卤化氢和氢卤酸
3. 卤化物
4. 含氧酸及其盐

二. 氧、硫

1. 氧族元素概述
2. O_2 、 O_3 及氧的化合物
3. S及其硫化物

三. 氮、磷

1. 氮族元素概述
2. NH_3 与 NH_4^+ (铵盐)的性质
3. 氮的氧化物
4. 氮的含氧酸及其盐
5. 磷及其化合物

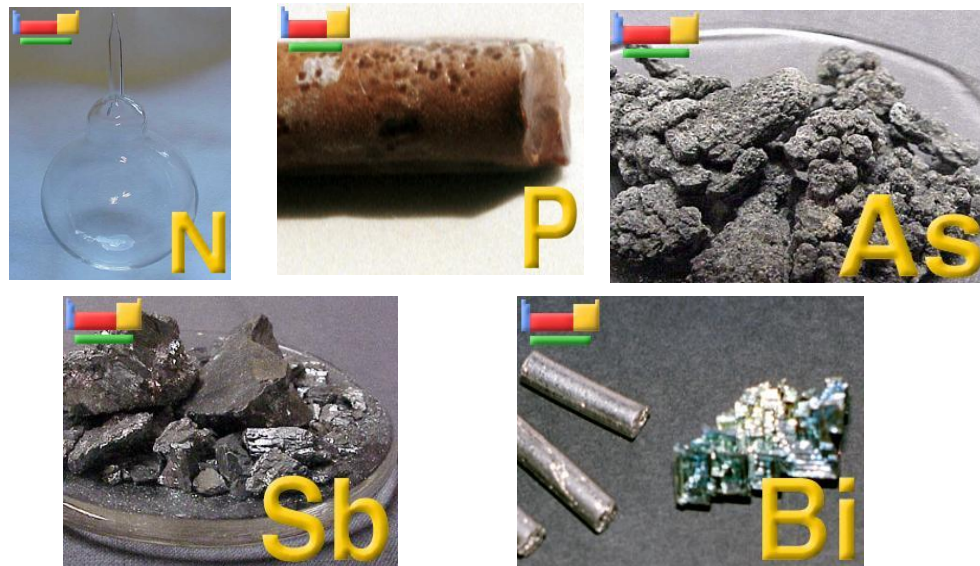
四. 碳、硅、硼

1. 碳酸及其盐的热稳定性
2. 硅酸及其盐
3. 硼酸

特别注意：化合物的氧化还原性 & 酸碱性

12.3.3 氮、磷及其化合物

1. 氮族元素概述



1. 氮族元素概述

2. NH_3 与 NH_4^+ (铵盐)的性质

3. 氮的氧化物

4. 氮的含氧酸及其盐

5. 磷及其化合物

								2	 He HELIUM 4.0026		
5	 B BORON 10.811	6	 C CARBON 12.011	7	 N NITROGEN 14.007	8	 O OXYGEN 15.999	9	 F FLUORINE 18.998	10	 Ne NEON 20.180
13	 Al ALUMINUM 26.982	14	 Si SILICON 28.086	15	 P PHOSPHORUS 30.974	16	 S SULFUR 32.066	17	 Cl CHLORINE 35.453	18	 Ar ARGON 39.948
31	 Ga GALLIUM 69.723	32	 Ge GERMANIUM 72.630	33	 As ARSENIC 74.922	34	 Se SELENIUM 78.971	35	 Br BROMINE 79.904	36	 Kr KRYPTON 83.798
49	 In INDIUM 114.82	50	 Sn TIN 118.71	51	 Sb ANTIMONY 121.76	52	 Te TELLURIUM 127.60	53	 I IODINE 126.90	54	 Xe XENON 131.29
81	 Tl THALLIUM 204.38	82	 Pb LEAD 207.2	83	 Bi BISMUTH 208.98☼	84	 Po POLONIUM [209]☼	85	 At ASTATINE [210]☼	86	 Rn RADON [222]☼
113	 Nh NIHONIUM ☼ [286] ☼	114	 Fl FLEROVIUM ☼ [289] ☼	115	 Mc MOSCOVIUM ☼ [289] ☼	116	 Lv LIVERMORIUM ☼ [293] ☼	117	 Ts TENNESSINE ☼ [294] ☼	118	 Og OGANESSON ☼ [294] ☼

12.3.3 氮、磷及其化合物

1. 氮族元素概述

元素符号	N(氮)	P(磷)	As(砷)	Sb(锑)	Bi(铋)	Mc(待定)
价电子结构	$2s^2 2p^3$	$3s^2 3p^3$	$4s^2 4p^3$	$5s^2 5p^3$	$6s^2 6p^3$	$7s^2 7p^3$
主要氧化数	$-3 \rightarrow +5$	-3, +1, +3, +5	-3, +3, +5	+3, +5	+3, +5	-
熔点(°C)	-210.01	44.15	817	630.7	271.5	-
沸点(°C)	-195.79	280.3	615	1587	1564	-
电负性 (Pauling)	3.04	2.19	2.18	2.05	1.9	-
(非)金属性	非金属	非金属	准金属	金属	金属	金属
M_2O_3	酸性	酸性	两性	两性	碱性	-
MH_3	碱性减弱, 稳定性下降 —————→					

12.3.3 氮、磷及其化合物

1. 氮族元素概述

N的天然存在形式 N_2 (76 wt.%);

N_2 , 强的 $\text{N}\equiv\text{N}$ 键 (944 kJ/mol), 使得 N_2 几乎和稀有气体一样惰性;

N的固定: 闪电、细菌、人工固氮;

N电负性高 (3.0), 半径小。键连原子数 ≤ 4 。参与氢键;

N氧化数: -3 至 +5, $-1/3$ (N_3^-)。

P: 存在于矿石中, 如磷灰石(apatites);

P_4 的制备: $2\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 6\text{SiO}_2 + 10\text{C} \rightarrow \text{P}_4 + 6\text{CaSiO}_3 + 10\text{CO}$;

P的同素异形体: 黑磷 $\leftarrow$ 白磷 $\rightarrow$ 红磷 ;

P的氧化数: -3, +1, +3, +5;

P的应用: 肥料, 爆炸物, 塑料添加剂。

12.3.3 氮、磷及其化合物

2. NH_3 和 NH_4^+

a) NH_3 的制备:

工业上制备氨是用氮气和氢气在高温高压和催化剂存在下直接反应合成的



实验室中通常用铵盐和强碱的反应来制备少量氨气:



12.3.3 氮、磷及其化合物

2. NH_3 和 NH_4^+

b) NH_3 的物理性质:

常温下是有臭味的无色气体。 NH_3 极易溶于水（273 K时1200体积比）。 NH_3 溶于水得到氨水。一般市售浓氨水含 NH_3 约28%。

NH_3 在常温下很容易被加压液化，液氨是一个很好的溶剂，由于分子的极性和存在氢键，液氨在许多物理性质方面同水非常相似：

	NH_3	H_2O
熔点/K	195.26	273
沸点/K	239.58	373
密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^3$	0.7253	1.00
介电常数/ $\text{F}\cdot\text{m}^{-1}$	26.7	87.7
偶极矩/ $\text{C}\cdot\text{m}$	4.9×10^{-30}	6.1×10^{-30}
蒸发热/ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	23.351	40.668

12.3.3 氮、磷及其化合物

2. NH_3 和 NH_4^+

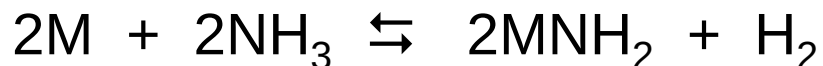
NH_3 和 H_2O 相比，它们的差别在于：

- ① NH_3 是比 H_2O 更强的亲质子试剂，或者说更好的电子对给予体，即是更强的Lewis碱；
- ② NH_3 放出质子 H^+ 的倾向弱于 H_2O 分子。

碱金属可以从水中置换氢和生成氢氧化物，在液氨中就不那么容易置换氢。碱金属能溶解于液氨生成一种蓝色至古铜色溶液(颜色与金属离子浓度有关，与金属种类无关)。



这种金属液氨溶液能够导电，有强还原性，原因是溶液中生成“氨合电子”的缘故。但这种金属液氨溶液不稳定，会缓慢分解放出氢气：



12.3.3 氮、磷及其化合物

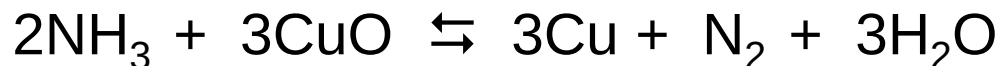
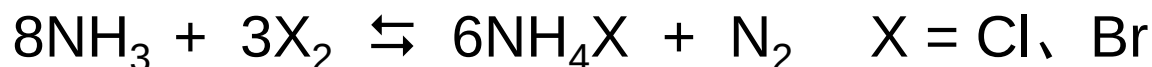
2. NH_3 和 NH_4^+

c) NH_3 的主要化学性质：

①**易形成配合物**： NH_3 分子中的孤电子对倾向于和别的分子或离子形成配位键，生成各种形式的氨合物。如 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 、 $\text{BF}_3 \cdot \text{NH}_3$ 等都是以 NH_3 为配位的配合物。

②**弱碱性**： NH_3 在水中主要形成水合分子 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。它是氨分子通过氢键（键长为276 pm）同水分子相连接的。在298 K时， $0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ NH_3 水溶液中只有1.34%发生电离，所以 NH_3 水溶液显弱碱性。

③**还原性**： NH_3 分子中N的氧化数为-3，因此在一定条件下它能失去电子而显还原性。例如：



12.3.3 氮、磷及其化合物

2. NH_3 和 NH_4^+

c) NH_3 的主要化学性质：

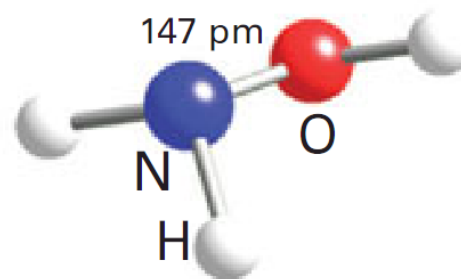
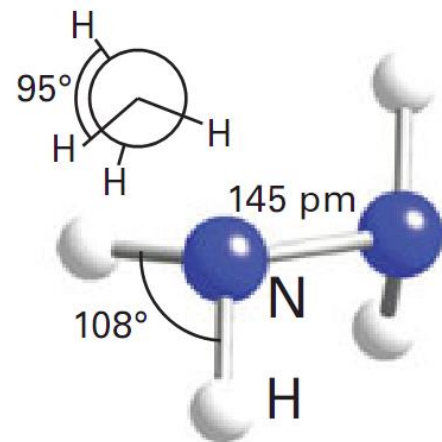
④取代反应： NH_3 分子中的H可以被其它原子或基团取代，取代一个为氨基化合物，如 NaNH_2 ；取代两个为亚氨化物，如 CaNH ；取代三个为氮化物，如 Mg_3N_2 。

联氨：如果 NH_3 分子中的一个H原子被氨基 $-\text{NH}_2$ 取代，得到联氨 NH_2-NH_2 ，又叫“肼”。

N_2H_4 在空气中燃烧或与 H_2O_2 反应时，都能放出大量的热，因此可用作火箭燃料，做火箭的推进剂。

羟氨：如果 NH_3 分子中的一个H原子被羟基 $-\text{OH}$ 取代，得到羟氨 NH_2-OH 。

羟氨也可看做是 N_2H_4 和 H_2O_2 各取一半连接而成，兼具氧化性和还原性，常用作还原剂。



12.3.3 氮、磷及其化合物

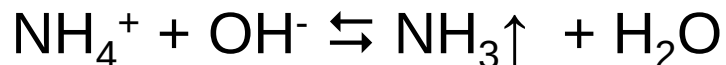
2. NH_3 和 NH_4^+

d) NH_4^+ 的性质:

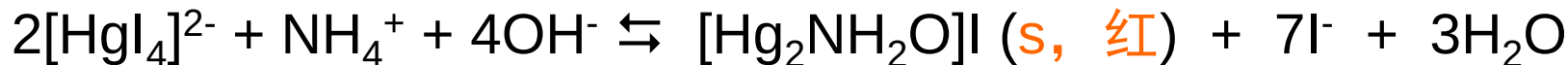
①铵盐一般是无色的晶体，易溶于水。 NH_4^+ 和 Na^+ 是等电子体，因此 NH_4^+ 具有+1价金属离子的性质。

②由于氨的弱碱性，铵盐都有一定程度的水解，由强酸组成的铵盐，其水溶液显酸性： $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{HCl}$

③在铵盐的溶液中加入强碱并加热，就会释放出 NH_3 （用湿润的pH试纸可检验其碱性），这是检验是否是铵盐的反应。



铵盐的另一种鉴定方法是向含有 NH_4^+ 的溶液中加入奈斯勒试剂，即能产生特征的红褐色沉淀：



12.3.3 氮、磷及其化合物

2. NH_3 和 NH_4^+

d) NH_4^+ 的性质:

④铵盐的一个重要性质是它的热稳定性差，固态铵盐加热易分解为氨和相应的酸：



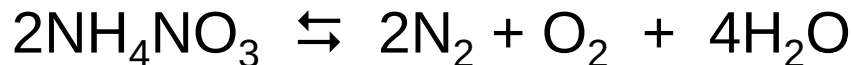
如果酸是不挥发性的，则只有氨挥发逸出，而酸或酸式盐则残留在容器中：



如果相应的酸有氧化性，则分解出来的 NH_3 会立即被氧化，例如 NH_4NO_3 受热分解时， NH_3 被氧化成 N_2O ：



如果加热温度高于573 K时， N_2O 又分解为 N_2 和 O_2 ：



由于分解时产生大量的热和气体，所以 NH_4NO_3 可用于制造炸药。

12.3.3 氮、磷及其化合物

3. 氮的氧化物

氮的氧化物有 N_2O 、 NO 、 N_2O_3 、 NO_2 、 N_2O_5

化学式	N_2O	$\text{NO}(\text{N}_2\text{O}_2)$	N_2O_3	$\text{NO}_2(\text{N}_2\text{O}_4)$	N_2O_5
状态	无色气体	无色(g、s), 蓝色(l)	浅蓝色(l), 蓝色(s)	无色(红棕色) 气体	无色固体
熔点/ $^{\circ}\text{C}$	-90.8	-163.6	-100.7	-9.3	30
沸点/ $^{\circ}\text{C}$	-88.5	-151.8	2	21.15	47.0

N_2O 为笑气，有甜味，吸入少量有麻醉作用；

NO 为单电子分子，有加合性： $2\text{NO} \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_2$ ；

N_2O_3 为亚硝酸的酸酐，极不稳定，常温常压下分解为 NO 和 NO_2 ；

NO_2 也是单电子分子，具有加合性： $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 。溶于水生成 HNO_3 和 NO ；

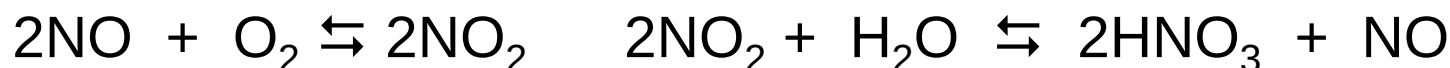
N_2O_5 为硝酸的酸酐，极不稳定，容易爆炸性分解，具有强氧化性。

12.3.3 氮、磷及其化合物

4. 氮的含氧酸及其盐：硝酸及其盐

1) 硝酸的制备

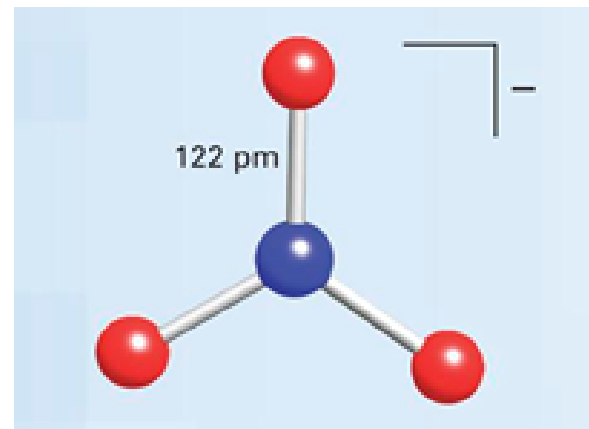
氨催化氧化法是目前主要的工业制造硝酸的方法。在1273 K和铂网(90%Pt, 10%Rh合金网)为催化剂时, NH_3 可以被空气中的 O_2 氧化成NO, NO进一步与 O_2 作用生成 NO_2 , NO_2 被水吸收就成为硝酸:



2) 硝酸的结构

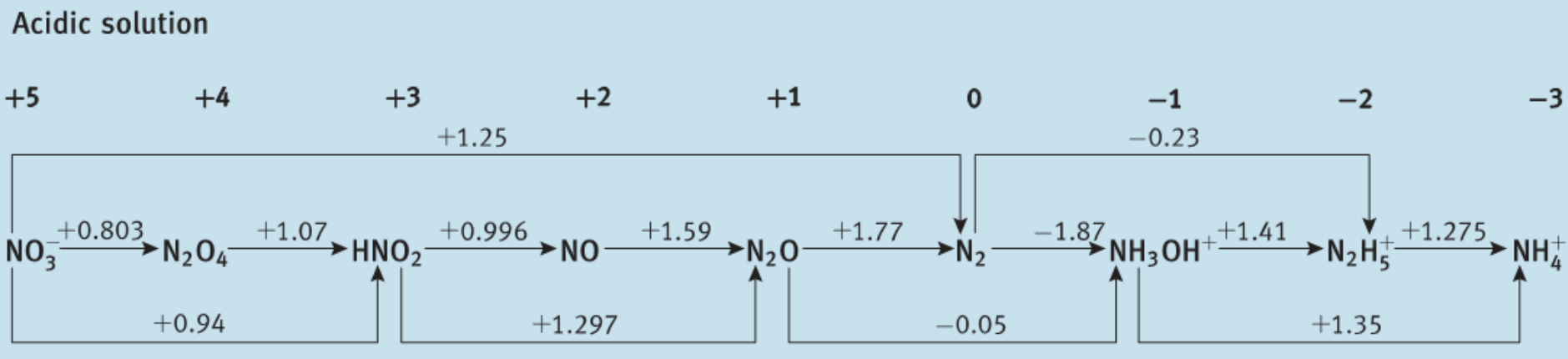
HNO_3 中N采取 sp^2 杂化, 形成三个 σ 键。N原子和两个O原子形成一个 π_3^4 的离域键。H与O形成分子内氢键(对熔沸点的影响?)。

在 NO_3^- 中, N原子仍是 sp^2 杂化, 除形成三个 σ 键外, 还形成一个 π_4^6 离域键。

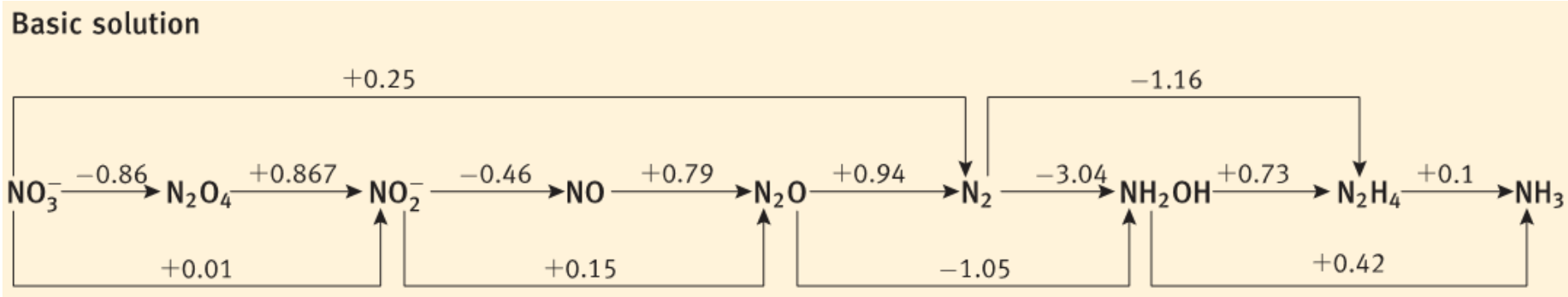


12.3.3 氮、磷及其化合物

氮元素电势图（酸性）

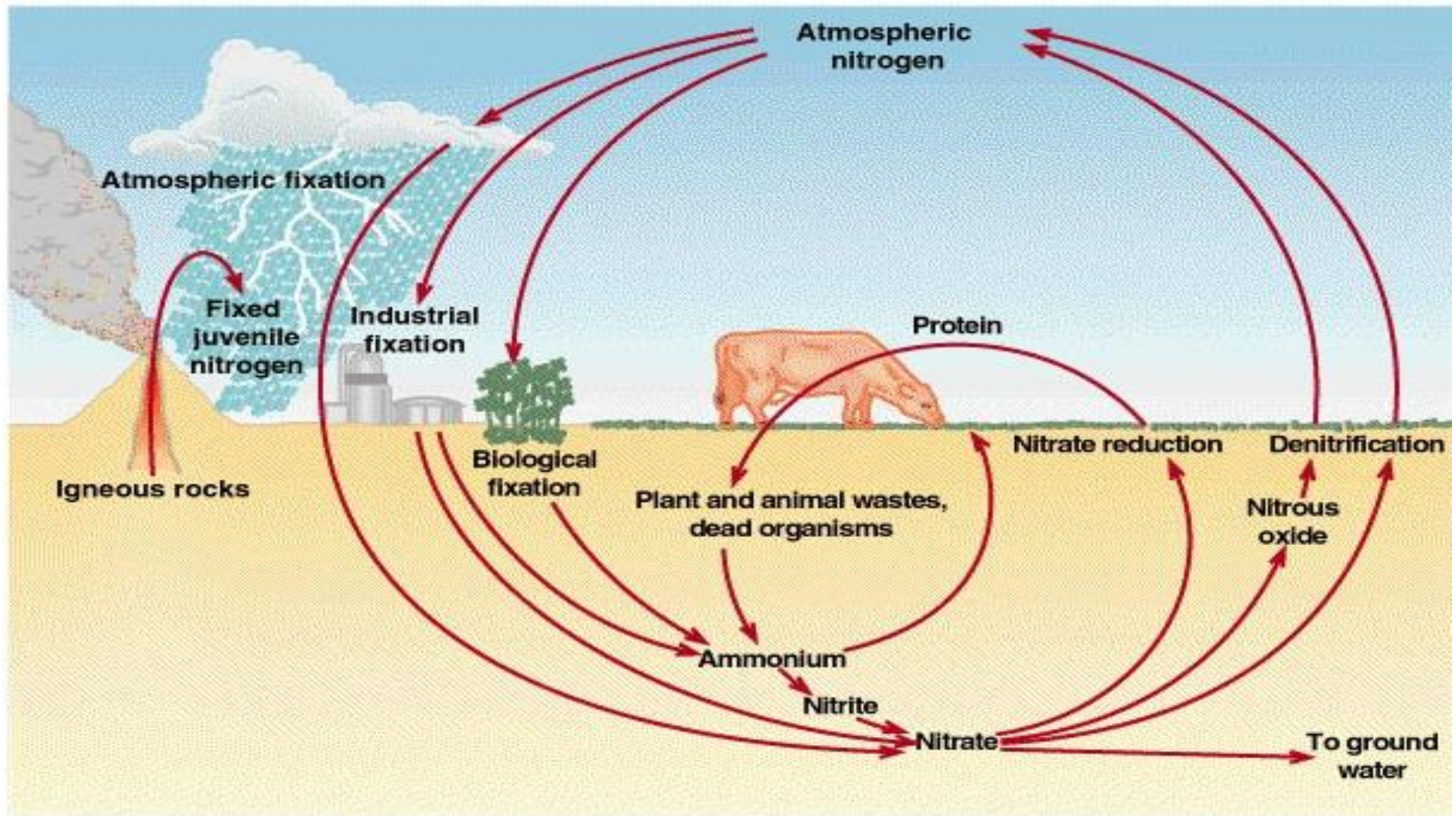


氮元素电势图（碱性）



12.3.3 氮、磷及其化合物

Nitrogen Cycle



12.3.3 氮、磷及其化合物

5. 磷及其化合物

磷($3s^2 3p^3$)的成键特性：**有空的3d轨道**

第三周期元素的 d 轨道也可成键，最大配位数为6。

第三周期元素原子较大，相互间 3p 轨道间重叠较少，不易形成稳定的 π_{p-p} 键。

磷的配位数	3	4	5	6
成键轨道	sp^3	sp^3	sp^3d	sp^3d^2
分子构型	三角锥	四面体	三角双锥	八面体
实例	PH_3	$OP(OH)_3$	PF_5	PF_6^-

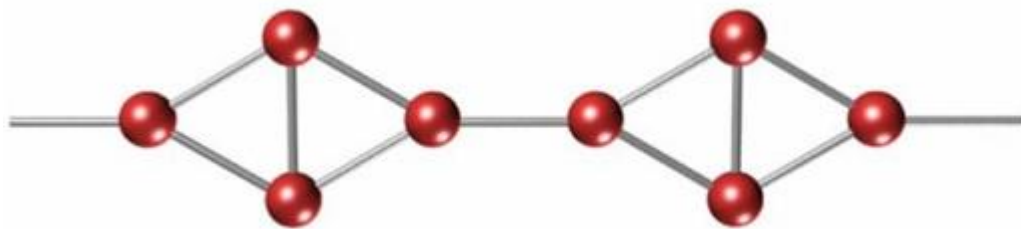
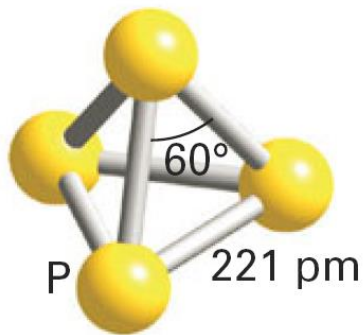
12.3.3 氮、磷及其化合物

5. 磷及其化合物：单质磷

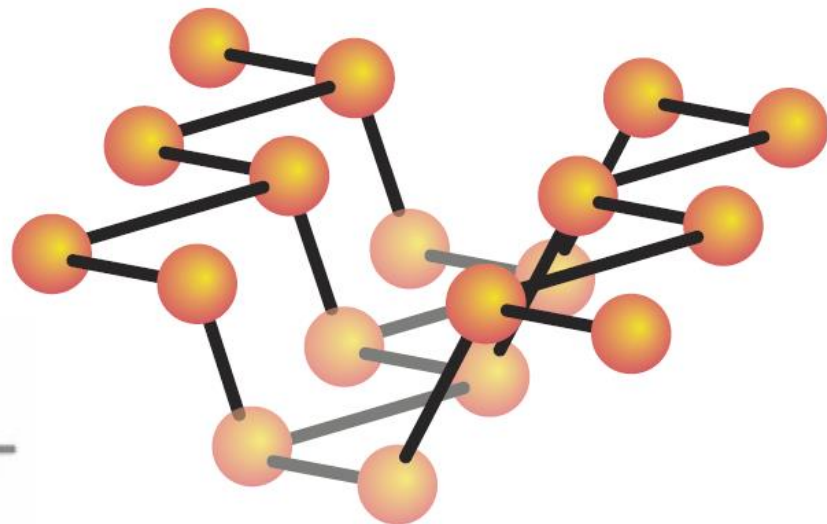
磷的同素异形体包括三种：白磷、红磷和黑磷



白磷(P_4)
剧毒: 0.1g



红磷为链状结构

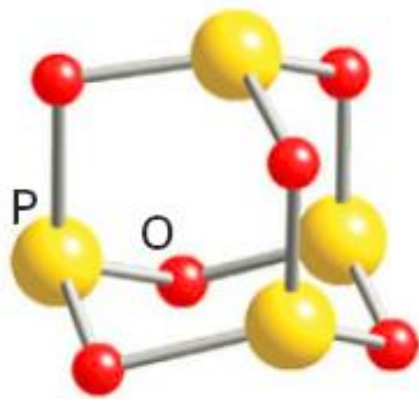


黑磷层状结构中的一层

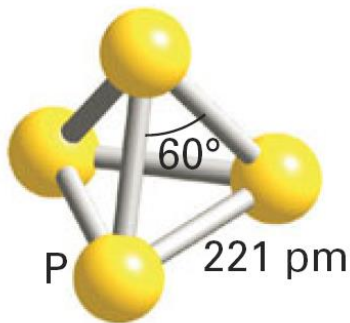
12.3.3 氮、磷及其化合物

5. 磷及其化合物：磷的氧化物

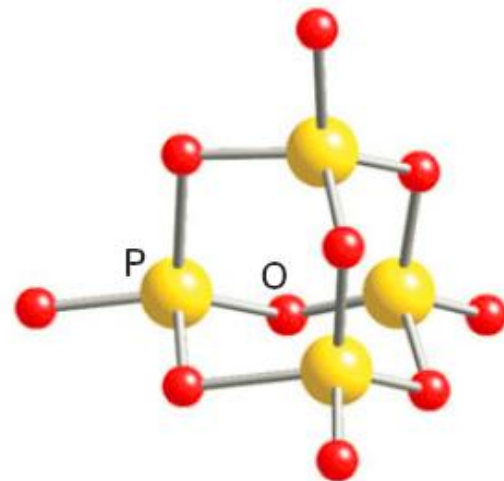
磷的氧化物：白磷在空气中燃烧生成 P_4O_6 ，充分燃烧生成 P_4O_{10}



P_4O_6



P_4



P_4O_{10}

P_4O_6 是亚磷酸的酸酐。 P_4O_6 与冷水反应得到亚磷酸 H_3PO_3 ，在热水中发生歧化反应（ PH_3 、 P_4 、 H_3PO_4 等）；

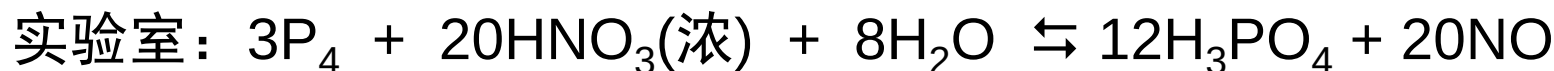
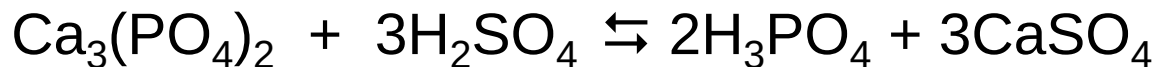
P_4O_{10} 与 H_2O 有强的亲和力，是常用的干燥剂。 P_4O_{10} 与少量水反应得到偏磷酸 HPO_3 ，与大量水反应得到 H_3PO_4

12.3.3 氮、磷及其化合物

5. 磷及其化合物：磷酸

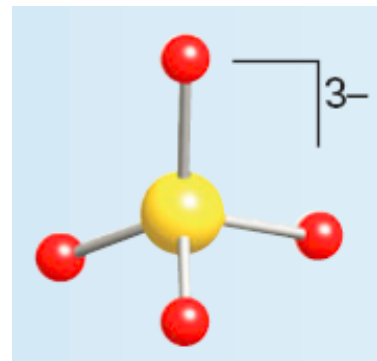
1) 制备方法

工业上生产磷酸是用76%左右的硫酸分解磷酸钙矿：



2) 结构

H_3PO_4 是由一个单一的磷氧四面体构成的。磷氧四面体是所有P(V)含氧酸和盐的基本结构单元。



3) 性质

市售磷酸是含 H_3PO_4 为82%的黏稠状的浓溶液，磷酸溶液粘度较大是由于溶液中存在着氢键。磷酸的熔点是315.3 K，由于加热 H_3PO_4 会逐渐脱水，因此 H_3PO_4 没有沸点，能与水以任何比例混溶。 H_3PO_4 是个三元酸，由逐级电离常数看，它是一个中强酸。

12.3 p区非金属元素

一. 卤素

1. 单质的制备与性质
2. 卤化氢和氢卤酸
3. 卤化物
4. 含氧酸及其盐
5. Cl^- 、 Br^- 、 I^- 的分离与鉴定

二. 氧、硫

1. 氧族元素概述
2. O_2 、 O_3 及氧的化合物
3. S及其硫化物
4. 含硫离子的分离与鉴定

三. 氮、磷

1. 氮族元素概述
2. NH_3 与 NH_4^+ (铵盐)的性质
3. 氮的氧化物
4. 氮的含氧酸及其盐
5. 磷及其化合物

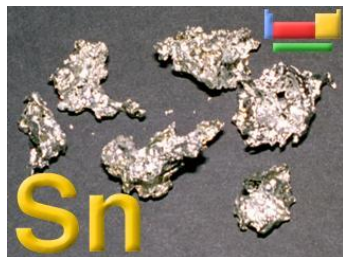
四. 碳、硅、硼

1. 碳/硼族元素概述
2. 碳及其化合物
3. 硅及其化合物
4. 硼及其化合物

特别注意：化合物的氧化还原性 & 酸碱性

12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

1. 碳/硼族元素概述



					2 He HELIUM 4.0026
5 B BORON 10.811	6 C CARBON 12.011	7 N NITROGEN 14.007	8 O OXYGEN 15.999	9 F FLUORINE 18.998	10 Ne NEON 20.180
13 Al ALUMINUM 26.982	14 Si SILICON 28.086	15 P PHOSPHORUS 30.974	16 S SULFUR 32.066	17 Cl CHLORINE 35.453	18 Ar ARGON 39.948
31 Ga GALLIUM 69.723	32 Ge GERMANIUM 72.630	33 As ARSENIC 74.922	34 Se SELENIUM 78.971	35 Br BROMINE 79.904	36 Kr KRYPTON 83.798
49 In INDIUM 114.82	50 Sn TIN 118.71	51 Sb ANTIMONY 121.76	52 Te TELLURIUM 127.60	53 I IODINE 126.90	54 Xe XENON 131.29
81 Tl THALLIUM 204.38	82 Pb LEAD 207.2	83 Bi BISMUTH 208.98	84 Po POLONIUM [209]	85 At ASTATINE [210]	86 Rn RADON [222]
113 Nh NIHONIUM [286]	114 Fl FLEROVIUM [289]	115 Mc MOSCOVIUM [289]	116 Lv LIVERMORIUM [293]	117 Ts TENNESSINE [294]	118 Og OGANESSON [294]

1. 碳/硼族元素概述

2. 碳及其化合物

3. 硅及其化合物

4. 硼及其化合物

12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

2. 碳及其化合物

碳元素的基本性质

元素符号	C
原子系数	6
原子量	12.01
价电子层构型	$2s^2 2p^2$
主要氧化数	+4(+2)
共价半径(pm)	77
电负性	2.25
C-C键能(kJ/mol)	345.6

碳元素在化合物中的成键情况

成键形式	价键结构	化合物举例
sp^3 杂化, 4个单键	正四面体	金刚石、 CH_4 、 CCl_4
sp^2 杂化, 2个单键, 1个双键	平面三角形	石墨、 $COCl_2$ 、 C_6H_6
sp 杂化, 1个单键, 1个三键	直线型	C_2H_2 、HCN
sp 杂化, 1个三键, 1个孤电子对	直线型	CO

12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

2. 碳及其化合物：单质碳

碳的同素异形体包括无定形碳、石墨、金刚石、富勒烯等



无定形碳



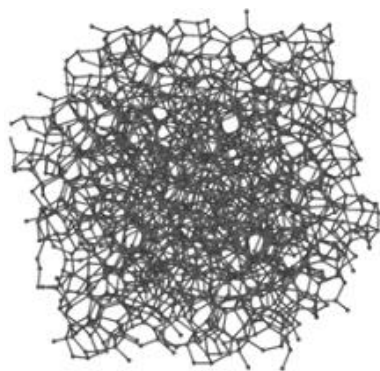
石墨



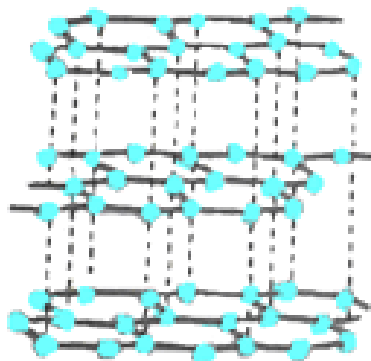
金刚石



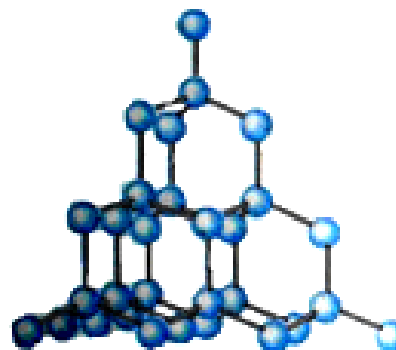
足球烯



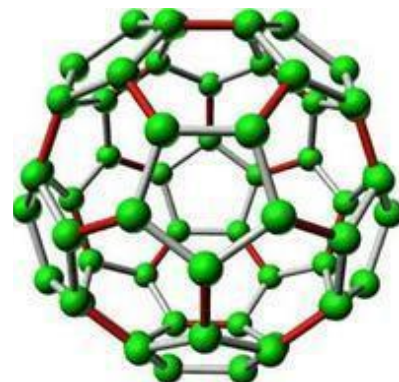
无定形碳



石墨



金刚石



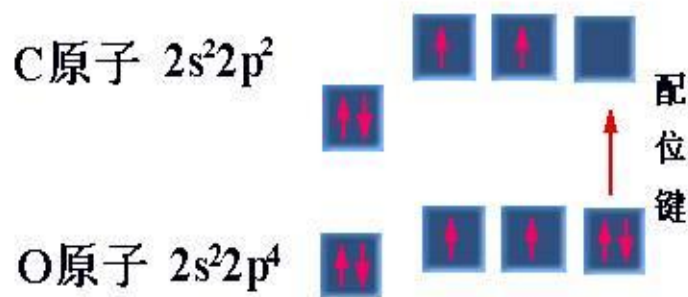
足球烯

12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

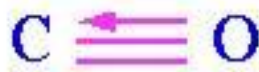
2. 碳及其化合物：一氧化碳

1) 一氧化碳的结构

按照杂化轨道理论，在CO分子中，碳原子采取sp杂化与氧原子成键。



C原子的2个p电子可与O原子的2个成单的p电子形成一个 σ 键和一个 π 键，O原子上的成对的p电子还可以与C原子上的一个空的2p轨道形成一个配位键。用 $\leftarrow$ 表示配键，箭头指向接受电子对的原子，此处即成键的一对电子是O原子单独提供的，C原子提供空轨道接受电子。其结构式可表示为：



12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

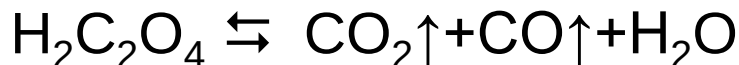
2. 碳及其化合物：一氧化碳

2) 一氧化碳的制备

a) 甲酸滴加到热的浓硫酸中脱水：



b) 将草酸晶体与浓硫酸共热：



使产生的混合气体通过NaOH，吸收掉CO₂而得到纯的CO气体。

工业上制备CO气体的方法：

工业上CO的主要来源为水煤气、发生炉煤气和煤气。

水煤气是CO和H₂的一种等分子混合物，是由空气和水蒸气交替地通入赤热的碳层时得到的：



煤气是CO、H₂、CH₄和CO₂的一种混合物。

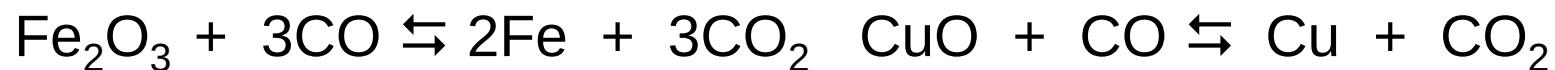
12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

2. 碳及其化合物：一氧化碳

3) 一氧化碳的性质

a) CO是一种很好的还原剂

在高温下，CO可以从许多金属氧化物中夺取氧，使金属还原。冶金工业中用焦炭作还原剂，实际上起重要作用的是CO：



上述PdCl₂的反应可以用于鉴定CO

b) CO是一种重要的配体

它能与许多过渡金属加合生成金属羰基化合物。例如Fe(CO)₅、Ni(CO)₄和Cr(CO)₆等。CO比O₂更易于与血红蛋白(Hb)配位：



12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

2. 碳及其化合物：二氧化碳

1) 二氧化碳的结构



在CO₂分子中，碳原子采用sp杂化轨道氧原子成键。

C原子的两个sp杂化轨道分别与O原子生成两个σ键。C原子两个未参加杂化的p轨道与sp杂化轨道成直角，并且从侧面同氧原子的p轨道分别肩并肩地发生重叠，生成两个三中心四电子的离域键。因此，缩短了C-O距离，使CO₂中碳氧键具有一定程度的叁键特征。

2) 二氧化碳的制备

在工业上可利用煅烧石灰石生产石灰以及通过酿造工业而得到大量的CO₂副产物： $\text{CaCO}_3 \rightleftharpoons \text{CaO} + \text{CO}_2$

在实验室中则常用碳酸盐和盐酸作用来制备CO₂：



12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

2. 碳及其化合物：二氧化碳

3) 二氧化碳的性质

a) CO_2 分子没有极性，因此分子间作用力小，溶沸点低，键能大，原子间作用力强，分子具有很高的热稳定性。例如在2273 K时 CO_2 只有1.8%的分解： $2\text{CO}_2 \rightleftharpoons 2\text{CO} + \text{O}_2$

b) 一般讲， CO_2 不助燃，空气中含 CO_2 量达到2.5%时，火焰就会熄灭。所以 CO_2 是目前大量使用的灭火剂。但着火的镁条在 CO_2 气中能继续燃烧，说明 CO_2 不助燃也是相对的： $2\text{Mg} + \text{CO}_2 \rightleftharpoons 2\text{MgO} + \text{C}$

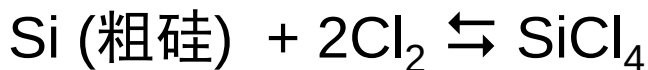
c) CO_2 不活泼，但在高温下能与碳或活泼的金属镁、铅等反应。 CO_2 虽然无毒，但若在空气中的含量过高，也会使人因为缺氧而发生窒息的危险。人进入地窖时应手持燃着的蜡烛，若蜡烛熄灭，表示窖内 CO_2 浓度过高，暂不宜进入。

12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

3. 硅及其化合物：单质硅

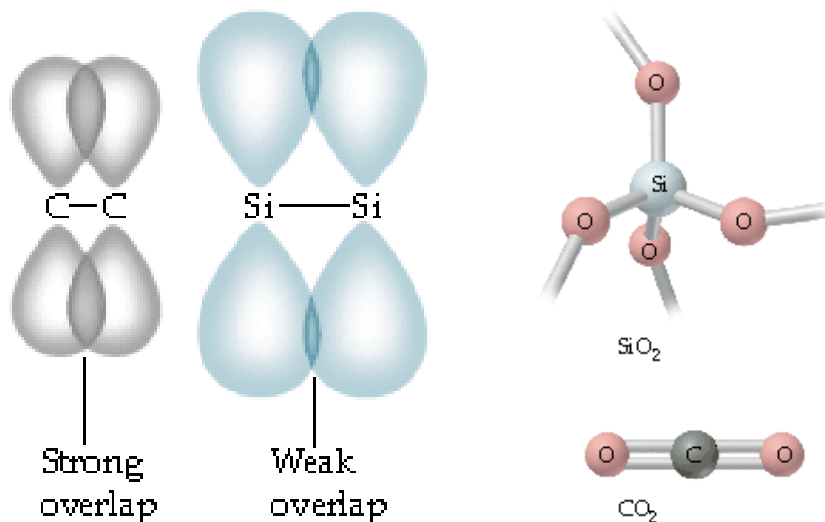
硅在地壳中的含量仅次于氧，主要以 SiO_2 和硅酸盐形式存在。

单质硅制备：



Si ($3s^23p^2$)与C成键性比较

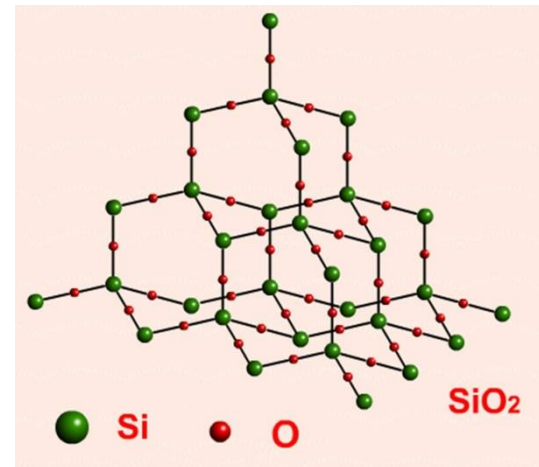
第三周期元素Si原子较大，相互间3p轨道间重叠较少，不易成稳定的 π_{p-p} 键。d轨道可参加成键。



12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

3. 硅及其化合物：二氧化硅、硅酸和硅酸盐

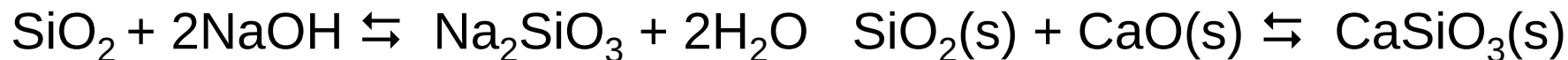
SiO_2 是原子晶体，硬度大、熔点高、不溶于水。
 Si 采用 sp^3 杂化轨道与 O 形成硅氧四面体，每个 O 原子连接两个 Si 原子，形成巨型共价大分子，这种结构导致其化学性质很稳定。



SiO_2 不活泼，高温时能被 Mg 、 Al 或 B 还原



SiO_2 为酸性氧化物，可与碱或碱性氧化物反应：



实验室不用磨口玻璃瓶装碱！

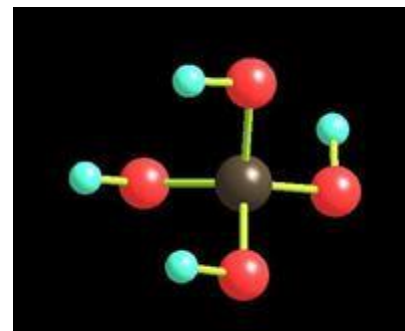
SiO_2 可与 HF 酸反应， $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} \rightleftharpoons \text{SiF}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$

实验室不用玻璃瓶装 HF 酸！

12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

3. 硅及其化合物：二氧化硅、硅酸和硅酸盐

按照含氧酸的命名方法， H_4SiO_4 称为正硅酸， H_2SiO_3 为偏硅酸，但通常人们以 H_2SiO_3 表示硅酸。



硅酸的制备：0 °C， SiCl_4 在pH= 2-3的水溶液中水解，得到 H_4SiO_4 ：

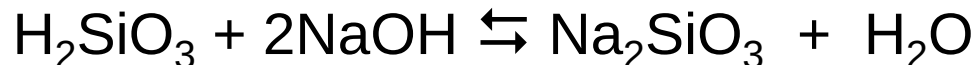


H_4SiO_4 和丙酮混合得到 H_2SiO_3

单个 H_4SiO_4 溶于水，但硅酸很容易聚合得到多硅酸($x\text{SiO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$)，多硅酸不溶于水，在溶液中呈胶状，称为硅酸凝胶。烘干、高温活化后得到多孔硅胶，具有很大的表面积，用于干燥剂和吸附剂。

H_2SiO_3 为二元弱酸， $K_{a1} = 1 \times 10^{-10}$ ， $K_{a2} = 1 \times 10^{-12}$

H_2SiO_3 与碱反应得到硅酸盐：

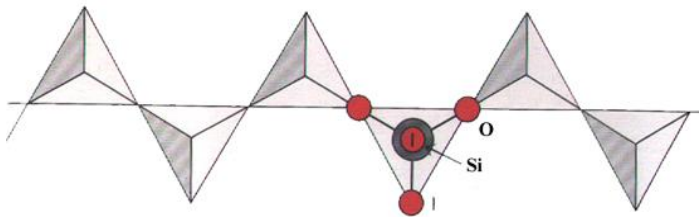


12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

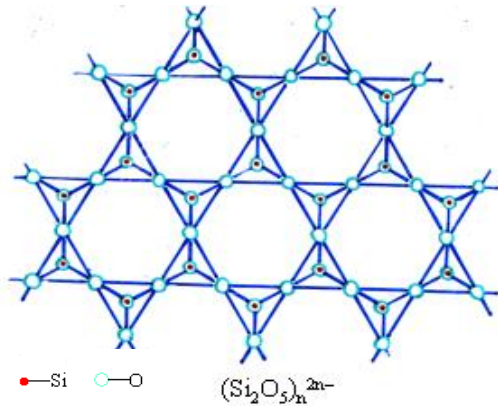
3. 硅及其化合物：二氧化硅、硅酸和硅酸盐

可溶性： Na_2SiO_3 、 K_2SiO_3

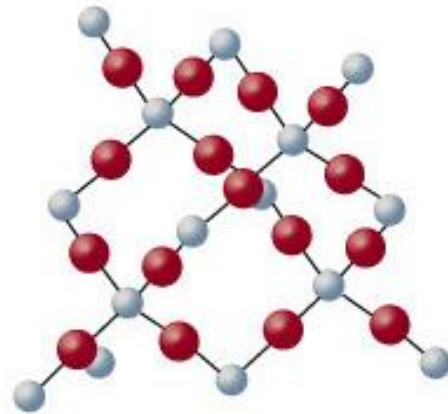
不溶性：大部分硅酸盐难溶于水，且有特征颜色



硅酸钠： $\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2$



SiO_4 中有3个氧原子分别与其它 SiO_4 共用，连结成片层状， $(\text{Si}_2\text{O}_5)_n^{2n-}$ ，云母 $\text{KAl}_2(\text{AlSi}_3\text{O}_{10})(\text{OH})_2$ 属于此类



● = Silicon ● = Oxygen

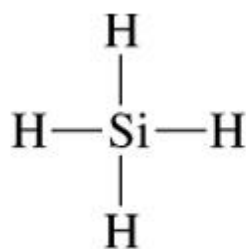


SiO_4 中的4个氧原子全都是与其它 SiO_4 共用，连成骨架型结构， $(\text{SiO}_2)_n$ ，石英就是 SiO_2 骨架结构。

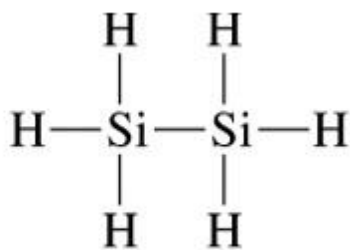
12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

3. 硅及其化合物：其它化合物

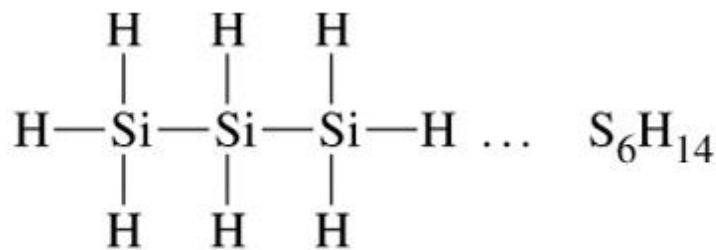
➤ 硅烷和硅树脂



Monosilane

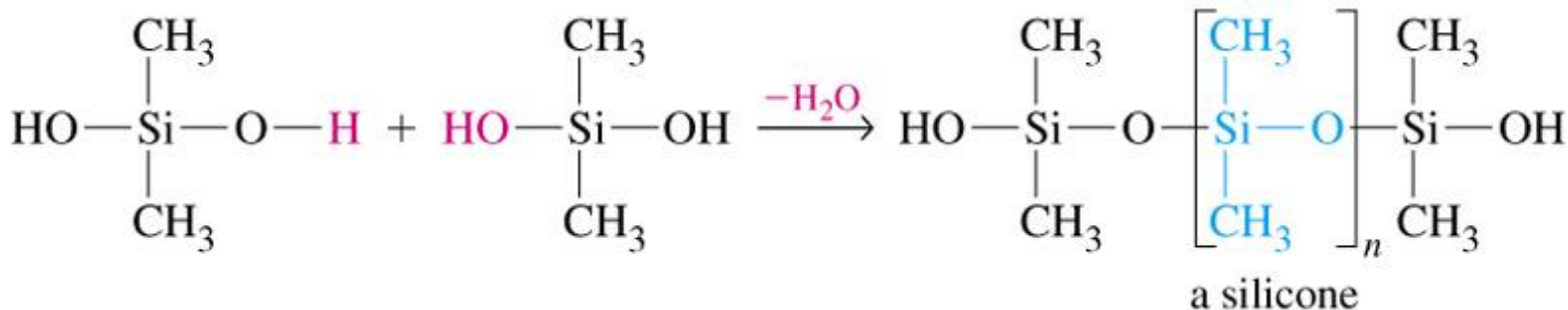


Disilane



Trisilane

Hexasilane



硅及其化合物的应用：单晶硅及其重要的半导体材料； SiO_2 玻璃纤维光导通信；硅胶吸附剂、干燥剂、催化剂载体；水玻璃（硅酸钠水溶液）粘合剂，防腐、防火剂；有机硅塑料防水涂布材料；硅橡胶医用高分子材料；硅油润滑剂、实验室加热介质等。

12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

4. 硼及其化合物：硼单质

单质硼有多种同素异形体，基本结构单元为 B_{12} 二十面体，其中每个B原子和相邻的五个B原子相连。

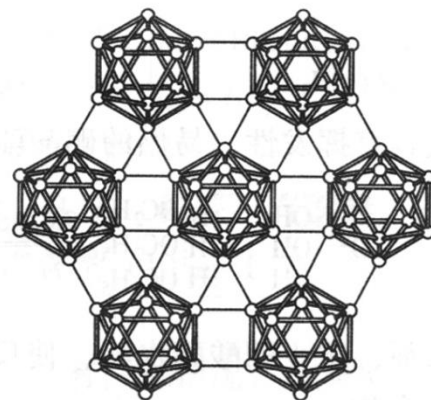
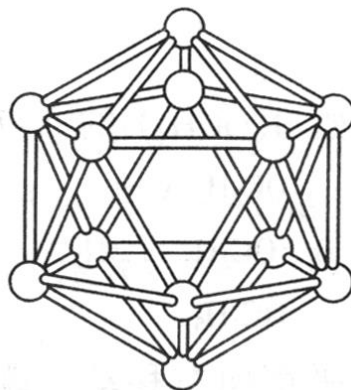
表2 硼的主要晶形单质的性质

硼相	晶系	晶胞中原子数	密度/ $g \cdot cm^{-3}$	维氏硬度/GPa	体积弹性模量/GPa	带隙/eV
α	三方	12	2.46	42	224	2
β	三方	106 ^a	2.35	45	184	1.6
γ	正交	28	2.52	50 ~ 58	227	2.1
T	四方	192	2.36			

^a 也有文献为“约105”或“105”或“108”。

B单质的结构(正二十面体和密堆积层)图如右：

硼的熔、沸点高。在单质中，硼的硬度仅次于金刚石。

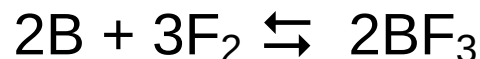


12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

4. 硼及其化合物：硼单质

硼的性质：

无定形硼比较活泼，室温下与F₂ 反应，与Cl₂, Br₂, O₂, S等反应需加热，高温下与C, N₂ 反应生成碳化物和氮化物。



硼可与氧化性酸反应： $\text{B} + 3\text{HNO}_3 \rightleftharpoons \text{H}_3\text{BO}_3 + 3\text{NO}_2$

硼可以与碱反应： $2\text{B} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{BO}_2^- + 3\text{H}_2$

硼的应用：

无定形硼可用于生产硼钢。硼钢主要用于制造喷气发动机和核反应堆的控制棒。前一种用途基于其优良的抗冲击性，后一种用途基于硼吸收中子的能力。

12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

4. 硼及其化合物：氧化硼、硼酸

氧化硼的制备：

空气中加热B单质： $4\text{B} + 3\text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{B}_2\text{O}_3$

加热硼酸 H_3BO_3 脱水： $2\text{H}_3\text{BO}_3 \rightleftharpoons \text{B}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

氧化硼的性质：

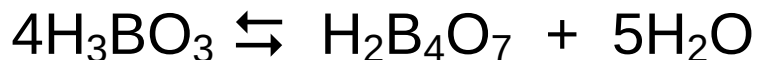
白色固体，酸性氧化物，易与碱或碱性氧化物反应，易与水反应生成硼酸 H_3BO_3 晶体。

硼酸：常见的硼酸有正硼酸 H_3BO_3 、偏硼酸 HBO_2 和四硼酸 $\text{H}_2\text{B}_4\text{O}_7$ 。

H_3BO_3 加热脱水可得到 HBO_2 ，继续脱水得到 B_2O_3 。



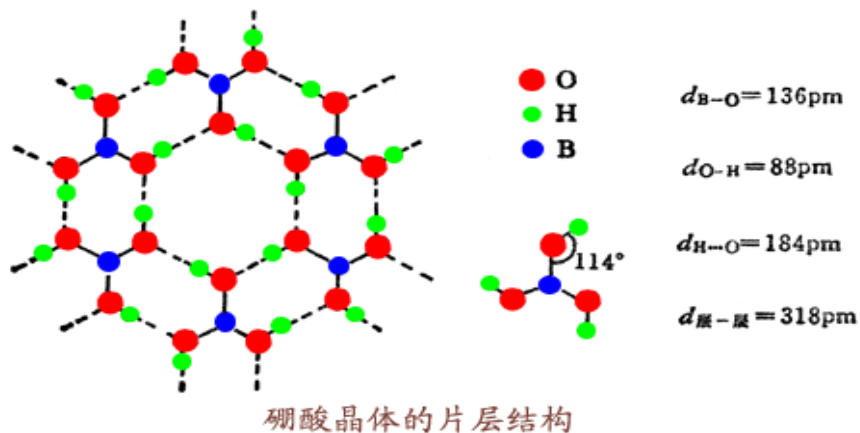
H_3BO_3 加热脱水也可得到四硼酸 $\text{H}_2\text{B}_4\text{O}_7$ ，其酸性强于 H_3BO_3 。



12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

4. 硼及其化合物：氧化硼、硼酸

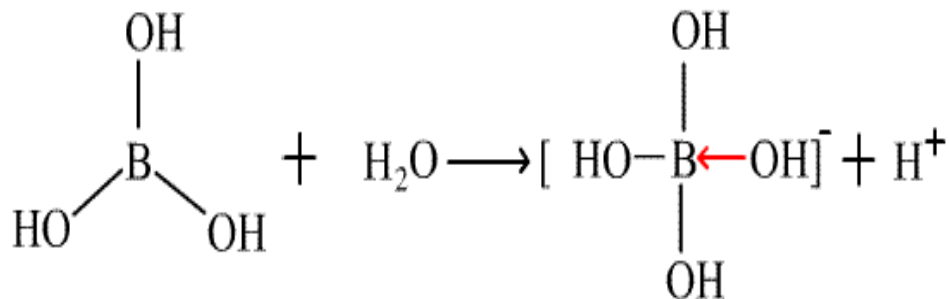
硼酸 H_3BO_3 的结构



B以 sp^2 杂化与三个O形成 σ 键，为平面三角形结构；每个 H_3BO_3 分子又与周围三个 H_3BO_3 分子以氢键相连，层与层之间的分子作用力结合。

硼酸 H_3BO_3 的性质

H_3BO_3 是Lewis酸，是一元酸。其酸性很弱， $K_a = 5.8 \times 10^{-10}$ 。加入多羟基化合物可增加酸性。

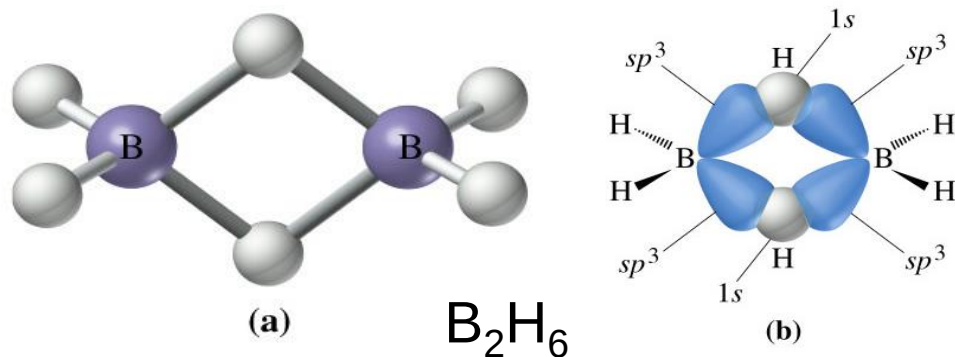


H_3BO_3 为什么是一元酸？

12.3.4 碳、硅、硼及其化合物

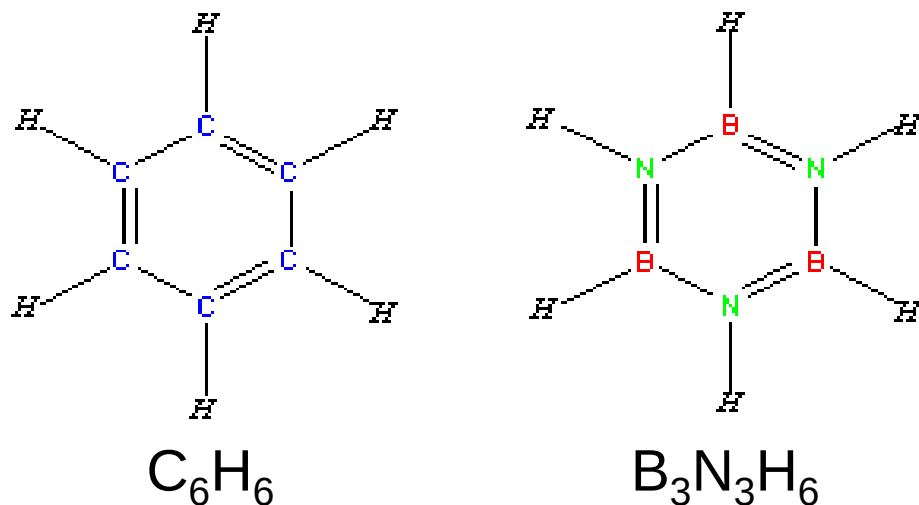
4. 硼及其化合物：其它化合物

硼氢化物：称为硼烷。已知的有 B_2H_6 , B_4H_{10} , B_5H_9 , B_8H_{16} , $B_{10}H_{12}$..., 命名原则同碳烷，如乙硼烷、丁硼烷等。



乙硼烷分子中的4个H原子和2个B原子共面，面上面下各有一个H原子，B原子以 sp^3 杂化轨道成键。存在3中心2电子键。

硼氮化合物：C位于B和N之间，将B和N取代了C的位置生成氮化硼(BN)，性质与石墨很相似；还有 $B_3N_3H_6$ 和 C_6H_6 的性质也很相似，被称之为“无机苯”。



12.3.5 p区金属元素及其化合物

p区金属元素：

卤素：氟、氯、溴、碘、砹、砷

氧族：氧、硫、硒、碲、钋、鉈

氮族：氮、磷、砷、锑、铋、镆

碳族：碳、硅、锗、锡、铅、鈇

硼族：硼、铝、镓、铟、铊、鉍

1. 金属的活泼性

2. 金属氧化物、氢氧化物和盐

3. Bi(V)、Pb(IV)的氧化性及Sb(III)、Sn(II)的还原性

					2 He HELIUM 4.0026
5 B BORON 10.811	6 C CARBON 12.011	7 N NITROGEN 14.007	8 O OXYGEN 15.999	9 F FLUORINE 18.998	10 Ne NEON 20.180
13 Al ALUMINUM 26.982	14 Si SILICON 28.086	15 P PHOSPHORUS 30.974	16 S SULFUR 32.066	17 Cl CHLORINE 35.453	18 Ar ARGON 39.948
31 Ga GALLIUM 69.723	32 Ge GERMANIUM 72.630	33 As ARSENIC 74.922	34 Se SELENIUM 78.971	35 Br BROMINE 79.904	36 Kr KRYPTON 83.798
49 In INDIUM 114.82	50 Sn TIN 118.71	51 Sb ANTIMONY 121.76	52 Te TELLURIUM 127.60	53 I IODINE 126.90	54 Xe XENON 131.29
81 Tl THALLIUM 204.38	82 Pb LEAD 207.2	83 Bi BISMUTH 208.98	84 Po POLONIUM [209]	85 At ASTATINE [210]	86 Rn RADON [222]
113 Nh NIHONIUM [286]	114 Fl FLEROVIUM [289]	115 Mc MOSCOVIUM [289]	116 Lv LIVERMORIUM [293]	117 Ts TENNESSINE [294]	118 Og OGANESSON [294]

12.3.5 p区金属元素及其化合物

p区重要金属元素：铝、锡、铅、锑、铋

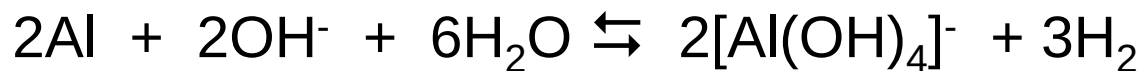
$$E^{\ominus}(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -1.66 \text{ V} \quad E^{\ominus}(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0.14 \text{ V} \quad E^{\ominus}(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0.13 \text{ V}$$

$$E^{\ominus}(\text{SbO}^{+}/\text{Sb}) = 0.21 \text{ V} \quad E^{\ominus}(\text{BiO}^{+}/\text{Bi}) = 0.31 \text{ V}$$

1. 与水氧的反应：p区金属在空气中能稳定存在，是因为表面生成了一层致密的保护膜，如氧化物或氢氧化物(Al_2O_3 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$)，难溶盐($\text{Pb}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$)；

2. 与酸的反应：由电极电势可知，Al、Sn、Pb可与稀酸反应放出 H_2 ，但Sb、Bi只能与氧化性的酸反应。此外，Pb和Al在冷浓的 HNO_3 和 H_2SO_4 中钝化，可用作耐酸材料；

3. 与碱的反应：Al、Sn、Pb能溶于强碱，如Al与NaOH的反应为：



4. Al是p区最活泼的金属，可与某些金属氧化物发生铝热反应。

13.2.2 p区金属氧化物、氢氧化物和盐

p区重要金属元素：铝、锡、铅、锑、铋

氧化物：

1. Al_2O_3 ：可由 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 脱水制备 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 不溶于酸碱，熔点高，硬度大，俗称刚玉，可用于坩埚； $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 能溶于酸碱，称为活性氧化铝，可做吸附剂或催化剂载体。

2. SnO 、 SnO_2 ：均为两性氧化物。无氧条件下加热 SnO 可歧化生成 Sn 和 SnO_2 。

3. PbO 、 Pb_3O_4 、 PbO_2 ：其中 PbO 有红色和黄色两种晶体； Pb_3O_4 俗称红铅(铅丹)，是铅酸亚铅 $\text{Pb}_2[\text{PbO}_4]$ ； PbO_2 为强氧化剂，可氧化 Mn^{2+} 到 MnO_4^- ，也是铅蓄电池的正极材料。

4. Sb_4O_6 、 Sb_2O_5 ：均为两性氧化物，偏碱性。前者低温稳定，高温解离为 Sb_2O_3 ，后者酸性强于前者。

5. Bi_2O_3 ：碱性氧化物。 Bi_2O_5 是否存在尚无定论。

12.3.5 p区金属元素及其化合物

p区重要金属元素：铝、锡、铅、铋、铊

氢氧化物：p区金属的氢氧化物(或氧化物的水合物)多数具有两性

1. $\text{Al}(\text{OH})_3$ ：两性氢氧化物，以碱性为主；

2. $\text{Sn}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Sn}(\text{OH})_4$ ：都是两性氢氧化物，前者以碱性为主，后者以酸性为主；

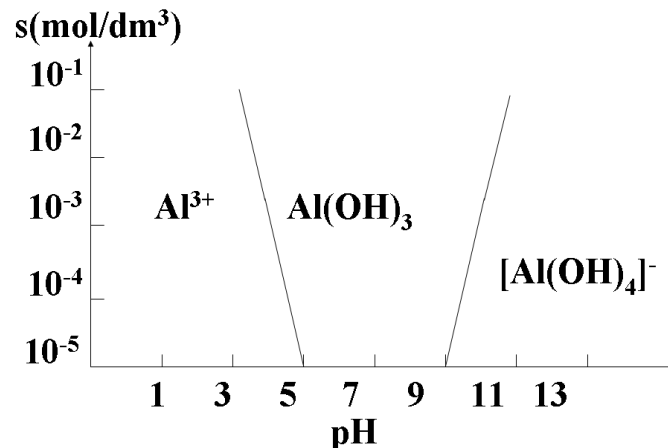
3. $\text{Pb}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Pb}(\text{OH})_4$ ：都是两性氢氧化物，前者以碱性为主，后者以酸性为主；

4. $\text{Sb}(\text{OH})_3$ ：两性氢氧化物，以碱性为主；

5. $\text{Bi}(\text{OH})_3$ ：碱性氢氧化物；

例题：如何解释 $\text{Sn}(\text{OH})_2$ 的碱性比 $\text{Sn}(\text{OH})_4$ 的强？

判断 $\text{Sn}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Pb}(\text{OH})_2$ 的碱性强弱，为什么？



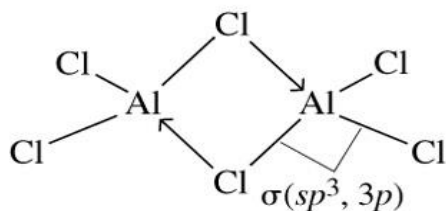
12.3.5 p区金属元素及其化合物

p区重要金属元素：铝、锡、铅、铋、铊

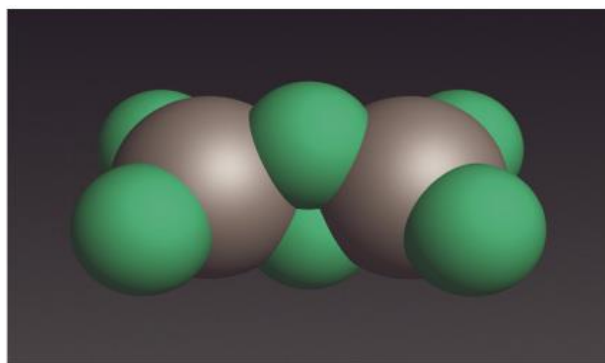
盐：1. 铝盐和铝酸盐、2. 锡盐和锡酸盐、3. 铅盐和铅酸盐、4. 铋和铊盐

1. 铝盐和铝酸盐：

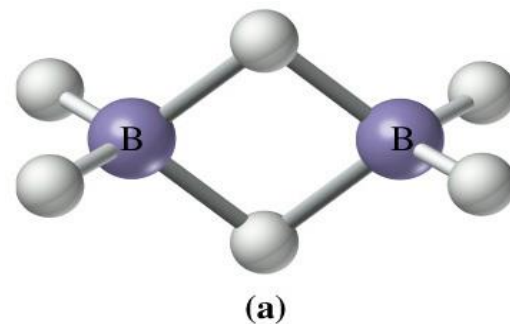
AlCl_3 ：固态离子型化合物，液态和气态共价性化合物。气态时 AlCl_3 以二聚体的形式存在。其中每个桥连Cl原子形成一个正常的 σ 键和一个配位键。两个Al原子均属 sp^3 杂化，其中一条空的杂化轨道接受Cl原子的孤对电子，形成配位键。



Bonding scheme



Space-filling model



B_2H_6 与 Al_2Cl_6 的成键差异？

AlCl_3 易溶于水，是缺电子化合物，典型的Lewis酸(接受电子对)。

12.3.5 p区金属元素及其化合物

p区重要金属元素：铝、锡、铅、铋、铊

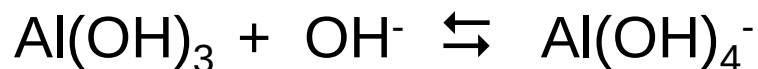
盐：1. 铝盐和铝酸盐、2. 锡盐锡酸盐、3. 铅盐和铅酸盐、4. 铋和铊盐

1. 铝盐和铝酸盐：

$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ ：可溶于水，灭火器内筒中装有饱和 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液，外筒中装有 NaHCO_3 溶液，使用时二者混合产生 CO_2 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$ ，称为泡沫灭火器。 $\text{Al}^{3+} + 3\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons 3\text{CO}_2 + \text{Al}(\text{OH})_3$

$\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ：俗称明矾，可作净水剂，原理是 Al^{3+} 易水解生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体，具有强吸附性。

$\text{NaAl}(\text{OH})_4$ ：可由 $\text{Al}(\text{OH})_3$ (H_3AlO_3 ，铝酸)溶于 NaOH 中制备。



铝酸盐溶液显碱性，加热 $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ 溶液会析出 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀。

Al^{3+} 在人体积累会引起许多脑病，如老年痴呆等，因此不用铝壶煮水。

12.3.5 p区金属元素及其化合物

p区重要金属元素：铝、锡、铅、铋、铊

盐：1. 铝盐和铝酸盐、2. 锡盐锡酸盐、3. 铅盐和铅酸盐、4. 铋和铊盐

2. 锡盐和锡酸盐：

SnS ：不溶于水，可溶于中等浓度HCl和多硫化铵，原因是生成配离子 $[\text{SnCl}_3]^-$ 和被氧化成硫代锡酸盐 SnS_3^{2-} ；

SnS_2 ：不溶于水，可溶于中等浓度HCl、硫化铵和碱，原因是生成配离子 $[\text{SnCl}_6]^{2-}$ 、硫代锡酸盐 SnS_3^{2-} ，和 $[\text{Sn}(\text{OH})_6]^{2-}$ ；

SnCl_2 ：水解成 $\text{Sn}(\text{OH})\text{Cl}$ ，配制时需加HCl，加Sn防止 Sn^{4+} 。 SnCl_2 具有强还原性，如 SnCl_2 可用于检测水中Hg的含量($\text{Hg}^{2+} \rightarrow \text{Hg}_2^{2+} \rightarrow \text{Hg}$)；

SnCl_4 ：常温下淡黄色液体，极易水解，在空气中冒烟(HCl)；

$[\text{Sn}(\text{OH})_3]^-$ ： $\text{Sn}(\text{OH})_2$ 溶于碱可得到，在浓碱中易歧化，具有强还原性，可检验 Bi^{3+} 的存在(快速产生黑色沉淀时是Bi，否则是自身歧化的Sn)；

$[\text{Sn}(\text{OH})_6]^{2-}$ ： SnO_2 与碱反应可得到这种锡酸盐。

12.3.5 p区金属元素及其化合物

p区重要金属元素：铝、锡、铅、铋、铊

盐：1. 铝盐和铝酸盐、2. 锡盐锡酸盐、3. 铅盐和铅酸盐、4. 铋和铊盐

3. 铅盐和铅酸盐：

PbS：不溶于水，可溶于中等浓度HCl和HNO₃，原因是生成配离子[PbCl₄]²⁻和被氧化(生成S)；

PbCl₂：可溶于热水(区别于AgCl)，可溶于中等浓度HCl、NaOH及饱和Ac⁻溶液，原因是生成配离子[PbCl₄]²⁻、[Pb(OH)₃]⁻和[Pb(Ac)₃]⁻；

PbSO₄：可溶于浓H₂SO₄、3M HNO₃、NaOH及饱和Ac⁻溶液，原因是生成Pb(HSO₄)₂、[Pb(NO₃)]⁺、[Pb(OH)₃]⁻和[Pb(Ac)₃]⁻；

PbCrO₄：可溶于强酸HCl、HNO₃，也可溶于NaOH，原因是生成Cr₂O₇²⁻、[Pb(OH)₃]⁻；

[Pb(OH)₃]⁻：Pb(OH)₂具有两性，因此较多Pb难溶盐可溶于NaOH获得铅酸盐。

12.3.5 p区金属元素及其化合物

p区重要金属元素：铝、锡、铅、铋、铊

盐：1. 铝盐和铝酸盐、2. 锡盐锡酸盐、3. 铅盐和铅酸盐、4. 铋和铊盐

4. 铋和铊盐：

Sb_2S_3 ：不溶于水，能溶于多硫化铵，原因是 Sb_2S_3 被氧化成 SbS_4^{3-} ；

SbCl_3 、 $\text{Sb}(\text{NO}_3)_3$ ：易溶于水，但水解生成 SbOCl 或 SbONO_3 ，因此配制溶液时需要加适量酸；

$\text{NaSb}(\text{OH})_6$ 、 $\text{KSb}(\text{OH})_6$ ：前者溶解度小，而后者溶于水，因此可用 $\text{KSb}(\text{OH})_6$ 溶液检测 Na^+ 的存在(生成白色沉淀)；

Bi_2S_3 ：不溶于水，与 CuS 一样只溶于氧化性强酸；

BiCl_3 、 $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ ：易溶于水，但水解生成 BiOCl 或 BiONO_3 ；

NaBiO_3 ：强氧化剂，可用于 Mn^{2+} 的检测：



12.3.5 p区金属元素及其化合物

惰性电子对效应

周期	IIIA	IVA	VA	外层电子构型
四	Ga	Ge	As	$3d^{10}4s^24p^{1-3}$
五	In	Sn	Sb	$4d^{10}5s^25p^{1-3}$
六	Tl	Pb	Bi	$4f^{14}5d^{10}6s^26p^{1-3}$

数据表明，Bi(V)的氧化性比Sb(V)强，Pb(IV)的氧化性比Sn(IV)强；而Sb(III)的还原性比Bi(III)强，而Sn(II)的还原性比Pb(II)强。

ns^2np^1	ns^2np^2	ns^2np^3	与族数对应的最高氧化态越
+1	+2	+3	来越不稳定，与族数差2的氧
ns^2	ns^2	ns^2	化态越来越稳定

惰性电子对效应实际上主要是 $6s^2$ 电子对的惰性。即第六周期元素的 $6s^2$ 电子不容易失去，一旦失去后对应的离子不稳定，氧化性显著增强。

第12章 p区元素

作业： 13.1 13.7 13.22 13.25

思考题： 10 18

12.4 过渡元素

12.4.1 d区元素及其化合物

d区元素概述

钛、钒、铬、钼、钨、锰、
铁、钴、镍及其化合物

12.4.2 f区元素及其化合物

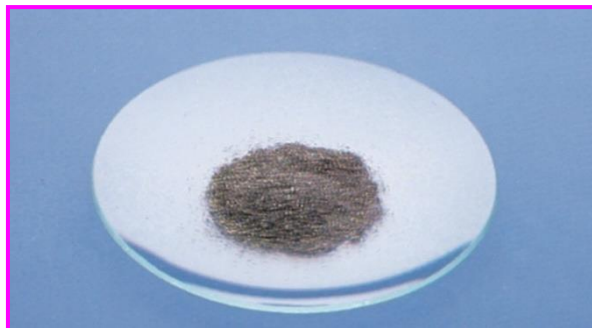
f区元素概述

稀土元素
锕系元素

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21 Sc scandium 44.956	22 Ti titanium 47.867	23 V vanadium 50.942	24 Cr chromium 51.996	25 Mn manganese 54.938	26 Fe iron 55.845(2)	27 Co cobalt 58.933	28 Ni nickel 58.693	29 Cu copper 63.546(3)	30 Zn zinc 65.38(2)
39 Y yttrium 88.906	40 Zr zirconium 91.224(2)	41 Nb niobium 92.906	42 Mo molybdenum 95.95	43 Tc technetium	44 Ru ruthenium 101.07(2)	45 Rh rhodium 102.91	46 Pd palladium 106.42	47 Ag silver 107.87	48 Cd cadmium 112.41
57-71 lanthanoids	72 Hf hafnium 178.49(2)	73 Ta tantalum 180.95	74 W tungsten 183.84	75 Re rhenium 186.21	76 Os osmium 190.23(3)	77 Ir iridium 192.22	78 Pt platinum 195.08	79 Au gold 196.97	80 Hg mercury 200.59
89-103 actinoids	104 Rf rutherfordium	105 Db dubnium	106 Sg seaborgium	107 Bh bohrium	108 Hs hassium	109 Mt meitnerium	110 Ds darmstadtium	111 Rg roentgenium	112 Cn copernicium

57 La lanthanum 138.91	58 Ce cerium 140.12	59 Pr praseodymium 140.91	60 Nd neodymium 144.24	61 Pm promethium	62 Sm samarium 150.36(2)	63 Eu europium 151.96	64 Gd gadolinium 157.25(3)	65 Tb terbium 158.93	66 Dy dysprosium 162.50	67 Ho holmium 164.93	68 Er erbium 167.26	69 Tm thulium 168.93	70 Yb ytterbium 173.05	71 Lu lutetium 174.97
89 Ac actinium	90 Th thorium 232.04	91 Pa protactinium 231.04	92 U uranium 238.03	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium

12.4.1 d区元素概述



Scandium



Titanium



Vanadium



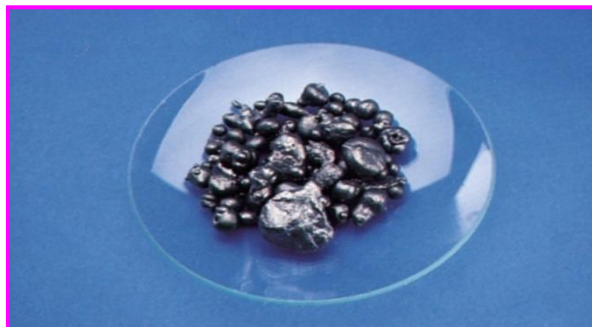
Chromium



Manganese



Iron



Cobalt



Nickel



Copper

12.4.1 d区元素概述

典型元素的物理性质：金属中，**Cr**硬度最大(莫氏硬度为9)；**W**熔点最高(3410 °C)；**Os**密度最大(22.48)；**Hg**是唯一的液体金属；**Fe**是应用最广泛的金属材料；**Cu**是优良的电导材料；**Fe、Co、Ni**是磁性材料；**VIII族元素**是许多催化剂的活性组分。(Cr族的s与d的6个轨道可以全未成对)。

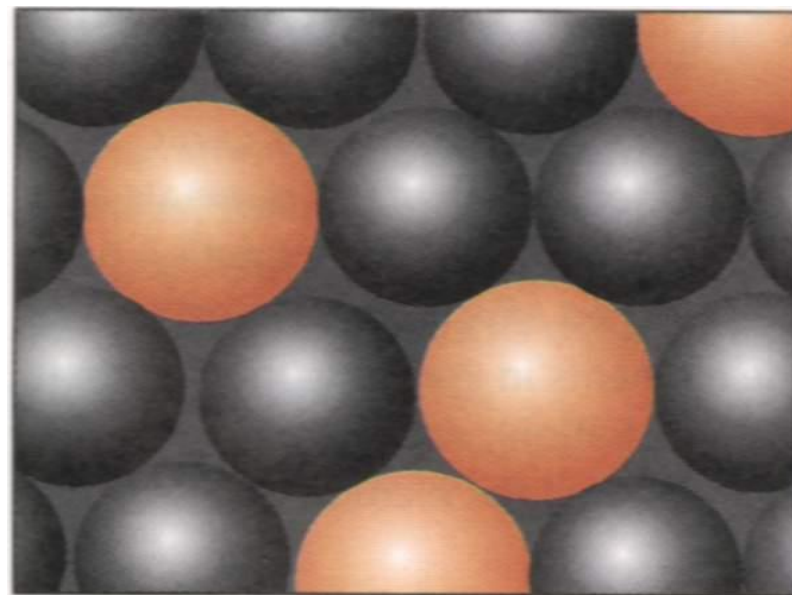
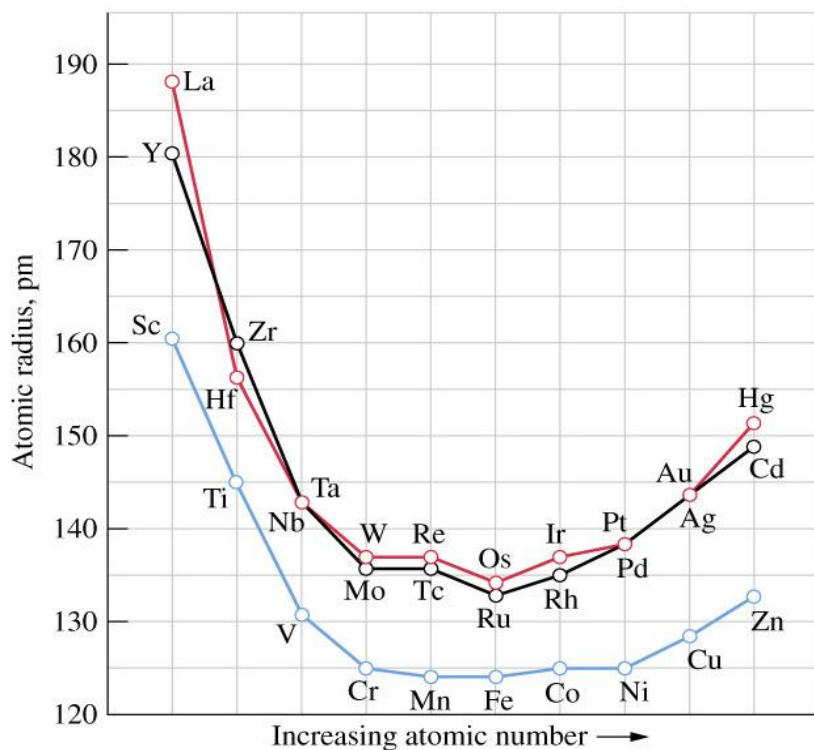
	s block	d block										p block
		Transition metals										
		Group										
3	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al
4	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga
5	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In
6	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl
7	Ra											
		f block										
		La	Ce					Tm	Yb	Lanthanides		
		Ac	Th					Md	No	Actinides		

金属键的强弱：

- 一般来说，核电荷大、半径小，金属原子间作用力较大；
- 价层电子中，未成对电子多，金属原子间作用力较大；
- 金属键强，其熔沸点和密度高，硬度大。

12.4.1 d区元素概述

过渡元素的原子半径



半径相近 易生成合金

d 区元素从左至右原子序数递增，增加电子依次进入 $(n-1)d$ 亚层，对 ns 电子具有较强的屏蔽作用，所以原子半径减小的幅度总体上小于主族元素。镧系收缩导致第五、六周期的同族元素半径差别特别小。

12.4.1 d区元素概述

d 区元素的熔点(°C)和密度(g·cm⁻³) (298 K)

IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII			IB	IIB
Sc 钪 2541 2.99	Ti 钛 1668 4.54	V 钒 1910 6.11	Cr 铬 1907 7.19	Mn 锰 1246 7.44	Fe 铁 1538 7.87	Co 钴 1495 8.90	Ni 镍 1455 8.90	Cu 铜 1085 8.96	Zn 锌 419.5 7.13
Y 钇 1522 4.37	Zr 锆 1855 6.51	Nb 铌 2477 8.57	Mo 钼 2623 10.22	Tc 锝 2157 11.50	Ru 钌 2334 12.37	Rh 铑 1964 12.4	Pd 钯 1555 12.02	Ag 银 962 10.50	Cd 镉 321.1 8.65
La 镧 918 6.195	Hf 铪 2233 13.31	Ta 钽 3017 16.65	W 钨 3422 19.30	Re 铼 3186 20.53	Os 锇 3033 22.59	Ir 铱 2446 22.42	Pt 铂 1768 21.45	Au 金 1064 19.32	Hg 汞 -38.84 13.55

一般来说，核电荷增大，半径减小，则金属原子间作用力增大，其熔沸点和密度都相应增加。第五、六周期同族元素核电荷数相差32，而半径却相差不多，因此第六周期元素金属原子间的相互作用明显增大，从而导致它们的熔沸点特别高，密度特别大。

12.4.1 d区元素概述

过渡金属的活泼性

	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Atomic number	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Electron config. ^a	$3d^1 4s^2$	$3d^2 4s^2$	$3d^3 4s^2$	$3d^5 4s^1$	$3d^5 4s^2$	$3d^6 4s^2$	$3d^7 4s^2$	$3d^8 4s^2$	$3d^{10} 4s^1$	$3d^{10} 4s^2$
Metallic radius, pm	161	145	132	125	124	124	125	125	128	133
Ioniz energy, kJ/mol										
First	631	658	650	653	717	759	758	737	745	906
Second	1235	1310	1414	1592	1509	1561	1646	1753	1958	1733
Third	2389	2653	2828	2987	3248	2957	3232	3393	3554	3833
E°, V^b	-2.03	-1.63	-1.13	-0.90	-1.18	-0.440	-0.277	-0.257	+0.340	-0.763

第四周期过渡元素从左至右第一和第二电离能基本呈逐渐增加的趋势，氧化还原的电极电势 $E^\theta(M^{2+}/M)$ 也呈类似趋势，但IB和IIB 的Cu、Zn又有降低。从电极电势上看，第四周期的过渡金属都比较活泼，除铜以外其他金属都可以与稀盐酸反应放出氢气。

IIB-VIII族第五和第六周期的过渡金属比较稳定，一般不与强酸反应，钽(Ta)甚至不溶于王水，但它可以溶解于 HNO_3 和HF的混合酸，生成 TaF_7^{2-} 配离子。

12.4.1 d区元素概述

d 区元素的氧化还原性质



与 s 区和 p 区元素不同，由于 d 区元素的 $(n-1)d$ 电子和 ns 电子均可参与成键，所以在化合物中常见氧化态种类很多，并且氧化数是连续的。在一些金属有机化合物中，过渡元素的氧化数可以为 0。

12.4.1 d区元素概述

d 区元素氧化物的水合物的酸碱性质

	Ⅲ B	Ⅳ B	Ⅴ B	Ⅵ B	Ⅶ B	
碱性	Sc(OH) ₃ 弱碱	Ti(OH) ₄ 两性 (碱性为主)	H ₃ VO ₄ 两性 (酸性为主)	H ₂ CrO ₄ 中强酸	HMnO ₄ 强酸	酸性
增强	Y(OH) ₃ 中强碱	Zr(OH) ₄ 弱碱	Nb(ON) ₅ 两性	H ₂ MoO ₄ 弱酸	HTcO ₄ 中强酸	增强
强	La(OH) ₃ 强碱	Hf(OH) ₄ 弱碱	Ta(OH) ₅ 两性	H ₂ WO ₄ 弱酸	HReO ₄ 中强酸	强

ⅢB至ⅦB元素最高氧化态氧化物水合物的酸碱性质如上表所示，其变化规律与主族元素基本相似。从左向右酸性逐渐增强，从上到下碱性逐渐增强。

对Ⅷ族元素，Fe(OH)₃是两性偏碱性，Co(OH)₃和Ni(OH)₃碱性逐渐增强，Ni(OH)₃是典型的碱。IB的Cu(OH)₂也是两性偏碱性，而Zn(OH)₂则是一个典型的两性物。

12.4.1 d区元素及其化合物

d 区元素的配合物

d 区元素含有未充满的 d 轨道。未充满的 d 轨道可与外层的 s 和 p 轨道形成能量相对较低、成键能力较强的杂化轨道，因此，d 区元素的离子和原子都可形成配合物，可形成配位数为 2、3、4、5、6，甚至更高的配合物。

由于存在未充满的 d 轨道，d 电子的跃迁导致大部分 d 区元素的配合物都有颜色，未成对的 d 电子使得这些配合物多为顺磁性。

1) Fe(II)和Fe(III)的配合物

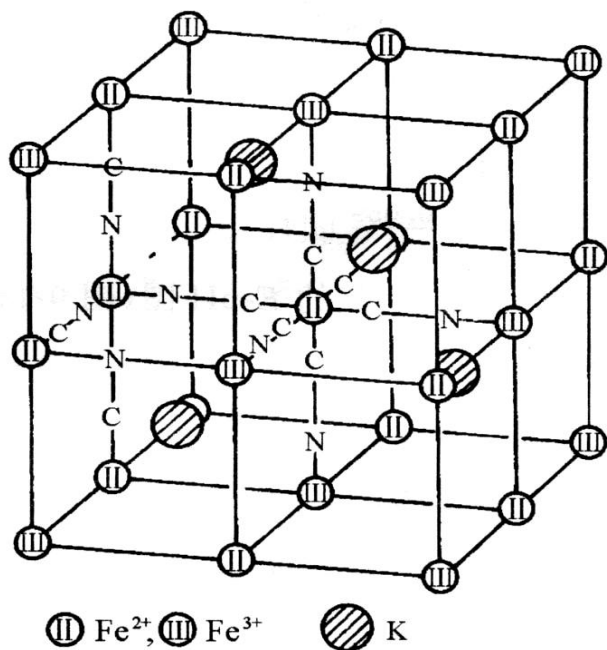
氧化数为 +2 和 +3 的 Fe 离子可与卤素和类卤离子(如 CN^- , CNS^-)、 NH_3 、 H_2O 等配体形成配合物，配位数一般为 6。

黄血盐($\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ，亚铁氰化钾)和赤血盐($\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ，铁氰化钾)也许是最早被人们所认识和利用的铁的配合物。

12.4.1 d区元素及其化合物

d 区元素的配合物

在水溶液中，黄血盐与 Fe^{3+} ，赤血盐与 Fe^{2+} 反应都生成蓝色的沉淀，分别被称为普鲁士蓝(Prussian Blue)和滕氏蓝(Turnbull's Blue)，过去都被用做蓝色染料。这两个反应常被用于 Fe^{3+} 与 Fe^{2+} 的鉴别。



普鲁士蓝和滕氏蓝的结构

X射线结构分析证明，实际上普鲁士蓝和滕氏蓝是同一种物质，不仅具有完全相同的化学组成 $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ，其结构也完全相同。 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 分别占角，CN占边。其中，N原子与 $\text{Fe}(\text{III})$ 键合，C原子与 $\text{Fe}(\text{II})$ 键合， K^+ 则间隔地位于立方体中心，可以看到 $\text{K} : \text{Fe} : (\text{CN})$ 为 $1 : 2 : 6$ 的关系。 $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 中存在氧化数不同的铁原子，称做同素异价化合物。

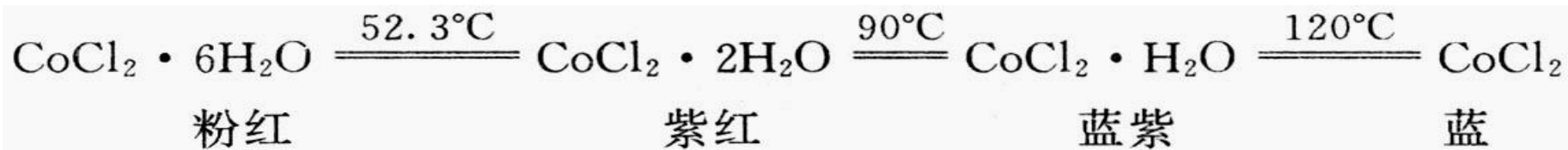
12.4.1 d区元素及其化合物

d 区元素的配合物

2) Co(II)和Co(III)的配合物

与Fe元素类似，氧化数为+2和+3的Co离子可与卤素和类卤离子(如 CN^- , CNS^-)、 NH_3 、 H_2O 等配体形成配合物，配位数一般为6。

含不同数目结晶水的二氯化钴呈现出不同的颜色，因此，它常被用做硅胶干燥剂中吸湿程度的指示剂。



颜色的变化实际上是因为Co(II)与不同数目的 Cl^- 及 H_2O 分子形成的配合物颜色不同所致。再从根本上说，不同的配体时Co(II)离子d轨道的分裂能不同，导致d-d跃迁吸收的光的波长不同，所以配合物的颜色不同（掌握强弱场对配合物颜色的影响规律）。

12.4.1 d区元素及其化合物

主要介绍钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍及其化合物

		s block		d block										p block	
		Transition metals													
		Group													
Period	3	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al		
	4	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga		
	5	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In		
	6	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl		
	7	Ra													
		f block													
		La	Ce							Tm	Yb	Lanthanides			
		Ac	Th							Md	No	Actinides			

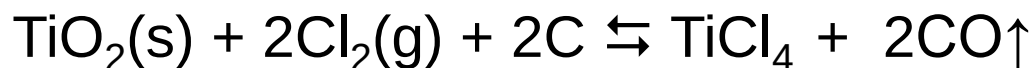
12.4.1 d区元素及其化合物

Titanium, Ti 钛 $3d^24s^2$ 锆(Zr)、铪(Hf)

钛族元素有较强的还原性，但由于金属表面易形成致密的、钝性的氧化物保护膜，钛金属常温下具有优良的抗腐蚀性，质量轻，强度高。用于飞机、火箭和宇宙飞船等，誉为**宇宙金属**。

钛在自然界的存在主要有钛铁矿(FeTiO_3)和金红石(TiO_2)

钛的制备：利用强还原剂从矿物中将钛还原：



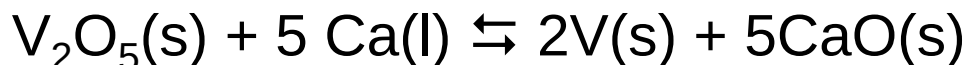
二氧化钛自清
洁纳米材料



12.4.1 d区元素及其化合物

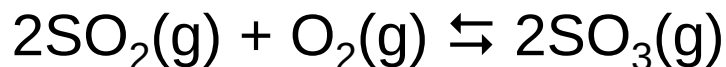
Vanadium, V 钒 $3d^34s^2$ 铌(Nb)、钽(Ta)

钒的制备：利用强还原剂从其化合物中将钒还原，或者电解：

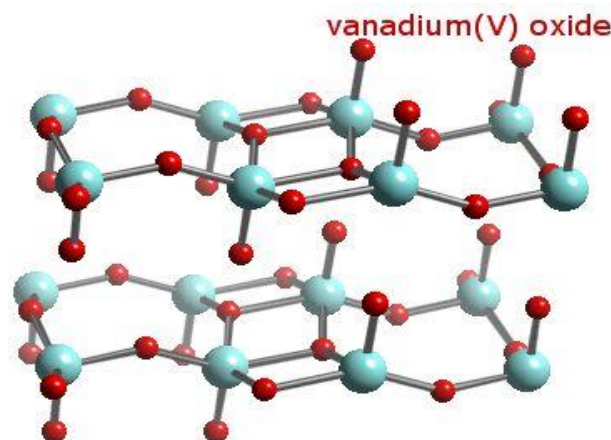


钒钢：含V 86%，C 12%，Fe 2%。钒钢具有坚硬、韧性好、抗腐蚀等优点。

五氧化二钒 V_2O_5 ：钒化合物中最重要的一种，作为催化剂应用于接触法制备硫酸的工业中。



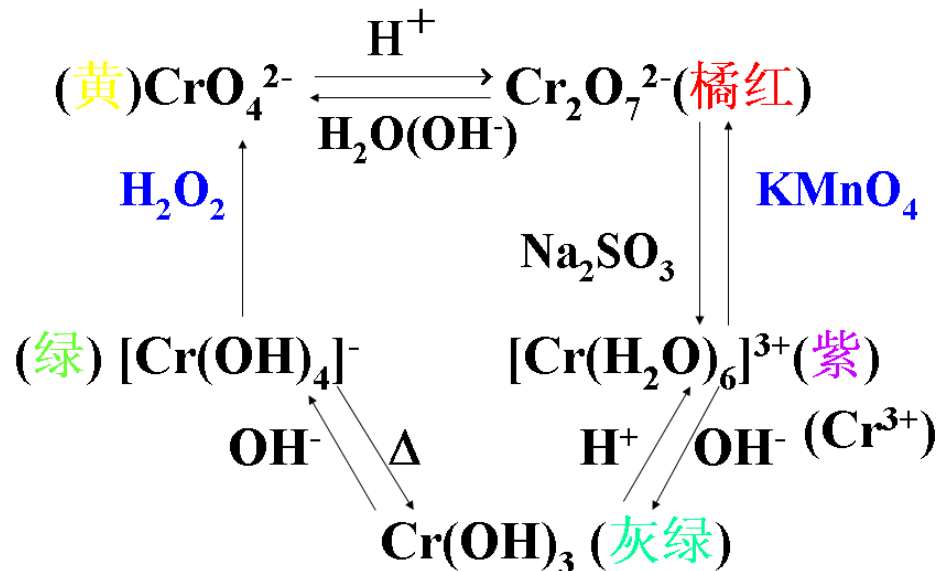
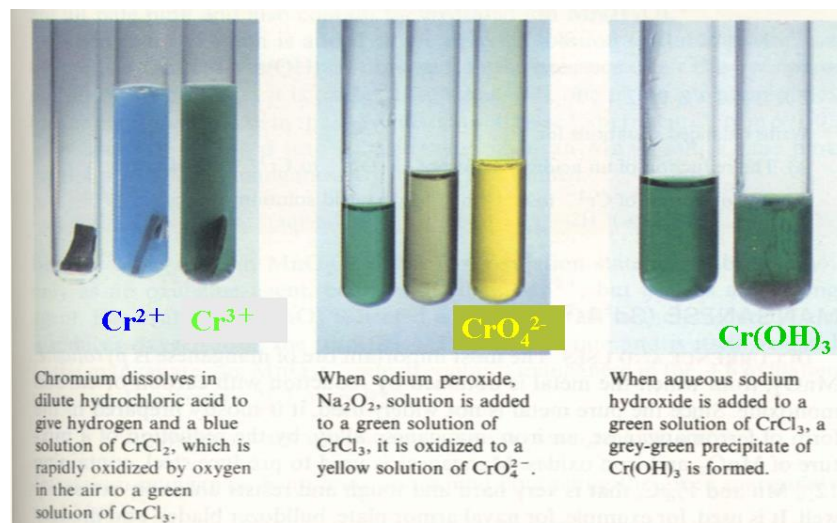
钒化合物具有丰富的颜色，例如蓝色 VO^{2+} 的化合物，作为釉料应用于陶瓷工业。



12.4.1 d区元素及其化合物

Chromium, Cr 铬 $3d^5 4s^1$ 钼(Mo, $4d^5 5s^1$)、钨(W, $5d^4 6s^2$)

铬的元素名来自于希腊文，原意为“颜色”，因为铬的化合物都有颜色。铬的主要氧化态为+2、+3和+6，其中 Cr^{2+} 在空气中不稳定，容易氧化为 Cr^{3+} 。铬主要化合物间相互转化图如下：

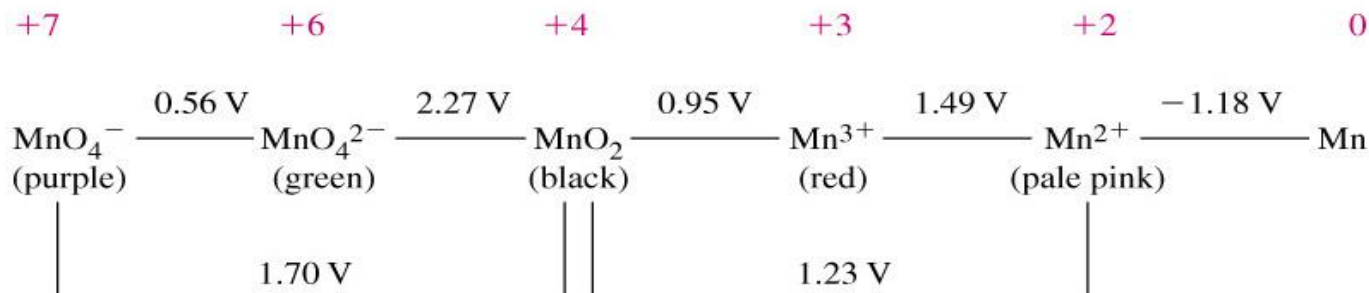


铬具有很高的耐腐蚀性，在空气中，即便是在赤热的状态下，氧化也很慢。所以常镀在金属上作为保护层。钼和钨容易形成多酸，也常用于冶炼特种合金钢，制造电灯丝等。

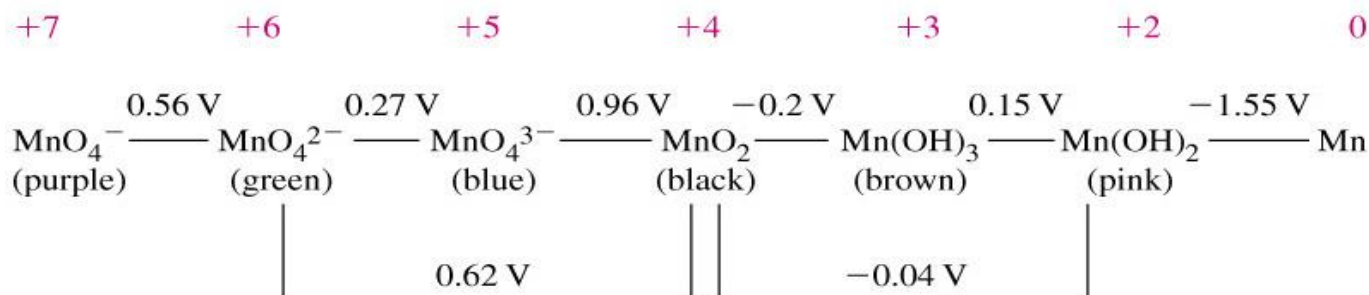
12.4.1 d区元素及其化合物

Manganese, Mn 锰 $3d^5 4s^2$ 铔(Te)、铼(Re)

Acidic solution ($[H^+] = 1\text{ M}$):



Basic solution ($[OH^-] = 1\text{ M}$):



由电势图可以看出，Mn是活泼金属；Mn(II)在酸性稳定，但在碱性很不稳定，能被 O_2 氧化；Mn(III)和Mn(VI)在酸性和碱性都不稳定，易歧化；Mn(VII)在酸性的氧化性比碱性强。

12.4.1 d区元素及其化合物

VIII(或VIII B)族 概述

铁系元素

Fe	Co	Ni
$3d^6 4s^2$	$3d^7 4s^2$	$3d^8 4s^2$
+2 +3	+2 +3	+2 +3
(+6)	(+5)	(+4)

铁系元素：铁、钴、镍在+2、+3氧化态时，半径较小，又有未充满的d轨道，使它们有形成配合物的强烈倾向，尤其是Co(III)形成配合物数量特别多。许多铁、钴、镍合金是很好的磁性材料。

铂系元素

Ru	Rh	Pd
钌	铑	钯
Os	Ir	Pt
锇	铱	铂

铂系元素：1) 惰性、多以单质形式存在；2) 熔点通常较高 (Os: 3318 K, Pd: 1825 K); 3) 强的催化性能，合成氨用Ru催化剂。

12.4 过渡元素

12.4.1 d区元素及其化合物

d区元素概述

钛、钒、铬、钼、钨、锰、
铁、钴、镍及其化合物

12.4.2 f区元素及其化合物

f区元素概述

稀土元素
锕系元素

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21 Sc scandium 44.956	22 Ti titanium 47.867	23 V vanadium 50.942	24 Cr chromium 51.996	25 Mn manganese 54.938	26 Fe iron 55.845(2)	27 Co cobalt 58.933	28 Ni nickel 58.693	29 Cu copper 63.546(3)	30 Zn zinc 65.38(2)
39 Y yttrium 88.906	40 Zr zirconium 91.224(2)	41 Nb niobium 92.906	42 Mo molybdenum 95.95	43 Tc technetium	44 Ru ruthenium 101.07(2)	45 Rh rhodium 102.91	46 Pd palladium 106.42	47 Ag silver 107.87	48 Cd cadmium 112.41
57-71 lanthanoids	72 Hf hafnium 178.49(2)	73 Ta tantalum 180.95	74 W tungsten 183.84	75 Re rhenium 186.21	76 Os osmium 190.23(3)	77 Ir iridium 192.22	78 Pt platinum 195.08	79 Au gold 196.97	80 Hg mercury 200.59
89-103 actinoids	104 Rf rutherfordium	105 Db dubnium	106 Sg seaborgium	107 Bh bohrium	108 Hs hassium	109 Mt meitnerium	110 Ds darmstadtium	111 Rg roentgenium	112 Cn copernicium

57 La lanthanum 138.91	58 Ce cerium 140.12	59 Pr praseodymium 140.91	60 Nd neodymium 144.24	61 Pm promethium	62 Sm samarium 150.36(2)	63 Eu europium 151.96	64 Gd gadolinium 157.25(3)	65 Tb terbium 158.93	66 Dy dysprosium 162.50	67 Ho holmium 164.93	68 Er erbium 167.26	69 Tm thulium 168.93	70 Yb ytterbium 173.05	71 Lu lutetium 174.97
89 Ac actinium	90 Th thorium 232.04	91 Pa protactinium 231.04	92 U uranium 238.03	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium

12.4.2 f区元素概述

f 区元素概述

f 区元素由镧系元素和锕系元素组成，共30个元素。除镧、铪、钽外，其它27个元素都含有f电子，故得此名。

➤ **镧系元素和稀土元素：**镧系元素以及同族的钪和钇共计17种元素又被称为“稀土元素”。

“稀土”这个名字在历史上曾用来笼统称呼那些稀有的、难以获取的金属氧化物和金属。后来又用来专指镧系元素以及钪和钇。实际上，这些元素并不稀少，Sc的地壳丰度是Hg的8倍，而La的丰度比Pb还要高，所以有“稀土不稀”的说法。中国的稀土储量占世界总储量的40%以上。

➤ **锕系元素：**1940年之前，人们只发现了几种自然界存在的锕系元素，大多数锕系元素是此后人工合成的。与镧系元素相比，锕系元素要稀少的多。

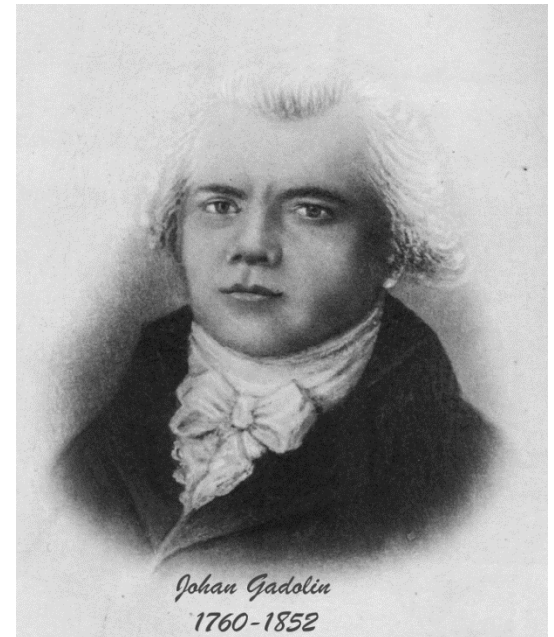
12.4.2 稀土元素

➤ 稀土科学发展简史

第一阶段(1787年-1947年)：以发现新元素的研究为主，多为零散进行的实验，发现了镧系收缩现象。

稀土元素因其性质相近，在自然界往往共生。1787年，在瑞典斯德哥尔摩郊区的一个村庄伊特比（Ytterby，位于斯德哥尔摩东北约30公里）发现了一种新矿物。

1794年，芬兰化学家约翰·加多林 (Johan Gadolin, 1760-1852) 在这种新矿物中发现了一种新元素，并将其命名为钇土(意即钇的氧化物)。从此拉开了人类研究和利用稀土的新纪元。最后一个被发现的元素是钷，它是从原子能反应堆用过的铀燃料中被分离获得的。



12.4.2 稀土元素

镧系元素的发现及命名原由

<http://www.cre-ol.com/>

元素名称	发现年	发现者	命名之原由
钪 Scandium(Sc)	1879	L. F. Nilson	Nilson的故乡Scandinavia
钇 Yttrium(Y)	1794	J. Gadolin	来自地名, Ytterby
镧 Lanthanum(La)	1839	K. G. Mosander	“隐藏”在铈中, “隐藏”之意
铈 Cerium (Ce)	1803	M. H. Klaproth	纪念1801年发现的小行星谷神星(Ceres)
镨 Praseodymium(Pr)	1885	J. J. Berzelius	“绿色的吉吉姆”之意 ^{b)}
钕 Neodymium(Nd)	1885	W. Hisinger	“新吉吉姆”之意
钷 Promethium(Po)	1947	K. G. Mosander	以希腊神话中之神Prometheus命名
钐 Samarium(Sm)	1879	K. G. Mosander	来自矿物名称, 铈铁矿Samrskite
铕 Europium(Eu)	1901	J. A. Marinsky	以欧洲(Europe)命名
钆 Gadolinium(Gd)	1880	L. E. Glendenin	纪念J. Gadolin
铽 Terbium(Tb)	1843	C. E. Coryell	来自地名, Ytterby
镝 Dysprosium(Dy)	1886	Lecoq de Boisbaudran	(从钬而来)“难得到”之意
铥 Holmium(Ho)	1879	E. A. Demarcay	来自瑞典首都Stockholm
铒 Erbium(Er)	1843	J. C. G. de Marignac	来自地名, Ytterby
铥 Thulium(Tm)	1879	K. G. Mosander	Scandinavia的古名: Thule
镱 Ytterbium(Yb)	1878	Lecoq de Boisbaudran	来自地名, Ytterby
镥 Lutecium(Lu)	1905	P. T. Cleve	来自巴黎的古名: Lutetia

12.4.2 稀土元素

➤ 稀土科学发展简史

第二阶段(1948年-1980年): 该阶段人类发展了多种分离、纯化方法, 能够获得大批量的稀土提纯物, 并开始了对稀土元素及其化合物的性质研究。

★ **稀土元素的分离提取:** 镧系元素的分离提取具有较大难度, 因为这些元素的物理性质和化学性质极为相似。



(徐光宪, 1920年11月出生于浙江绍兴)

中国化学家在镧系元素的提取分离中独立发展了一套行之有效的方法, 为我国稀土资源的有效开发利用奠定了技术基础。

“串级萃取理论”

1987年国家自然科学二等奖、三等奖

2005年何梁何利科学技术成就奖

2008年度国家最高科学技术奖

12.4.2 稀土元素

★ 稀土元素的分离提取：镧系元素的分离提取具有较大难度，因为这些元素的物理性质和化学性质极为相似。



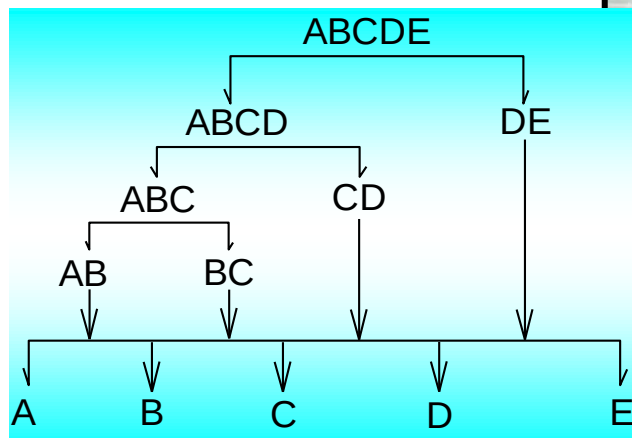
前处理

稀土分离生产过程



溶剂萃取

后处理



流程图



12.4.2 稀土元素

➤ 稀土科学发展简史

第三阶段(1981年以来): 近30多年来稀土科学的研究不仅拓展了研究内容,更重要的是人们开始注重镧系理论、材料机理、材料与器件的结合等方面的研究,不仅发现了众多功能材料体系,一些有重大价值的材料和器件已经开始实用,这就更加快了稀土科学与技术的发展。

稀土——21世纪的“战略元素”

热离子发射材料 (LaB_6)	(1951)
石油催化裂解 (LaCl_3)	(1962)
红色荧光粉 ($\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$)	(1963)
第一代稀土永磁材料 (SmCo_5)	(1967)
储氢材料 (LaNi_5)	(1970)
第二代稀土永磁材料 ($\text{Sm}_2\text{Co}_{17}$)	(1975)
第三代稀土永磁材料 ($\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$)	(1983)
稀土高温超导陶瓷 (La-Ba-Cu-O)	(1986)
稀土磁制冷材料 (Gd-Si-Ge)	(1997)

12.4.2 稀土元素

镧系元素及化合物的性质

镧系元素	价层电子构型			Ln氧化态			$E_{\text{Ln}^{3+}/\text{Ln}}^{\theta}$	Ln ³⁺ 的颜色	原子半径	离子半径	Ln(EDTA)的 $\ln K_{\text{稳}}$
				+2	+3	+4	V		pm	pm	
镧 ₅₇ La		5d ¹	6s ²		✓		-2.37	无	187.9	106.1	14.7
铈 ₅₈ Ce	4f ¹	5d ¹	6s ²		✓	✓	-2.34	无	182.5	103.4	15.4
镨 ₅₉ Pr	4f ³		6s ²		✓		-2.35	绿	182.8	101.3	16.7
钕 ₆₀ Nd	4f ⁴		6s ²		✓		-2.32	紫红	182.1	99.5	16.1
钷 ₆₁ Pm	4f ⁵		6s ²		✓		-2.29	橙黄	(181.1)	(97.9)	—
钐 ₆₂ Sm	4f ⁶		6s ²		✓		-2.30	黄	180.4	96.4	16.5
铕 ₆₃ Eu	4f ⁷		6s ²	✓	✓		-1.99	无	204.2	95.0	16.7

12.4.2 稀土元素

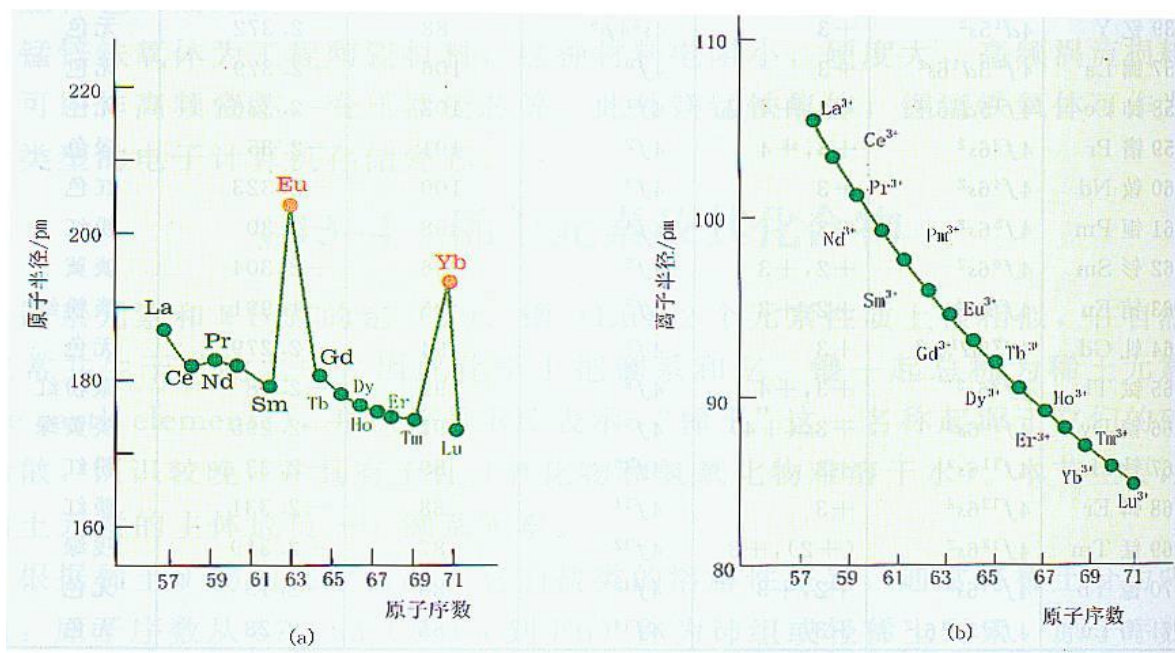
镧系元素及化合物的性质

镧系元素	价层电子构型			Ln氧化态			$E_{\text{Ln}^{3+}/\text{Ln}}^{\theta}$	Ln ³⁺ 的颜色	原子半径	离子半径	Ln(EDTA)的 $\ln K_{\text{稳}}$
				+2	+3	+4			pm	pm	
钆 ₆₄ Gd	4f ⁷	5d ¹	6s ²		✓		-2.29	无	180.1	93.8	16.8
铽 ₆₅ Tb	4f ⁹		6s ²		✓	✓	-2.30	无	178.3	92.3	17.4
镝 ₆₆ Dy	4f ¹⁰		6s ²		✓		-2.29	黄绿	177.4	90.8	17.8
钬 ₆₇ Ho	4f ¹¹		6s ²		✓		-2.30	橙黄	176.6	89.4	18.3
铒 ₆₈ Er	4f ¹²		6s ²		✓		-2.29	红	175.7	88.1	18.5
铥 ₆₉ Tm	4f ¹³		6s ²		✓		-2.33	淡绿	174.6	86.9	19.1
镱 ₇₀ Yb	4f ¹⁴		6s ²	✓	✓		-2.22	无	193.9	85.8	19.4
镥 ₇₁ Lu	4f ¹⁴	5d ¹	6s ²		✓		-2.30	无	173.5	84.8	19.7

12.4.2 稀土元素

镧系元素及化合物的性质

57 La lanthanum 138.91	58 Ce cerium 140.12	59 Pr praseodymium 140.91	60 Nd neodymium 144.24	61 Pm promethium	62 Sm samarium 150.36(2)	63 Eu europium 151.96	64 Gd gadolinium 157.25(3)	65 Tb terbium 158.93	66 Dy dysprosium 162.50	67 Ho holmium 164.93	68 Er erbium 167.26	69 Tm thulium 168.93	70 Yb ytterbium 173.05	71 Lu lutetium 174.97
--	-------------------------------------	---	--	-------------------------------	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------



• **原子半径和离子(Ln^{3+})半径**：总趋势是随原子核电荷数的增大而缩小，其中铕Eu和镱Yb分别对应于 $4f^7$ 和 $4f^{14}$ 结构，对核电荷的屏蔽较大。 Ln^{3+} 离子半径收缩更为明显，电子结构单调变化使 Ln^{3+} 离子半径呈有规律变化。

12.4.2 稀土元素

镧系元素及化合物的性质

57 La lanthanum 138.91	58 Ce cerium 140.12	59 Pr praseodymium 140.91	60 Nd neodymium 144.24	61 Pm promethium	62 Sm samarium 150.36(2)	63 Eu europium 151.96	64 Gd gadolinium 157.25(3)	65 Tb terbium 158.93	66 Dy dysprosium 162.50	67 Ho holmium 164.93	68 Er erbium 167.26	69 Tm thulium 168.93	70 Yb ytterbium 173.05	71 Lu lutetium 174.97
---------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

- **电子结构**：镧系元素最后填充的电子进入4f亚层(La除外)，外层为 $6s^2$ ，有的还有 $5d^1$ 。5d 和 4f 能级在能量上非常接近，导致镧系的原子光谱非常复杂。除La、Ce、Gd和Lu外，镧系元素电子构型为 $[Xe]4f^n5d^06s^2$
- **主要离子价态**：容易形成**3+离子**，只有Eu和Yb容易形成**+2氧化态**，Ce和Tb则容易形成**+4氧化态**。 $4f^0$ 、 $4f^7$ 、 $4f^{14}$ 为较稳定结构。 Ce^{4+} 的氧化性很强， $Ce^{4+} + e \rightleftharpoons Ce^{3+}$ 的 $E^\theta = 1.45 \text{ V}$ ，可定量地使 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ，用 Ce^{4+} 为氧化剂的容量分析方法叫做“铈量法”。
- **金属的活泼性**：镧系金属的标准电极电势 $E(Ln(III)/Ln)$ 在-2.3 V左右，其中只有 $E(Eu(III)/Eu) = -2.0 \text{ V}$ ， $E(Yb(III)/Yb) = -2.2 \text{ V}$ ，所以他们都是活泼金属，其活泼性仅次于碱金属和碱土金属。

12.4.2 稀土元素

➤ **镧系收缩现象：**挪威地质学家Goldschmidt 于1920首先提出

由于镧系元素的电子几乎是依次填入内层的 $4f$ 轨道，而 f 轨道对外层电子的屏蔽效应显著，因此导致镧系元素的原子半径随原子序数增加**缓慢下降**。从 $_{57}\text{La}$ 至 $_{71}\text{Lu}$ 原子序数增加15，而原子半径则由188 pm降低为173 pm。这是镧系元素物理化学性质相近的主要因素。

IVB	原子半径/pm	VB	原子半径/pm	VIB	原子半径/pm
$_{40}\text{Zr}$	160	$_{41}\text{Nb}$	146	$_{42}\text{Mo}$	139
$_{72}\text{Hf}$	159	$_{73}\text{Ta}$	146	$_{74}\text{W}$	139

镧系收缩现象使位于镧系元素后面第六周期的元素和位于第五周期同一族元素的原子半径相近。原子序数相差32，而原子半径却变化不大，导致这些第五周期、第六周期的同族元素性质非常相似，在自然界共生、难于分离等。

12.4.2 稀土元素

➤ 镧系元素的应用

光学应用：由于镧系元素具有稳定性极好、不易受外界影响的 f-f 跃迁，因此该组元素可以作为发光中心应用于各种材料中，例如钇钕石榴石激光器(YAG)。又如，含镧系元素的荧光粉已经用于显像设备。

磁学应用：由于镧系元素的大原子磁矩，使之成为优良的磁性材料。例如著名的Nd-Fe-B永磁材料。

催化剂：由于镧系元素离子具有配位数高的特点，因此特别适合作为化学反应的催化剂，现已在石油工业中得到广泛应用。



稀土发光材料



稀土磁性材料

CeO_2 用于汽车尾气；
Ln作为催化剂的添加剂等。

稀土催化材料

12.4.2 镧系元素

镧系：第七周期IIIB族15种元素，性质与镧系相似，有镧系收缩现象；三价金属离子的颜色也是**无色→有色→无色**依次变化。

57 La lanthanum 138.91	58 Ce cerium 140.12	59 Pr praseodymium 140.91	60 Nd neodymium 144.24	61 Pm promethium	62 Sm samarium 150.36(2)	63 Eu europium 151.96	64 Gd gadolinium 157.25(3)	65 Tb terbium 158.93	66 Dy dysprosium 162.50	67 Ho holmium 164.93	68 Er erbium 167.26	69 Tm thulium 168.93	70 Yb ytterbium 173.05	71 Lu lutetium 174.97
89 Ac actinium 227.04	90 Th thorium 232.04	91 Pa protactinium 231.04	92 U uranium 238.03	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium

与镧系元素相比，镧系元素的核外电子排布更为复杂。例如，镧系元素的 4f 轨道能量低于 5d 轨道，所以La之后的元素(除电子半充满结构之外)的新增电子基本上是依次填入 4f 轨道。但是，镧系的前几个元素(Th、Pa、U、Np)的 5f 和 6d 轨道的能量差很小，所以这些元素以及它们的离子的外层电子既可能填入 5f 轨道，也可能填入 6d 轨道，有时甚至是二者都同时占据。直到第94号元素Pu(钷)以后，核外新增电子才开始依次填入 5f 轨道。

12.4.2 锕系元素

57 La lanthanum 138.91	58 Ce cerium 140.12	59 Pr praseodymium 140.91	60 Nd neodymium 144.24	61 Pm promethium	62 Sm samarium 150.36(2)	63 Eu europium 151.96	64 Gd gadolinium 157.25(3)	65 Tb terbium 158.93	66 Dy dysprosium 162.50	67 Ho holmium 164.93	68 Er erbium 167.26	69 Tm thulium 168.93	70 Yb ytterbium 173.05	71 Lu lutetium 174.97
89 Ac actinium	90 Th thorium 232.04	91 Pa protactinium 231.04	92 U uranium 238.03	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium

氧化态：Ln系：+3，Ac系：主要价态除+3外，+2、+4和+5都比较常见。主要是因为5f电子比4f电子更容易失去，从而易于形成高价稳定离子。当原子序数增大时，锕系元素半径会发生收缩，像镧系收缩一样，使得5f电子不易失去，此时低价离子成为主要氧化态。

铀(U)：Ac系中最受关注的元素，是核能利用的关键元素。铀的主要矿石为沥青铀矿，可用化学式 U_3O_8 代表。用硫酸处理铀矿石，再用氨沉淀为 $(NH_4)_2U_2O_7$ ，灼烧得 UO_3 ，经还原、氧化得 UF_6 。

天然铀主要有两种同位素， ^{238}U 占99.3%(mol)， ^{235}U 占0.7%。分离方法是利用 UF_6 的挥发性以及 $^{235}UF_6$ 和 $^{238}UF_6$ 微小的质量差别，通过气相扩散进行 $^{235}UF_6$ 的富集。

放射化学反应涉及原子核内中子和质子的重新组合，也叫核化学反应。

第12章 过渡元素

作业： 14.2 14.4 14.8 14.20

思考题： 什么是镧系收缩